

পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র

অধ্যায়-১: ভৌত জগৎ ও পরিমাপ

বিভিন্ন ভৌত রাশির সংকেত, একক ও মাত্রা

নাম	ইংরেজি	সংকেত	SI একক	সংকেত	মাত্রা
দৈর্ঘ্য	length	l	মিটার	m	L
ভর	mass	m	কিলোগ্রাম	kg	M
সময়	time	t	সেকেন্ড	s	T
সরণ	displacement	s	মিটার	m	L
ক্ষেত্রফল	area	A	মিটার ^২	m ²	L^2
আয়তন	volume	V	মিটার ^৩	m ³	L^3
বেগ/দ্রুতি	velocity, speed	v	মি/সে	ms ⁻¹	LT^{-1}
ত্বরণ	acceleration	a	মি/সে ^২	ms ⁻²	LT^{-2}
ভরবেগ	momentum	p	কি.গ্রা.মি/সে	kg.ms ⁻¹	MLT^{-1}
বল	force	F	নিউটন	N	MLT^{-2}
কাজ	work	W	জুল	J	ML^2T^{-2}
ক্ষমতা	power	P	ওয়াট	W	ML^2T^{-3}
শক্তি	energy	E	জুল	J	ML^2T^{-2}
ঘনত্ব	density	ρ	কি.গ্রা/মি ^৩	kgm ⁻³	ML^{-3}
চাপ	pressure	p	পাসকেল	Pa	$ML^{-1}T^{-2}$
দোলনকাল	time period	T	সেকেন্ড	s	T
তরঙ্গদৈর্ঘ্য	wave length	λ	মিটার	m	L
কম্পাঙ্ক	frequency	f	হার্জ	Hz	T^{-1}
তাপমাত্রা	temperature	θ, T	কেলভিন	K	θ

পদার্থবিজ্ঞানে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রের নাম ও ব্যবহার

থার্মোমিটার: উষ্ণতা মাপার জন্য ব্যবহৃত হয়।

অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার: বায়ুর কোনো একটি পরিবর্তী প্রভাব উৎপন্ন করতে ব্যবহৃত হয়।

অ্যানিমোমিটার: বায়ুমণ্ডলের চাপ বৃদ্ধি ও গ্যাসের পরিসরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

অ্যাস্ট্রিনোমিটার: বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের তীব্রতা পরিমাপের কাজে ব্যবহৃত হয়।

ট্যাকোমিটার: উড়োজাহাজে, মোটর গাড়ির ইন্টার্নাল কম্বাশন ইঞ্জিনের আবর্তন গতির পরিমাপ।

ডায়নামোমিটার: বলের মান পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ভার্নিয়ার ক্যালিপার: কোনো জিনিসের ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য নির্দেশ।

ডায়ালেটোমিটার: বস্তুর বেগ নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।

সরল লোলক: ব্যবহার্য: (i) অভিকর্ষীয় ত্বরণের মান নির্ণয় (ii) পাহাড়ের উচ্চতা নির্ণয় (iii) সময় নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

সাইফন: পানি বা অন্য কোনো তরল পদার্থকে না ঢেলে কিংবা নাড়াচাড়া না করে উচ্চ স্থানে অবস্থিত কোনো পাত্র হতে নিম্ন স্থানে অবস্থিত কোনো পাত্রে স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়।

নিরেক্স এর সাইফন: কোনো শব্দের কম্পাঙ্ক অথবা বিভিন্ন শব্দের কম্পাঙ্ক তথা তীক্ষ্ণতা তুলনা করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

পিসমোমিটার: ভূমিকম্পের মাত্রা নির্ণয় করা হয়।

সুর শলাকা: শব্দ বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষায় সুর-শলাকা ব্যবহৃত হয়। এটির একটি বিশেষ ধর্ম হচ্ছে এটি একটি মাত্র কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দ সৃষ্টি করতে পারে।

সোনোমিটার: শব্দের কম্পাঙ্ক নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

স্ক্রু-গজ: ব্যবহার্য: (i) খুব ছোট দৈর্ঘ্য (ii) তারের ব্যাস (iii) পাতলা পাতের প্রকৃত অতি সূক্ষ্মভাবে মাপার জন্য ব্যবহৃত হয়।

স্টপ-ওয়াচ: পরীক্ষাগারে সময় নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

স্পিডোমিটার: দ্রুতি পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়।

স্পিরিট লেভেল: তিতির: তরলের সমতলচক্রীলতার ধর্মের উপর ভিত্তি করে তৈরি; ব্যবহার্য: কোনো তল অনুভূমিক কিনা তা নির্ণয় করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

স্প্রিং নিক্তি: সরাসরি ভার নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ফেরোমিটার: পাতলা পাতের প্রকৃত পরিমাণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

স্লাইড ক্যালিপার: ব্যবহার্য: (i) কোনো জিনিসের দৈর্ঘ্য (ii) গোলক বা সিলিন্ডারের ব্যাস (iii) ফাঁপা টিউবের ভিতরের ও বাইরের ব্যাস মাপার জন্য ব্যবহৃত হয়।

হাইগ্রোমিটার: আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

$$1. \text{ শতকরা ত্রুটি: } = \frac{\text{প্রকৃত মান} - \text{পরীক্ষালব্ধ মান}}{\text{প্রকৃত মান}} \times 100\%$$

$$2. \text{ গড় মান: } A = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

$$3. \text{ গড় বিচ্যুতি বা গড় ভুল: } d = \frac{d_1 + d_2 + d_3 + \dots + d_n}{n}$$

$$4. \text{ প্রমাণ বিচ্যুতি: } D = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + \dots + d_n^2}}{n} = \frac{\sqrt{\sum d^2}}{n}$$

$$5. \text{ ভার্নিয়ার ধ্রুবক ও পাঠ: } VC = \frac{s}{n}; L = M + VC \times V$$

এখানে s = প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ঘর, n = ভার্নিয়ার ভাগ সংখ্যা, M = প্রধান

স্কেল পাঠ, V = ভার্নিয়ার স্কেল পাঠ।

$$6. \text{ স্ক্রু-গজ: } LC = \frac{p}{n}; D = L + LC \times C$$

p = পিচ, n = বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা, L = রৈখিক স্কেল পাঠ, C = বৃত্তাকার স্কেল পাঠ।

$$7. \text{ ত্রুটি: } \Delta x = x - y; \frac{\Delta x}{x} = \frac{x - y}{x}; \% \text{ error} = \frac{\Delta x}{x} \times 100\%$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}; d_n = x_n - \bar{x}; d = \sqrt{\frac{\sum d^2}{n}}; \bar{d} = \frac{\sum |d|}{n}$$

$$8. \text{ আনুপাতিক ত্রুটি: } x = \frac{u^p v^q}{w^r} \text{ হলে } \frac{\Delta x}{x} = p \frac{\Delta u}{u} + q \frac{\Delta v}{v} + r \frac{\Delta w}{w}$$

$$9. \text{ স্ফেরোমিটার: } R = \frac{d^2}{6h} + \frac{h}{2}; d = \text{তিন পায়ের গড় দূরত্ব, } h = \text{উচ্চতা/নিম্নতা।}$$

অধ্যায়-২: ভেক্টর

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

$$1. \text{ লব্ধির মান ও দিক (সামান্তরিক সূত্র): } R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \alpha}; \text{ দিক: } \tan \theta = \frac{Q \sin \alpha}{P + Q \cos \alpha}; \tan \beta = \frac{P \sin \alpha}{Q + P \cos \alpha}$$

2. ভেক্টর যোগের বিভিন্ন গাণিতিক নিয়মাবলি:

বিনিময় সূত্র (Commutative Law): $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$

সংযোগ সূত্র (Associative Law): $(\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C} = \vec{A} + (\vec{B} + \vec{C})$

বণ্টন সূত্র (Distributive Law): $m(\vec{A} + \vec{B}) = m\vec{A} + m\vec{B}$

3. ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ ও বহুভুজ বিধি:

ত্রিভুজ বিধি: $\vec{R} = \vec{P} + \vec{Q}$

বহুভুজ বিধি: $\vec{R} = \vec{P} + \vec{Q} + \vec{S} + \vec{T} + \vec{U}$

4. লব্ধির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান: $R_{\max} = P + Q$ [$\alpha = 0^\circ$ হলে]; $R_{\min} = P - Q$ [$\alpha = 180^\circ$ হলে]

5. পরস্পর লম্ব ভেক্টরের ক্ষেত্রে লব্ধির বিশেষ সম্পর্ক: যদি $\alpha = 90^\circ$ হয়, তবে $2R_p^2 = R_{\max}^2 + R_{\min}^2$

6. দুটি সমান মানের ভেক্টরের লব্ধি: যদি $P = Q$ হয়, তবে লব্ধি $R = 2P \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right)$ এবং লব্ধির দিক $\theta = \frac{\alpha}{2}$

7. দুটি ভেক্টরের বিয়োগ বা অন্তরফল: $\vec{R} = \vec{P} - \vec{Q} \implies R = \sqrt{P^2 + Q^2 - 2PQ \cos \alpha}$

8. লম্বাংশ উপপাদ্য (Component Theorem): $R \cos \theta = P \cos \alpha + Q \cos \beta$; $R \sin \theta = P \sin \alpha + Q \sin \beta$

9. ভেক্টরের সাইন সূত্র (Sine Rule): $\frac{P}{\sin \alpha} = \frac{Q}{\sin \beta} = \frac{R}{\sin(\alpha + \beta)}$

10. ত্রিমাত্রিক কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় ভেক্টর ও তার মান: $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$; মান: $|\vec{A}| = A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$

11. দিক বরাবর একক ভেক্টর: $\hat{a} = \frac{\vec{A}}{A} = \frac{A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}}$

12. উপাংশ আকারে দুটি ভেক্টরের যোগফল: $\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j} + (A_z + B_z)\hat{k}$

13. স্কেলার বা ডট গুণফল: $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$;

মধ্যবর্তী কোণ: $\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{AB} \right)$

14. আয়ত একক ভেক্টরের ডট গুণফল: $\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1$; $\hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{j} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{i} = 0$

15. ভেক্টর বা ক্রস গুণফল: $\vec{A} \times \vec{B} = (AB \sin \theta)\hat{n}$; মান: $|\vec{A} \times \vec{B}| =$

$$AB \sin \theta = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

16. আয়ত একক ভেক্টরের ক্রস গুণফল: $\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = \vec{0}$; $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$; $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$; $\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$; $\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$; $\hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}$; $\hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$

17. লম্ব অভিক্ষেপ (Scalar Projection):

$\vec{A}$ -এর উপর $\vec{B}$ -এর লম্ব অভিক্ষেপ: $B \cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{A}$

$\vec{B}$ -এর উপর $\vec{A}$ -এর লম্ব অভিক্ষেপ: $A \cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{B}$

18. উপাংশ বা অংশক (Vector Projection):

$\vec{A}$ -এর উপর $\vec{B}$ -এর উপাংশ: $(B \cos \theta)\hat{a} = \left(\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{A} \right) \times \frac{\vec{A}}{A} = \frac{(\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{A}}{A^2}$

$$\vec{B}\text{-এর উপর } \vec{A}\text{-এর উপাংশ: } (A \cos \theta) \hat{b} = \left(\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{B} \right) \times \frac{\vec{B}}{B} = \frac{(\vec{A} \cdot \vec{B}) \vec{B}}{B^2}$$

19. ভেক্টরের দিক কোসাইন (Direction Cosines): $\cos \alpha = \frac{A_x}{A}$; $\cos \beta = \frac{A_y}{A}$; $\cos \gamma = \frac{A_z}{A}$

দিক কোসাইনের সম্পর্কসমূহ: $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$; $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = 2$

20. ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব বা সমান্তরাল হওয়ার শর্ত:

$$\text{পরস্পর লম্ব হওয়ার শর্ত: } \vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \implies A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z = 0$$

$$\text{পরস্পর সমান্তরাল হওয়ার শর্ত: } \vec{A} \times \vec{B} = \vec{0} \implies \frac{A_x}{B_x} = \frac{A_y}{B_y} = \frac{A_z}{B_z}$$

21. ভেক্টরের সাহায্যে জ্যামিতিক ক্ষেত্রফল নির্ণয়:

$$\text{কোনো ত্রিভুজের দুটি সম্মিহিত বাহু } \vec{P} \text{ ও } \vec{Q} \text{ হলে ক্ষেত্রফল, } \Delta = \frac{1}{2} |\vec{P} \times \vec{Q}| = \frac{1}{2} PQ \sin \theta$$

$$\text{কোনো সামান্তরিকের দুটি সম্মিহিত বাহু } \vec{P} \text{ ও } \vec{Q} \text{ হলে ক্ষেত্রফল, } \Delta = |\vec{P} \times \vec{Q}| = PQ \sin \theta$$

$$\text{কোনো সামান্তরিকের দুটি কর্ণ } \vec{P} \text{ ও } \vec{Q} \text{ হলে ক্ষেত্রফল, } \Delta = \frac{1}{2} |\vec{P} \times \vec{Q}| = \frac{1}{2} PQ \sin \theta$$

22. ঘনবস্তুর আয়তন ও তিনটি ভেক্টরের সমতলীয় হওয়ার শর্ত:

$$\text{সামান্তরিকীয় ঘনবস্তুর তিনটি ধার } \vec{A}, \vec{B}, \vec{C} \text{ হলে আয়তন, } V = \vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$$

$$\text{তিনটি ভেক্টর একই সমতলে থাকার (সমতলীয়) শর্ত: } \vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = 0$$

নদী-নৌকা ও বৃষ্টি সংক্রান্ত বিশেষ সূত্রাবলি

23. নদী-নৌকার সাধারণ গতিশীলতার সমীকরণসমূহ:

$$\text{লব্ধি বেগ (W): } W = \sqrt{u^2 + v^2 + 2uv \cos \alpha} \quad [u = \text{স্রোতের বেগ, } v = \text{নৌকার বেগ, } \alpha = \text{মধ্যবর্তী কোণ}]$$

$$\text{নদী পারাপারে প্রয়োজনীয় সময় (t): } t = \frac{s}{W} = \frac{s_x}{u + v \cos \alpha} = \frac{d}{v \sin \alpha} \quad [d = \text{নদীর প্রস্থ}]$$

$$\text{নদী পার হতে পাড় বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব (অনুভূমিক সরণ): } x = (u + v \cos \alpha)t$$

$$\text{নৌকা কর্তৃক অতিক্রান্ত প্রকৃত বা লব্ধি দূরত্ব (s): } s = \sqrt{x^2 + d^2} = Wt$$

24. সর্বনিম্ন দূরত্বে বা সোজাসুজি (লম্বালম্বি) নদী পার হওয়ার শর্ত (Shortest Path):

$$\text{পাড় বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব: } x = 0$$

$$\text{নৌকা চালনার প্রয়োজনীয় কোণ: } \alpha = \cos^{-1} \left(-\frac{u}{v} \right) \quad [\text{এখানে অবশ্যই ন্যূনতম শর্ত হলো: } v > u]$$

$$\text{নদী পার হতে প্রয়োজনীয় সময়: } t = \frac{d}{\sqrt{v^2 - u^2}} = \frac{d}{v \sin \alpha}$$

$$\text{মোট প্রকৃত অতিক্রান্ত দূরত্ব: } s = d$$

$$\text{স্রোতের সাথে লব্ধি বেগের কোণ: } \theta = 90^\circ$$

25. সর্বনিম্ন সময়ে নদী পার হওয়ার শর্ত (Shortest Time):

$$\text{নৌকা চালনার প্রয়োজনীয় কোণ: } \alpha = 90^\circ \quad [\text{স্রোতের সাথে ঠিক লম্বালম্বিভাবে রওনা দিলে}]$$

$$\text{প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন সময়: } t_{\min} = \frac{d}{v}$$

$$\text{পাড় বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব: } x = \frac{ud}{v}$$

$$\text{মোট প্রকৃত অতিক্রান্ত দূরত্ব (লব্ধি সরণ): } s = \sqrt{x^2 + d^2}$$

$$\text{স্রোতের সাথে উৎপন্ন লব্ধি কোণ: } \theta = \tan^{-1} \left(\frac{v}{u} \right)$$

26. বৃষ্টি ও ছাতা সংক্রান্ত আপেক্ষিক বেগ:

$$\text{পথচারীর সাপেক্ষে বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগ: } \vec{v} = \vec{v}_r - \vec{v}_m \implies v = \sqrt{v_r^2 + v_m^2}$$

$$[\vec{v}_r = \text{বৃষ্টির বেগ, } \vec{v}_m = \text{মানুষের বেগ}]$$

$$\text{বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে উলম্বের সাথে ছাতা ধরার কোণ: } \theta = \tan^{-1} \left(\frac{v_m}{v_r} \right)$$

ভেক্টর ক্যালকুলাস (গ্রেডিয়েন্ট, ডাইভারজেন্স ও কার্ল)

$$27. \text{ অবস্থান ভেক্টরের সাপেক্ষে বেগ ও ত্বরণ: } \vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}; \text{ বেগ: } \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt};$$

$$\text{ত্বরণ: } \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

$$28. \text{ ভেক্টর ডিফারেনশিয়াল অপারেটর (ডেল): } \nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k}$$

$$29. \text{ গ্রেডিয়েন্ট (Gradient): } \text{Grad}(\phi) = \nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \hat{k}$$

[এখানে ϕ একটি স্কেলার ক্ষেত্র]

$$30. \text{ ডাইভারজেন্স (Divergence): } \text{div}(\vec{A}) = \nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

[এখানে $\vec{A}$ একটি ভেক্টর ক্ষেত্র]

$$31. \text{ কার্ল (Curl): } \text{curl}(\vec{A}) = \nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

32. সোলেনয়ডাল ও অঘূর্ণনশীল হওয়ার গাণিতিক শর্ত:

সোলেনয়ডাল (Solenoidal) হওয়ার শর্ত: যদি কোনো ভেক্টর ক্ষেত্রের ডাইভারজেন্স শূন্য হয়; $\text{div}(\vec{V}) = 0 \implies \nabla \cdot \vec{V} = 0$

অঘূর্ণনশীল (Irrotational) হওয়ার শর্ত: যদি কোনো ভেক্টর ক্ষেত্রের কার্ল শূন্য ভেক্টর হয়; $\text{curl}(\vec{V}) = \vec{0} \implies \nabla \times \vec{V} = \vec{0}$

ভেক্টর ক্যালকুলাস অপারেটরের ইনপুট ও আউটপুট টক

অপারেটর (Element)	প্রয়োগকৃত রাশি (Input)	ফলাফল রাশি (Output)
গ্রেডিয়েন্ট (Gradient)	স্কেলার রাশি (Scalar)	ভেক্টর রাশি (Vector)
ডাইভারজেন্স (Divergence)	ভেক্টর রাশি (Vector)	স্কেলার রাশি (Scalar)
কার্ল (Curl)	ভেক্টর রাশি (Vector)	ভেক্টর রাশি (Vector)

দুটি ভেক্টরের লব্ধির সারণি (সামান্তরিক সূত্র)

মান	কোণ	লব্ধির মান (R)	লব্ধির দিক (θ)	সামান্তরিকের আকার
$P \neq Q$	0°	$R = P + Q$ (সর্বোচ্চ)	$\theta = 0^\circ$	
$P = Q$	0°	$R = 2P$ বা $2Q$	$\theta = 0^\circ$	
$P \neq Q$	30°	$R^2 = P^2 + Q^2 + \sqrt{3}PQ$	$\tan \theta = \frac{Q}{2P + \sqrt{3}Q}$	
$P = Q$	30°	$R^2 = 2P^2 + \sqrt{3}P^2$	$\theta = 15^\circ$ (রহস্য)	
$P \neq Q$	45°	$R^2 = P^2 + Q^2 + \sqrt{2}PQ$	$\tan \theta = \frac{Q}{\sqrt{2}P + Q}$	
$P = Q$	45°	$R^2 = 2P^2 + \sqrt{2}P^2$	$\theta = 22.5^\circ$ (রহস্য)	
$P \neq Q$	60°	$R^2 = P^2 + Q^2 + PQ$	$\tan \theta = \frac{\sqrt{3}Q}{2P + Q}$	
$P = Q$	60°	$R = \sqrt{3}P$ বা $\sqrt{3}Q$	$\theta = 30^\circ$ (রহস্য)	
$P \neq Q$	90°	$R = \sqrt{P^2 + Q^2}$	$\tan \theta = \frac{Q}{P}$ (আয়তক্ষেত্র)	
$P = Q$	90°	$R = \sqrt{2}P$ বা $\sqrt{2}Q$	$\theta = 45^\circ$ (বর্গক্ষেত্র)	
$P \neq Q$	120°	$R^2 = P^2 + Q^2 - PQ$	$\tan \theta = \frac{\sqrt{3}Q}{2P - Q}$	
$P = Q$	120°	$R = P$ বা Q	$\theta = 60^\circ$ (রহস্য)	
$P \neq Q$	180°	$R = P - Q$ ($P > Q$)	$\theta = 0^\circ$	
$P = Q$	180°	$R = 0$ (সর্বনিম্ন)	$\theta = 0^\circ$	

লব্ধির সর্বোচ্চ মান নির্ণয়: $R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \alpha}$ সর্বোচ্চ হয় যখন $\cos \alpha = 1$ অর্থাৎ $\alpha = 0^\circ$

ভেক্টর অধ্যায়ের অতিরিক্ত সূত্র ও চিত্রধারণা

$$9. \text{ ত্রিভুজ বিধি: } \vec{R} = \vec{P} + \vec{Q}; \text{ সামান্তরিক বিধি: } \vec{R} = \vec{P} + \vec{Q}; \text{ বহুভুজ বিধি: } \vec{R} = \vec{P} + \vec{Q} + \vec{S} + \vec{T} + \vec{U}$$

$$10. \text{ সমান দুই ভেক্টর } P, \text{ কোণ } \alpha: R = 2P \cos(\alpha/2); \theta = \alpha/2; \text{ অন্তর: } \vec{R} = \vec{P} - \vec{Q}$$

$$11. \text{ লম্ব উপাংশ: } R \cos \theta = P \cos \alpha + Q \cos \beta; R \sin \theta = P \sin \alpha + Q \sin \beta$$

$$12. \text{ ভেক্টরের সাইন সূত্র: } \frac{R}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{P}{\sin \beta} = \frac{Q}{\sin \alpha}$$

$$13. \text{ দিক কোসাইন: } \cos \alpha = \frac{A_x}{A}, \cos \beta = \frac{A_y}{A}, \cos \gamma = \frac{A_z}{A}; \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

14. ক্ষেত্রফল/আয়তন: $\Delta_{\Delta} = \frac{1}{2}|\vec{P} \times \vec{Q}|$; $\Delta_{\parallel} = |\vec{P} \times \vec{Q}|$; $V = \vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$
 15. ভেক্টর ক্যালকুলাস: $\text{grad } \phi = \nabla \phi$; $\text{div } \vec{A} = \nabla \cdot \vec{A}$; $\text{curl } \vec{A} = \nabla \times \vec{A}$
 16. নদী-নৌকা: $t = \frac{d}{v \sin \alpha}$; সর্বনিম্ন পথ: $\alpha = \cos^{-1}(-u/v)$, $t = d/\sqrt{v^2 - u^2}$; সর্বনিম্ন সময়: $\alpha = 90^\circ$, $t = d/v$, $x = ud/v$
 17. বৃষ্টি: $v = \sqrt{v_r^2 + v_m^2}$; $\theta = \tan^{-1}(v_m/v_r)$

অধ্যায়-৩: গতিবিদ্যা

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

1. বেগ: $v = \frac{ds}{dt}$
 2. ত্বরণ: $a = \frac{dv}{dt}$
 3. দূরত্ব: $s = vt$ বা $x = x_0 + v_x t$
 4. বেগ: $v = v_0 \pm at$; $v_x = v_{x0} \pm a_x t$
 5. দূরত্ব: $s = v_0 t \pm \frac{1}{2}at^2$
 6. বেগ: $v^2 = v_0^2 \pm 2as$
 7. t -তম সেকেন্ডে দূরত্ব: $s_t = v_0 t \pm \frac{2t-1}{2} \cdot a$
 8. প্রাসের গতি পথের সমীকরণ: $y = v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2$ বা, $y = (v_0 \sin \theta_0)t - \frac{1}{2}gt^2$

$$y = (\tan \theta_0)x - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta_0)^2} \cdot x^2$$

 9. সর্বাধিক উচ্চতা: $H = \frac{v_{y0}^2}{2g} = \frac{(v_0 \sin \theta_0)^2}{2g}$
 10. পাল্লা: $R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$
 11. বিচরণকাল: $T = \frac{2v_0 \sin \theta_0}{g}$
 12. কৌণিক বেগ: $\omega = \frac{\theta}{t} = \frac{d\theta}{dt}$
 13. কৌণিক বেগ: $\omega = \frac{2\pi N}{t}$
 14. রৈখিক রূপ: $v = \omega r$
 15. ভেক্টর রূপ: $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$
 16. রৈখিক ত্বরণ ও কৌণিক ত্বরণের মধ্যে সম্পর্ক: $a = \alpha r$
 17. কেন্দ্রমুখী ত্বরণ: $a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$
 18. গতির সূত্রসমূহ: $v = u + at$; $s = ut + \frac{1}{2}at^2$; $v^2 = u^2 + 2as$; $s = \frac{u+v}{2}t$
 19. পতনশীল/উর্ধ্বের নিক্ষেপ: নিচে $v = u + gt$, $h = ut + \frac{1}{2}gt^2$, $v^2 = u^2 + 2gh$; উপরে $v = u - gt$, $h = ut - \frac{1}{2}gt^2$, $v^2 = u^2 - 2gh$
 20. প্রাস: $v_x = u \cos \theta$; $v_y = u \sin \theta - gt$; $x = (u \cos \theta)t$; $y = (u \sin \theta)t - \frac{1}{2}gt^2$

$$R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$$
; $H = \frac{u^2 \sin^2 \theta}{2g}$; $T = \frac{2u \sin \theta}{g}$; $\tan \theta = \frac{4H}{R}$; $gT^2 = 8H$

অধ্যায়-৪: নিউটনিয়ান বলবিদ্যা

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

1. ভরবেগ: $\vec{P} = m\vec{v}$
 2. বল (সাধারণ সমীকরণ): $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = m\frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v}\frac{dm}{dt}$
 3. বল (ভর স্থির থাকলে, $\frac{dm}{dt} = 0$): $\vec{F} = m\vec{a}$
 4. বল (বেগ স্থির থাকলে, $\frac{d\vec{v}}{dt} = 0$): $\vec{F} = \vec{v}\frac{dm}{dt}$
 5. ঘাতবল ও বলের ঘাত: $\vec{J} = \vec{F}t = \Delta\vec{p} = m\vec{v} - m\vec{v}_0$
 6. বন্দুকের পশ্চাৎবেগ: $MV = -mv$
 7. ভরবেগের নিত্যতা সূত্র (সংঘর্ষের পূর্বে ও পরে): $m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2 = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2$
 8. ভরবেগ ও গতিশক্তির সম্পর্ক: $E_k = \frac{p^2}{2m}$; $p = \sqrt{2mE_k}$
 9. এক-মাত্রিক স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে শেষ বেগ: $v_1 = \frac{(m_1 - m_2)u_1 + 2m_2u_2}{m_1 + m_2}$; $v_2 = \frac{(m_2 - m_1)u_2 + 2m_1u_1}{m_1 + m_2}$
 10. স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে আপেক্ষিক বেগের সম্পর্ক: $u_1 - u_2 = v_2 - v_1 \Rightarrow u_1 + v_1 = u_2 + v_2$
 11. স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক: $\mu_s = \frac{F_s}{R} = \tan \theta$ [এখানে, θ = স্থিতি কোণ/নিশ্চল

কোণ]

12. গতিয় ঘর্ষণ গুণাঙ্ক: $\mu_k = \frac{F_k}{R}$
 13. রৈখিক ও কৌণিক উপাদানের সম্পর্ক: রৈখিক উপাদান = কৌণিক উপাদান $\times r$ (যেমন: $s = \theta r$, $v = \omega r$, $a_t = \alpha r$)
 14. কৌণিক বেগ: $\omega = \frac{\theta}{t} = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$
 15. কৌণিক সরণ ও ঘূর্ণন গতিবিদ্যার সমীকরণসমূহ: $\theta = \left(\frac{\omega + \omega_0}{2}\right)t = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$; $\omega = \omega_0 + \alpha t$; $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$
 16. কৌণিক ভরবেগ: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P} \Rightarrow L = rp \sin \theta = I\omega$
 17. কৌণিক ভরবেগের নিত্যতা সূত্র: $I_1\omega_1 = I_2\omega_2 = \dots = I_n\omega_n$
 18. টর্ক: $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \Rightarrow \tau = rF \sin \theta = I\alpha$
 19. ঘর্ষণের ভ্রামক: $C = \text{বল } (F) \times \text{বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব } (d)$
 20. কেন্দ্রমুখী বল ও কেন্দ্রমুখী ত্বরণ: $F_c = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2 r = ma_c$; $a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$
 21. স্পর্শকীয় ত্বরণ ও নিট ত্বরণ: $a_t = \alpha r = \frac{dv}{dt}$; $a = \sqrt{a_c^2 + a_t^2}$; দিক: $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{a_c}{a_t}\right)$
 22. রকেটের উর্ধ্বমুখী ধাক্কা ও কার্যকর নিট বল: $F_T = v_r \frac{dm}{dt}$; $F_{\text{net}} = F_T - F_g = v_r \frac{dm}{dt} - Mg$
 23. রকেটের ত্বরণ: $a = \frac{v_r}{M} \left(\frac{dm}{dt}\right)$ [মহাশূন্যে]; $a = \frac{v_r}{M} \left(\frac{dm}{dt}\right) - g$ [পৃথিবীর আকর্ষণে]
 24. রকেটের বেগ: $v = u - gt + v_r \ln\left(\frac{m_0}{m}\right)$
 25. লিফটের প্রতিক্রিয়া বল: $R = m(g + a)$ [ওঠার ক্ষেত্রে]; $R = m(g - a)$ [নামার ক্ষেত্রে]
 26. রাস্তার ব্যাংকিং কোণ (নতিকোণ): $\tan \theta = \frac{v^2}{rg}$; $\sin \theta = \frac{h}{d}$ [এখানে, h = উচ্চতা, d = রাস্তার প্রস্থ]
 27. ব্যাংকিং না থাকলে নিরাপদ বেগের শর্ত: $\mu_s = \frac{v^2}{rg} \Rightarrow v = \sqrt{\mu_s rg}$
 28. উল্লম্ব তলে ঘূর্ণনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে টান (T):

সর্বোচ্চ বিন্দুতে টান: $T = \frac{mv^2}{r} - mg$
 সর্বনিম্ন বিন্দুতে টান: $T = \frac{mv^2}{r} + mg$
 যেকোনো বিন্দুতে টান: $T = \frac{mv^2}{r} + mg \cos \theta$ [এখানে, θ = উল্লম্বের সাথে উৎপন্ন কোণ]

29. আনুভূমিক তলে ঘূর্ণনরত বস্তুর যেকোনো বিন্দুতে টান: $T = \frac{mv^2}{r}$
 30. জড়তার ভ্রামক ও চক্রগতির ব্যাসার্ধ: $I = \Sigma mr^2 = MK^2$; $K = \sqrt{\frac{I}{M}}$
 31. লম্ব অক্ষ উপপাদ্য: $I_z = I_x + I_y$; $I_x = I_y + I_z$; $I_y = I_z + I_x$
 32. সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য: $I = I_G + Mh^2$ [এখানে, h = অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব]
 33. ঘূর্ণন গতিশক্তি ও মোট গতিশক্তি: $E_r = \frac{1}{2}I\omega^2$; $E_t = E_k + E_r = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$

বিভিন্ন জ্যামিতিক বস্তুর জড়তার ভ্রামক

বস্তুর ধরন	অক্ষ	জড়তার ভ্রামক (I)
সরু সুখম দণ্ড	ভারকেন্দ্রগামী লম্ব অক্ষ	$I = \frac{1}{12}ML^2$ [L = দৈর্ঘ্য]
আয়তাকার পাত	ভারকেন্দ্রগামী লম্ব অক্ষ	$I = \frac{1}{12}M(L^2 + b^2)$
আয়তাকার পাত	দৈর্ঘ্যের সমান্তরাল অক্ষের সাপেক্ষে	$I = \frac{1}{12}Mb^2$ [b = প্রস্থ]
আয়তাকার পাত	প্রস্থের সমান্তরাল অক্ষের সাপেক্ষে	$I = \frac{1}{12}ML^2$
বৃত্তাকার চাকতি	ভারকেন্দ্রগামী লম্ব অক্ষ	$I = \frac{1}{2}Mr^2$ [r = ব্যাসার্ধ]
বৃত্তাকার চাকতি	প্রান্তগামী স্পর্শক	$I = \frac{3}{2}Mr^2$
বৃত্তাকার চাকতি	ব্যাসের সাপেক্ষে	$I = \frac{1}{4}Mr^2$
পাতলা রিং/বলয়	ভারকেন্দ্রগামী লম্ব অক্ষ	$I = Mr^2$
পাতলা রিং/বলয়	ব্যাসের সাপেক্ষে	$I = \frac{1}{2}Mr^2$
পাতলা রিং/বলয়	স্পর্শকের সাপেক্ষে	$I = \frac{3}{2}Mr^2$
ঘাঁপা সিলিন্ডার	ভারকেন্দ্রগামী লম্ব অক্ষ	$I = Mr^2$
নিরেট সিলিন্ডার	ভারকেন্দ্রগামী লম্ব অক্ষ	$I = \frac{1}{2}Mr^2$
ঘাঁপা গোলক	কেন্দ্র বরাবর অক্ষ	$I = \frac{2}{5}Mr^2$
নিরেট গোলক	কেন্দ্র বরাবর অক্ষ	$I = \frac{2}{5}Mr^2$

নিউটনের গতিসূত্র

১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন ভর, গতি ও বেগের মধ্যে সম্পর্ক সূচক তিনটি সূত্র প্রতিপাদন করেন।

১ম সূত্র: বাহ্যিক বল প্রয়োগে বস্তু অবস্থার পরিবর্তন করতে বাধা না পেলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থিরই থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সমবেগে সরলপথে চলতে থাকবে।

২য় সূত্র: বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার তার ওপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যদিকে ক্রিয়া করে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে।

৩য় সূত্র: প্রতিটি ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

ভরবেগের নিত্যতা সূত্র

“একাধিক বস্তুতে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল ছাড়া ভিন্ন কোনো বল না থাকলে যে কোনো একদিকে এদের মোট ভরবেগের কোনো পরিবর্তন ঘটে না।” এর নাম ভরবেগের নিত্যতা সূত্র। একে ভরবেগের সংরক্ষণ নিয়মও বলা হয়।

বলের ত্রিভুজ সূত্র

“যদি কোনো বস্তুর উপর একই সময়ে ক্রিয়ার তিনটি বলের মান ও দিক একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু দ্বারা একইক্রমে সূচিত হয়, তবে এদের লব্ধি শূন্য হবে।”

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র

সপ্তদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন আপেলের পতন ও গ্রহ-উপগ্রহের গতি পর্যবেক্ষণ করে সূত্র প্রদান করেন।

“এই মহাবিশ্বের যেকোনো দুটি বস্তুকণা পরস্পরকে এদের সংযোজক সরলরেখা বরাবর একটি বল দ্বারা আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বলের মান বস্তুকণা দুটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।”

পড়ন্ত বস্তুর সূত্র

কোনো বস্তুকে অভিকর্ষ বলের প্রভাবে মুক্তভাবে পড়তে দিলে বস্তুটির গতি তিনটি সূত্র মেনে চলে। ১৫৮৯ সালে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এই সূত্র তিনটি আবিষ্কার করেন।

১ম সূত্র: বাধাহীন পথে যাত্রা করা সকল বস্তু নিশ্চল অবস্থা হতে যাত্রা করে সমান দ্রুততায় নিচে নামে। অর্থাৎ সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে।

২য় সূত্র: বাধাহীন পথে পড়ন্ত বস্তুর নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত বেগ ঐ সময়ের সমানুপাতিক। কোনো পড়ন্ত বস্তু t সময়ে v বেগ প্রাপ্ত হলে গাণিতিকভাবে পাই, $v \propto t$ ।

৩য় সূত্র: বাধাহীন পথে পড়ন্ত বস্তুর নির্দিষ্ট সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব ঐ সময়ের বর্গের সমানুপাতিক। কোনো পড়ন্ত বস্তু t সময়ে h দূরত্ব অতিক্রম করলে গাণিতিকভাবে পাই, $h \propto t^2$ ।

কেপলারের সূত্র

গ্রহতলি কোনো এক বলের প্রভাবে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ জন কেপলার গ্রহতলির ঘূর্ণনের তিনটি সূত্র বিবৃত করেন।

১ম সূত্র (কেপলার সূত্র): প্রতিটি গ্রহ সূর্যকে উপবৃত্তের ফোকাসে রেখে একটি উপবৃত্তাকার পথে প্রদক্ষিণ করছে।

২য় সূত্র (ক্ষেত্রফলের সূত্র): গ্রহ এবং সূর্যের সংযোগকারী সরলরেখা সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে।

৩য় সূত্র (সময়ের সূত্র বা আবর্তনকালের সূত্র): প্রতিটি গ্রহের পরিক্রমণ কালের বর্গ সূর্য হতে তার গড় দূরত্বের ঘনফলের সমানুপাতিক। অর্থাৎ, $T^2 \propto r^3$ ।

অধ্যায়-৫: কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

- কাজ: $W = FS$
- কাজ: $W = FS \cos \theta = \vec{F} \cdot \vec{S}$
- স্থিতিশক্তি: $E_p = mgh$
- গতিশক্তি: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$
- ক্ষমতা: $P = \frac{W}{t} = \frac{FS}{t} = \frac{mgs}{t}$
- ক্ষমতা: $P = Fv$
- কাজ: $W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$
- কাজ: $W = mgh$
- স্প্রিং দ্বারা কৃত কাজ বা স্থিতিশক্তি: $U = \frac{1}{2}kx^2$
- স্প্রিং: $K = F/x$; $W = \frac{1}{2}Kx^2 = \frac{1}{2}Fx$; $W = \frac{1}{2}K(x_f^2 - x_i^2)$
- স্প্রিং বিভাজন: সমান n ভাগে কাটলে $K' = nK$; $m : n$ অনুপাতে $K_m = \frac{m+n}{m}K$, $K_n = \frac{m+n}{n}K$
- স্প্রিং সমবায়: শ্রেণি $\frac{1}{K_s} = \frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2} + \dots + \frac{1}{K_n}$; সমান্তরাল $K_p = K_1 + K_2 + \dots + K_n$
- মহাকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কাজ: $W = GMm \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$; কাজ-শক্তি: $W = \Delta E_k = \frac{1}{2}m(v^2 - u^2)$
- ক্ষমতা: $P_{avg} = \frac{W}{t} = Fv = \frac{mgh}{t} = \tau\omega = 2\pi f\tau$; $P_{inst} = \frac{dW}{dt}$

$$15. \text{ কর্মদক্ষতা: } \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{W_{out}}{W_{in}} \times 100\%; \quad 1 \text{ HP} = 746 \text{ W}$$

$$16. \text{ শক্তি শটকাট: ভূমি হতে } x \text{ উচ্চতায় } K = nU \Rightarrow x = h/(n+1); \\ U = nK \Rightarrow x = nh/(n+1)$$

অধ্যায়-৬: মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

- মহাকর্ষ বল: $F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$
- মহাকর্ষ ধ্রুবক: $G = \frac{F \cdot d^2}{m_1 m_2}$
- h উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণ: $g = \frac{GM}{(R+h)^2}$
- অভিকর্ষজ ত্বরণ: $g = \frac{GM}{R^2}$
- পৃথিবীর ঘনত্ব: $\rho = \frac{3g}{4\pi RG}$
- মুক্তিবেগ: $V_E = \sqrt{2gR}$
- উপগ্রহের বেগ: $V = \sqrt{\frac{GM}{R+h}}$
- বিভব: $V = -\frac{GM}{r}$
- উচ্চতা/গভীরতায় g : $g_h = \frac{GM}{(R+h)^2} = \frac{gR^2}{(R+h)^2}$; $h \ll R$ হলে $g_h = g(1 - 2h/R)$
- উচ্চতা নির্ণয়: ভূপৃষ্ঠের g এর $1/n$ গুণ হলে $h = (\sqrt{n} - 1)R$
- অক্ষাংশের প্রভাব: $g_\lambda = g - \omega^2 R \cos^2 \lambda$; মেরুতে $g_\lambda = g$, বিষুবরেখায় $g_\lambda = g - \omega^2 R$
- মহাকর্ষীয় প্রাবল্য/বিভবশক্তি: $E = F/m = GM/r^2$; $V = -GM/r$; $U = -GMm/r$
- পড়ন্ত বস্তুর অনুপাত: $v_1/v_2 = t_1/t_2$; $h_1/h_2 = t_1^2/t_2^2$; $v_1^2/v_2^2 = h_1/h_2$
- কেপলার: $T^2 \propto r^3$; $\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{r_1^3}{r_2^3}$; $\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m}$; $v_1 r_1 = v_2 r_2$
- কৃত্রিম উপগ্রহ: $v = \sqrt{\frac{GM}{R+h}} = \sqrt{\frac{gR^2}{R+h}} = \sqrt{g_h(R+h)} = \frac{2\pi(R+h)}{T}$
- $T = 2\pi(R+h)\sqrt{\frac{R+h}{GM}}$; $h = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2} \right)^{1/3} - R$
- $E_k = \frac{GMm}{2(R+h)}$; $E_p = -\frac{GMm}{R+h}$; $E = -\frac{GMm}{2(R+h)}$
- মুক্তিবেগ ও কক্ষপথ: $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR}$; $v_e(h) = \sqrt{\frac{2GM}{R+h}} = \sqrt{2g_h(R+h)}$
- যদি $v^2 < v_e^2/2$ তবে ফিরে আসে; $v^2 = v_e^2/2$ বৃত্তাকার; $v_e^2 > v^2 > v_e^2/2$ উপবৃত্তাকার; $v^2 = v_e^2$ পরাবৃত্তাকার; $v^2 > v_e^2$ অধিবৃত্তাকার।
- ভেক্টর রূপ: $\vec{F}_{21} = -G \frac{m_1 m_2}{r_{12}^3} \vec{r}_{12}$; $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} R^3$

অধ্যায়-৭: পদার্থের গাঠনিক ধর্ম

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

- ইয়ং-এর গুণাঙ্ক: $Y = \frac{FL}{\Delta l}$
- ইয়ং-এর গুণাঙ্ক: $Y = \frac{MgL}{\pi r^2 \Delta l}$
- কাজ: $W = \frac{1}{2} \frac{Y A \Delta l^2}{L}$
- একক আয়তনে কৃতকাজ: $= \frac{1}{2} \times \text{পীড়ন} \times \text{বিকৃতি} = \frac{1}{2} \times \frac{Y A \Delta l^2}{L}$
- পয়সনের অনুপাত: $\sigma = \frac{\text{পার্শ্ব বিকৃতি}}{\text{দৈর্ঘ্য বিকৃতি}}$
- দৃঢ়তার গুণাঙ্ক: $n = \frac{F}{A\theta}$
- আয়তন গুণাঙ্ক: $K = \frac{\text{আয়তন পীড়ন}}{\text{আয়তন বিকৃতি}}$
- পৃষ্ঠটান: $S = \frac{F}{L}$ আবার, পৃষ্ঠ শক্তি, $S = \frac{W}{\Delta A}$

9. পৃষ্ঠটান: $S = \frac{r(h + \frac{r}{3}) \rho g}{2 \cos \theta}$
10. পৃষ্ঠটান: $S = \frac{hrpg}{2 \cos \theta}$
11. পৃষ্ঠটান: $S = S_0(1 - \alpha t)$
12. সান্দ্র বল: $F = \eta A \frac{dv}{dx}$
13. সান্দ্র বল: $F = 6\pi\eta v$
14. সান্দ্রাঙ্ক: $\eta = \frac{2}{9} \frac{r^2(\rho - \sigma)g}{v}$

সরল দোলকের সূত্র

কোনো একটি সরল দোলক দোলনের সময় এর দোলনকাল চারটি সূত্র মেনে চলে; বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এই সূত্রগুলো আবিষ্কার করেন।

১ম সূত্র-সমকাল সূত্র: কোনো স্থানে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কোনো একটি সরল দোলকের বিস্তার 8° এর মধ্যে থাকলে এর প্রতিটি দোলনের জন্য সমান সময় লাগবে।

২য় সূত্র-দৈর্ঘ্যের সূত্র: বিস্তার 8° এর মধ্যে থাকলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সরল দোলকের দোলনকাল এর কার্যকর দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের সমানুপাতিক। যদি, T দোলনকাল এবং L কার্যকর দৈর্ঘ্য হয়, তবে দৈর্ঘ্যের সূত্রমতে, $T \propto \sqrt{L}$ ।

৩য় সূত্র-ভরগণের সূত্র: বিস্তার 8° এর মধ্যে থাকলে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কোনো একটি সরল দোলকের দোলনকাল ঐ স্থানের অভিকর্ষীয় ত্বরণের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক।

দোলনকাল T , অভিকর্ষীয় ত্বরণ g হলে, ত্বরণের সূত্রমতে, $T \propto \frac{1}{\sqrt{g}}$ ।

৪র্থ সূত্র-ভরের সূত্র: বিস্তার 8° এর বেশি না হলে এবং কার্যকর দৈর্ঘ্য স্থির থাকলে কোনো স্থানে সরল দোলকের দোলনকাল দোলক পিণ্ডের ভর, আকৃতি বা উপাদানের উপর নির্ভর করে না।

শক্তির নিত্যতার সূত্র

শক্তি অবিবর্তন, এটি কেবল এক রূপ হতে অন্য এক বা একাধিক রূপে পরিবর্তিত হতে পারে। রূপান্তরের আগে ও পরে মোট শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়।

পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে: বিনা বাধায় উচ্চ থেকে নিচে পড়ন্ত বস্তুর যেকোনো মুহূর্তে স্থিতি এবং গতি শক্তির সমষ্টি সমান।

গতি শক্তি থেকে প্রাপ্ত সূত্র

- (i) নির্দিষ্ট ভরের কোনো বস্তুর গতিশক্তি বেগের বর্গের সমানুপাতিক।
- (ii) নির্দিষ্ট ভরের কোনো বস্তুর ঘূর্ণন গতিশক্তি কৌণিক বেগের বর্গের সমানুপাতিক।

হকের সূত্র

স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর উপর প্রযুক্ত পীড়ন এর বিকৃতির সমানুপাতিক। গাণিতিকভাবে লেখা যায়: পীড়ন $\propto$ বিকৃতি

বা, পীড়ন = ধ্রুবক $\times$ বিকৃতি

বা, $\frac{\text{পীড়ন}}{\text{বিকৃতি}} = \text{ধ্রুবক}$

পয়সনের অনুপাত

বস্তুর পার্শ্ব বিকৃতি ও দৈর্ঘ্য বিকৃতির অনুপাত একটি ধ্রুব রাশি। অর্থাৎ $\frac{\text{পার্শ্ব বিকৃতি}}{\text{দৈর্ঘ্য বিকৃতি}} = \text{ধ্রুবক}$ । এই ধ্রুবককে সিগমা (σ) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এটি পয়সনের অনুপাত।

বয়েলের সূত্র

“স্থির তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন তার চাপের ব্যস্তানুপাতিক।” গাণিতিকভাবে: কোনো গ্যাসের আয়তন V এবং চাপ P হলে,

$$V \propto \frac{1}{P} \text{ (স্থির তাপমাত্রায়)} \implies PV = k \text{ (এখানে } k \text{ একটি ধ্রুবক)}$$

অ্যভোগাড্রোর প্রকল্প

সমান তাপমাত্রা ও চাপে একই আয়তনের বিভিন্ন গ্যাসে সমান সংখ্যক অণু থাকবে।

চার্লসের সূত্র

স্থির চাপে কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন এর পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক।

পরম শূন্যে চার্লসের সূত্র

স্থির চাপে কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন 0°C হতে প্রতি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পরিবর্তনের জন্য 0°C এর আয়তনের নির্দিষ্ট ভাগ $1/273 = 0.00366$ অংশ পরিবর্তিত হয়।

চাপীয় সূত্র

“স্থির আয়তনে কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের চাপ 0°C হতে প্রতি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পরিবর্তনের জন্য গ্যাসের 0°C এর চাপের একটি নির্দিষ্ট ভাগ $1/273 = 0.00366$ অংশ পরিবর্তিত হয়।”

পরম শূন্যে চাপের সূত্র

নির্দিষ্ট আয়তনে একটি নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের চাপ এর পরম তাপমাত্রার

সমানুপাতিক।

গ্যাসের ঘনত্বের সূত্র

- (i) স্থির চাপে কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের ঘনত্ব এর পরম তাপমাত্রার ব্যস্তানুপাতিক।
- (ii) স্থির তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের চাপ এর ঘনত্বের সমানুপাতিক।

তানাতরের আড় কম্পনের সূত্র

টানা তারের সূত্রগুলো আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী মারিসিন। এই সূত্রগুলোকে মারিসিন সূত্রও বলা হয়।

(i) দৈর্ঘ্যের সূত্র: কোনো কম্পমান তারের দৈর্ঘ্য l ও প্রতি একক দৈর্ঘ্যের ভর m স্থির থাকলে, তারের কম্পাঙ্ক n এর দৈর্ঘ্য l এর ব্যস্তানুপাতিক হবে। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বাড়ালে কম্পাঙ্ক বাড়বে এবং দৈর্ঘ্য বাড়ালে কম্পাঙ্ক কমবে। $\therefore n \propto \frac{1}{l}$ যখন T ও m স্থির থাকে।

(ii) টানের সূত্র: কোনো কম্পমান তারের দৈর্ঘ্য l ও প্রতি একক দৈর্ঘ্যের ভর m অপরিবর্তিত থাকলে, তারের কম্পাঙ্ক n এর টান T -এর বর্গমূলের সমানুপাতে পরিবর্তিত হবে। অর্থাৎ টান চার গুণ হইলে কম্পাঙ্ক দ্বিগুণ হবে। $\therefore n \propto \sqrt{T}$ যখন l ও m স্থির থাকে।

(iii) ভরের সূত্র: কোনো কম্পমান তারের দৈর্ঘ্য l ও টান T স্থির থাকলে, তারের কম্পাঙ্ক n এর একক দৈর্ঘ্যের ভর m এর বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হবে। $\therefore n \propto \frac{1}{\sqrt{m}}$ যখন l ও T স্থির থাকে।

ভরের সূত্রটিকে দুইভাবে প্রকাশ করা যায়:

(ক) ব্যাসার্ধের সূত্র: কোনো কম্পমান তারের দৈর্ঘ্য l , টান T ও ঘনত্ব ρ স্থির থাকলে, তারের কম্পাঙ্ক n এর ব্যাসার্ধ r এর ব্যস্তানুপাতিক।

(খ) ঘনত্বের সূত্র: কোনো কম্পমান তারের দৈর্ঘ্য l , টান T ও ব্যাসার্ধ r স্থির থাকলে, তারের কম্পাঙ্ক n এর ঘনত্ব ρ এর বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক।

অধ্যায়-৮: পর্যায়বৃত্ত গতি

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

- সরল হ্রদিত গতির স্মরণের সমীকরণ: $x = A \sin \omega t$
- সরল হ্রদিত গতির স্মরণের সমীকরণ (আদি দশা সহ): $x = A \sin(\omega t + \delta)$
- সরল হ্রদিত গতির ব্যবকলনীয় সমীকরণ: $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$
- প্রত্যয়নী বল: $F = -kx$
- প্রত্যয়নী বলের মান: $F = kx = mg$
- কৌণিক কম্পাঙ্ক: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{l}}$
- কৌণিক কম্পাঙ্ক ও পর্যায়কাল/কম্পাঙ্ক সম্পর্ক: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$
- সরল হ্রদিত গতির বেগ: $v = \omega \sqrt{A^2 - x^2}$
- সরল হ্রদিত গতির বেগ (সময় সাপেক্ষে): $v = A\omega \cos(\omega t + \delta)$
- সর্বোচ্চ বেগ: $V_{\max} = \omega A$
- সরল হ্রদিত গতির ত্বরণ: $a = -\omega^2 x$
- সরল হ্রদিত গতির ত্বরণ (সময় সাপেক্ষে): $a = -A\omega^2 \sin(\omega t + \delta)$
- সর্বাধিক ত্বরণ (মান): $a_{\max} = \omega^2 A$
- গতিশক্তি: $E_k = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2) = \frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - x^2)$
- গতিশক্তি (সময় সাপেক্ষে): $E_k = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \delta)$
- স্থিতিশক্তি / বিভবশক্তি: $U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$
- স্থিতিশক্তি (সময় সাপেক্ষে): $U = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \delta)$
- মোট যান্ত্রিক শক্তি: $E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$
- গড় গতিশক্তি: $E_{avg} = \frac{1}{4}kA^2$
- কম্পাঙ্ক: $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$
- স্প্রিং এর দোলনকাল (সাধারণ সূত্র): $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$
- আনুভূমিক স্প্রিং এর পর্যায়কাল: $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$
- উল্লম্ব স্প্রিং এর পর্যায়কাল: $T = 2\pi \sqrt{\frac{e}{g}}$
- সরল দোলকের কার্যকর দৈর্ঘ্য: $L = l + r = l + \frac{d}{2}$
- সরল দোলকের দোলনকাল: $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$

অধ্যায়-৯: তরঙ্গ

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

- কম্পাঙ্ক: $f = \frac{1}{T}$

2. বেগ: $V = f\lambda = C$
3. দুইটি মাধ্যমের ক্ষেত্রে: $\frac{V_A}{V_B} = \frac{\lambda_A}{\lambda_B}$
4. একই মাধ্যমের ক্ষেত্রে: $\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{f_2}{f_1}$
5. উপরিপাতনের নীতি: $y = y_1 \pm y_2$
6. তরঙ্গের সমীকরণ: $y = a \sin 2\pi ft$
7. তরঙ্গের সমীকরণ: $y = a \sin(\omega t - \phi)$
8. তরঙ্গের সমীকরণ: $y = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$
9. তরঙ্গের সমীকরণ: $y = a \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x)$
10. স্থির তরঙ্গের সমীকরণ: $y = 2a \sin \frac{2\pi t}{T} \cos \frac{2\pi x}{\lambda}$
11. শব্দাঙ্ক: $s = k \log I$
12. $\frac{ds}{dI} = \frac{k}{I}$
13. $I = 1.26 I_0$
14. শব্দমাত্রার পার্থক্য বা তীব্রতা লেভেল, $L = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$ decibel
- $= -10 \log_{10} \left(\frac{P}{P_0} \right)$ dB
15. বিটের সংখ্যা: $N = f_1 - f_2$
16. তারের বেগ: $v = \sqrt{\frac{T}{m}}$
17. তারের কম্পাঙ্ক: $f = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{m}} = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{\pi r \rho}}$

বিভিন্ন উৎসের তীব্রতা, তীব্রতা লেভেল ও মন্তব্য

শব্দ উৎস	তীব্রতা Wm^{-2}	তীব্রতা লেভেল β (dB)	মন্তব্য
	10^{-12}	0	শ্রাব্যতার প্রারম্ভিক সীমা
স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস	10^{-11}	10	কিছিব শব্দ
পাতার মর্মর ধ্বনি	10^{-10}	20	
নির্জন রাস্তা/ফিস ফিস কথা	10^{-9}	30	
লাইব্রেরি	10^{-8}	40	খুব শান্ত
শান্ত অফিস/ক্লাসরুম	10^{-7}	50	শান্ত
স্বাভাবিক কথোপকথন	10^{-6}	60	
ব্যস্ত সড়ক	10^{-5}	70	
সাধারণ কারখানা/কোলাহলপূর্ণ অফিস	10^{-4}	80	সার্বক্ষণিক শ্রবণে ক্ষতির মাত্রাতিরিক্ত ক্ষতি
মোটর সাইকেল বা ভারী-ট্রাক	10^{-3}	90	
পাতাল রেল	10^{-2}	100	
ভারী নির্মাণ চল	10^{-1}	110	
মাইক্রোফোনে ব্যান্ড সংগীত	10^0	120	ক্ষতি মাত্রার আরম্ভ
মেশিন গান	10^1	130	
জেট বিমান	10^3	150	
বড় রকেট ইঞ্জিন	10^6	180	

বিভিন্ন সুর বিরামের নাম

সুর বিরাম	নাম
1:1	সমায়ন (Unison)
2:1	অষ্টক (Octave)
3:1	পঞ্চম (Fifth)
5:4	গুরু তৃতীয়ক (Major third)
6:5	লঘু তৃতীয়ক (Minor third)
3:2	গুরু পঞ্চম (Major fifth)
5:3	গুরু ষষ্ঠক (Major sixth)
8:5	লঘু ষষ্ঠক (Minor sixth)
8:9	গুরু সুর (Major tone)
10:9	লঘু সুর (Minor tone)
16:15	অর্ধ সুর (Semi tone)

অধ্যায়-১০: আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতিতত্ত্ব

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

1. বয়েলের সূত্র: $P_1 V_1 = P_2 V_2$
2. চার্লসের সূত্র: $V_\theta = V_0(1 + \gamma_p \Delta\theta)$
3. চার্লসের সূত্র: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$
4. চাপের সূত্র: $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$
5. গ্যাসের সমন্বয় সূত্র: $PV = RT$
6. গ্যাসের সমন্বয় সূত্র: $PV = nRT$
7. গ্যাসের সমন্বয় সূত্র: $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$
8. গড় মুক্ত পথ: $\lambda = \frac{1}{n\pi\sigma^2}$ [রুসিয়াসের সূত্র]

9. গড় মুক্ত পথ: $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi\sigma^2}$ [ম্যাক্সওয়েলের সূত্র]

10. গ্যাসের গতি তত্ত্বের সূত্র: $PV = \frac{1}{3}mnc^2$

11. গ্যাসের গতি তত্ত্বের সূত্র: $P = \frac{1}{3}\rho c^2$

12. গ্যাসের গতি তত্ত্বের সূত্র: $PV = \frac{2}{3}E$

13. মূল গড় বর্গবেগ: $c_r \propto \sqrt{T}$

14. মূল গড় বর্গবেগ: $c_r = \sqrt{\frac{3P}{\rho}}$

15. আপেক্ষিকতা অর্জন: $R = \frac{f}{F} \times 100\%$

16. থ্রেসিয়ারের সূত্র: $(\theta_1 - \theta) = G(\theta_1 - \theta_2)$

স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের তালিকা

পদার্থের নাম	ইয়ং-এর গুণাঙ্ক Y (Nm^{-2})	আয়তন গুণাঙ্ক K (Nm^{-2})	দৃঢ়তার গুণাঙ্ক n (Nm^{-2})
অ্যালুমিনিয়াম	7.0×10^{10}	7.7×10^{10}	2.6×10^{10}
পিতল (60% তামা)	10×10^{10}	11×10^{10}	3.5×10^{10}
তামা	13×10^{10}	14×10^{10}	4.8×10^{10}
কাচ	6.0×10^{10}	3.7×10^{10}	3.1×10^{10}
লোহা (পেট)	20×10^{10}	17×10^{10}	8.0×10^{10}
লোহা (ঢালাই)	11.5×10^{10}	9.0×10^{10}	4.6×10^{10}
সীসা	1.6×10^{10}	4.6×10^{10}	0.56×10^{10}
নিকেল	20×10^{10}	1.6×10^{10}	7.9×10^{10}
ইস্পাত	20×10^{10}	17×10^{10}	8.4×10^{10}
রূপা	7.8×10^{10}	10.9×10^{10}	2.8×10^{10}
ব্রোঞ্জ	9.7×10^{10}	11.2×10^{10}	3.4×10^{10}
টাংস্টেন	35×10^{10}	20×10^{10}	15×10^{10}
প্ল্যাটিনাম	16.8×10^{10}	22.8×10^{10}	6.1×10^{10}
সোনা	7.8×10^{10}	17.0×10^{10}	2.7×10^{10}
কবক্রিট	2.0×10^{10}	—	—
কাঠ (গুরু)	1.1×10^{10}	—	—
রাবার	0.05×10^8	—	—
হাড় (মানব)	1.4×10^{10}	—	0.8×10^{10}
নাইলন	0.5×10^{10}	—	—
পানি	—	0.21×10^{10}	—
পারদ	—	2.8×10^{10}	—
পেট্রোলিয়াম	—	0.14×10^{10}	—
গ্লিসারিন	—	0.40×10^{10}	—
ইথাইল অ্যালকোহল	—	0.11×10^{10}	—
বায়ু	—	1.015×10^5	—

কয়েকটি বস্তুর জড়তার ভ্রামক ও চক্রগতির ব্যাসার্ধের রশ্মিমালা

বস্তু ও ঘূর্ণন অক্ষের প্রকৃতি	গ্রাফিক চিত্র	জড়তার ভ্রামক	চক্রগতির ব্যাসার্ধ
M ভরের ও L দৈর্ঘ্যের সরু ও সুখম দণ্ডের ভরকেন্দ্রগামী লম্ব-অক্ষের সাপেক্ষে		$I = \frac{1}{12} ML^2$	$K = \frac{L}{\sqrt{12}}$
M ভরের ও L দৈর্ঘ্যের সরু ও সুখম দণ্ডের প্রান্তবিন্দুগামী লম্ব-অক্ষের সাপেক্ষে		$I = \frac{1}{3} ML^2$	$K = \frac{L}{\sqrt{3}}$
M ভরের ও L দৈর্ঘ্যের ও R ব্যাসার্ধের নিরেট সিলিন্ডারের নিজ অক্ষের সাপেক্ষে		$I = \frac{1}{2} MR^2$	$K = \frac{R}{\sqrt{2}}$
M ভরের, R ₁ অন্তর্ব্যাসার্ধ ও R ₂ বহির্ব্যাসার্ধবিশিষ্ট ফাঁপা সিলিন্ডারের নিজ অক্ষের সাপেক্ষে		$I = \frac{1}{2} M(R_1^2 + R_2^2)$	$K = \frac{\sqrt{R_1^2 + R_2^2}}{2}$
M ভরের ও L দৈর্ঘ্যের ও R ব্যাসার্ধের নিরেট সিলিন্ডারের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে লম্ব ভরকেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে		$I = \frac{1}{4} MR^2 + \frac{1}{12} ML^2$	$K = \sqrt{\frac{R^2}{4} + \frac{L^2}{12}}$
M ভরের ও R ব্যাসার্ধের পাতলা বৃত্তাকার চাকতির ভরকেন্দ্রগামী লম্ব-অক্ষের সাপেক্ষে		$I = \frac{1}{2} MR^2$	$K = \frac{R}{\sqrt{2}}$
M ভরের ও R ব্যাসার্ধের পাতলা বৃত্তাকার চাকতির পৃষ্ঠের অভিলম্বভাবে গমনকারী স্পর্শকের সাপেক্ষে		$I = \frac{3}{2} MR^2$	$K = \sqrt{\frac{3}{2}} R$
M ভরের ও R ব্যাসার্ধের পাতলা বৃত্তাকার চাকতির যেকোনো ব্যাসের সাপেক্ষে		$I = \frac{1}{4} MR^2$	$K = \frac{R}{2}$

বস্তু ও ঘূর্ণন অক্ষের প্রকৃতি	গ্রাফিক চিত্র	জড়তার ভ্রামক	চক্রগতির ব্যাসার্ধ
M ভরের ও R ব্যাসার্ধের পাতলা বৃত্তাকার রিং-এর ভরকেন্দ্রগামী লম্ব-অক্ষের সাপেক্ষে		$I = MR^2$	$K = R$
M ভরের ও R ব্যাসার্ধের পাতলা বৃত্তাকার রিং-এর যেকোনো ব্যাসের সাপেক্ষে		$I = \frac{1}{2}MR^2$	$K = \frac{R}{\sqrt{2}}$
M ভরের, a দৈর্ঘ্যের ও b প্রস্থের আয়তাকার পাতের প্রস্থের সমান্তরাল লম্ব-অক্ষের সাপেক্ষে		$I = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2)$	$K = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{12}}$
M ভরের, a দৈর্ঘ্যের ও b প্রস্থের আয়তাকার পাতের প্রস্থের সমান্তরাল ভরকেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে		$I = \frac{1}{12}Ma^2$	$K = \frac{a}{\sqrt{12}}$
M ভরের ও R ব্যাসার্ধের নিরেট গোলকের যেকোনো ব্যাসের সাপেক্ষে		$I = \frac{2}{5}MR^2$	$K = \sqrt{\frac{2}{5}}R$
M ভরের ও R ব্যাসার্ধের নিরেট গোলকের স্পর্শকের সাপেক্ষে		$I = \frac{7}{5}MR^2$	$K = \sqrt{\frac{7}{5}}R$
M ভরের ও R ব্যাসার্ধের পাতলা ফাঁপা গোলকের যেকোনো ব্যাসের সাপেক্ষে		$I = \frac{2}{3}MR^2$	$K = \sqrt{\frac{2}{3}}R$
M ভরের ও R ব্যাসার্ধের পাতলা ফাঁপা গোলকের স্পর্শকের সাপেক্ষে		$I = \frac{5}{3}MR^2$	$K = \sqrt{\frac{5}{3}}R$

পরিশিষ্ট: পদার্থবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহ (সংজ্ঞা)

গতি সমীকরণ থেকে প্রাপ্ত সূত্রসমূহ

- (i) স্থির অবস্থান থেকে সমত্বরণে গতিশীল বস্তুর প্রাপ্ত বেগ সময়ের সমানুপাতিক। $(v \propto t)$
- (ii) স্থির অবস্থান থেকে সমত্বরণে গতিশীল বস্তু অতিক্রান্ত দূরত্ব সময়ের বর্গের সমানুপাতিক। $(S \propto t^2)$
- (iii) স্থির অবস্থান থেকে সমত্বরণে গতিশীল বস্তু অতিক্রান্ত দূরত্ব বেগের বর্গের সমানুপাতিক। $(S \propto v^2)$
- (iv) স্থির অবস্থান থেকে সমত্বরণে গতিশীল বস্তু কোনো মুহূর্তে প্রাপ্ত বেগ, অতিক্রান্ত দূরত্বের বর্গমূলের সমানুপাতিক। $(v \propto \sqrt{S})$

মৌলিক বলসমূহ

বলের প্রকার	প্রভাবিত কণা	পাল্লা	আপেক্ষিক সর্বলতা	বিনিময় কণা	ভূমিকা
সবল নিউক্লীয়	হ্যাড্রন ও নিউট্রন	10^{-15} m	10^{38}	মেসন	নিউক্লিয়াসে গাঁথুনি
তড়িত চৌম্বক বল	আধানযুক্ত কণা	অসীম	10^{36}	ফোটন	পরমাণু/অণু গঠন
দূর্বল বল	লেপটন	10^{-18} m	10^{25}	W ও Z বোসন	β-ক্ষয়ের জন্য দায়ী
মহাকর্ষ বল	সমস্ত পদার্থ	অসীম	1	গ্র্যাভিটন	সংসক্তি

বিভিন্ন গ্রহ/উপগ্রহের মুক্তিরবেগের মান

গ্রহ/উপগ্রহের নাম	মুক্তি বেগ (V_c)	গ্রহ/উপগ্রহের নাম	মুক্তি বেগ (V_c)
পৃথিবী	11.2 km s^{-1}	মঙ্গল	5.0 km s^{-1}
চাঁদ	2.4 km s^{-1}	শুক্র	10.3 km s^{-1}
বুধ	4.3 km s^{-1}	বৃহস্পতি	59.5 km s^{-1}

পরিশিষ্ট-ক: গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও তত্ত্বসমূহ

আবিষ্কার/প্রবর্তন	আবিষ্কারক/প্রবর্তক
পড়ন্ত বস্তু সূত্র	গ্যালিলিও
বস্তু ভর, বল ও গতি সংক্রান্ত সূত্রাবলি	স্যার আইজ্যাক নিউটন
সরল দোলকের সূত্রাবলি	গ্যালিলিও
পৃষ্ঠটানের আণবিক তত্ত্ব	ল্যাপ্লাস
প্রান্তিক বেগের সমীকরণ	স্টোকস
তাপের যান্ত্রিক/গতি/আণবিক মতবাদ	ড. জুল
প্লাটিনাম থার্মোমিটার	সিমন
পূর্ণ বিকিরণ পাইরোমিটার	ফেরী
তাপগতিবিদ্যা প্রথম সূত্র	জুল
তাপগতিবিদ্যা দ্বিতীয় সূত্র	ক্লসিয়াস এবং কেলভিন
বিন্দুৎ	ফ্যারাডে
সীবেক ক্রিয়া	সীবেক
থমসন ক্রিয়া	স্যার উইলিয়াম থমসন
তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ	জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল
কোয়ান্টাম তত্ত্ব বা ভেজকবনাদ	প্ল্যাঙ্ক
যৌগিক অশুবীক্ষণ যন্ত্র ও গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন	গ্যালিলিও
প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র	স্যার আইজ্যাক নিউটন
প্রতিসরণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র	গ্রেগরি (সর্ব প্রথম)
দূরবীক্ষণ যন্ত্র	হারসেল
নভো দূরবীক্ষণ যন্ত্র	জ্যোতির্বিদ কেপলার
এক্স-রে বা রনজেন রশ্মি আবিষ্কার করেন	অধ্যাপক উইল হেলম রনজেন
ধনরশ্মি আবিষ্কার করেন	গোল্ডস্টাইন

পরিশিষ্ট-ব: আবিষ্কারক (অতিরিক্ত)

আবিষ্কার/প্রবর্তন	আবিষ্কারক/প্রবর্তক
তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র	জুল
তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র	ক্লসিয়াস এবং কেলভিন
বিন্দুৎ	ফ্যারাডে
সীবেক ক্রিয়া	সীবেক
থমসন ক্রিয়া	স্যার উইলিয়াম থমসন
তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ	জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল
কোয়ান্টাম তত্ত্ব বা ভেজকবনাদ	প্ল্যাঙ্ক
যৌগিক অশুবীক্ষণ যন্ত্র	গ্যালিলিও
প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র	স্যার আইজ্যাক নিউটন
প্রতিসরণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র	গ্রেগরি (সর্ব প্রথম)
দূরবীক্ষণ যন্ত্র	হারসেল
নভো দূরবীক্ষণ যন্ত্র	জ্যোতির্বিদ কেপলার
এক্স-রে	অধ্যাপক উইল হেলম রনজেন
ধনরশ্মি	গোল্ডস্টাইন

পরিশিষ্ট-খ: ভৌত ধ্রুবকসমূহের মান

রাশি	সংকেত	হিসাবে ব্যবহৃত মান	বিস্তৃতমান
শূন্য মাধ্যমের চৌম্বক প্রবেশ্যতা	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}\text{ H m}^{-1}$	
শূন্য মাধ্যমে তড়িৎ ভেদনযোগ্যতা	ϵ_0	$8.854 \times 10^{-12}\text{ F m}^{-1}$	
শূন্য মাধ্যমে আলোর দ্রুতি	c	$3 \times 10^8\text{ ms}^{-1}$	$(2.997925 \pm 0.000003) \times 10^8\text{ ms}^{-1}$
প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক	h	$6.63 \times 10^{-34}\text{ Js}$	$(6.6256 \pm 0.0005) \times 10^{-34}\text{ Js}$
ইলেকট্রনের চার্জ	e	$-1.60 \times 10^{-19}\text{ C}$	$(1.60210 \pm 0.00007) \times 10^{-19}\text{ C}$
ইলেকট্রনের ভর	m_e	$9.11 \times 10^{-31}\text{ kg}$	$(9.1091 \pm 0.0004) \times 10^{-31}\text{ kg}$
ইলেকট্রনের আধান ও ভর অনুপাত	e/m_e	$1.759 \times 10^{11}\text{ C kg}^{-1}$	
প্রোটনের ভর	m_p	$1.67 \times 10^{-27}\text{ kg}$	
নিউট্রনের ভর	m_n	$1.675 \times 10^{-27}\text{ kg}$	
একীভূত পারমাণবিক ভর একক	m_u	$1.66 \times 10^{-27}\text{ kg}$	
অ্যাভোগাড্রো ধ্রুবক	N_A	$6.023 \times 10^{23}\text{ mol}^{-1}$	$(6.02252 \pm 0.00028) \times 10^{23}\text{ mol}^{-1}$
মোলার গ্যাস ধ্রুবক	R	$8.31\text{ JK}^{-1}\text{ mol}^{-1}$	$(8.3143 \pm 0.0012)\text{ JK}^{-1}\text{ mol}^{-1}$
ফ্যারাডে ধ্রুবক	F	96500 C mol^{-1}	
বোলজম্যানের ধ্রুবক	K	$1.38 \times 10^{-23}\text{ JK}^{-1}$	$(1.38054 \pm 0.00018) \times 10^{-23}\text{ JK}^{-1}$
স্টিফানের একক	σ	$5.67 \times 10^{-8}\text{ W m}^{-2}\text{ K}^{-4}$	$(5.6697 \pm 0.0029) \times 10^{-8}\text{ W m}^{-2}\text{ K}^{-4}$
মহাকর্ষীয় ধ্রুবক	G	$6.673 \times 10^{-11}\text{ Nm}^2\text{ kg}^{-2}$	$(6.670 \pm 0.015) \times 10^{-11}\text{ Nm}^2\text{ kg}^{-2}$
পারদের ঘনত্ব (0°C)		$1.36 \times 10^4\text{ kg m}^{-3}$	
পারদের ঘনত্ব (20°C)		$1.355 \times 10^4\text{ kg m}^{-3}$	
বায়ুর ঘনত্ব (0°C)		1.293 kg m^{-3}	
বায়ুর ঘনত্ব (20°C)		1.204 kg m^{-3}	
বায়ুতে শব্দের দ্রুতি (0°C)		331.5 ms^{-1}	
বায়ুতে শব্দের দ্রুতি (20°C)		343.6 ms^{-1}	
প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ		760 mmHg $= .76\text{ mHg}$	
প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ		$1.013 \times 10^5\text{ Pa}$	

পরিশিষ্ট-গ: গ্রিক বর্ণমালা

উচ্চারণ	বড় হাতের	ছোট হাতের	উচ্চারণ	বড় হাতের	ছোট হাতের
আলফা (alpha)	A	α	নিউ (nu)	N	ν
বিটা (beta)	B	β	জাই (xi)	Ξ	ξ
গামা (gamma)	Γ	γ	অমাইক্রন (omicron)	Ο	ο
ডেল্টা (delta)	Δ	δ	পাই (pi)	Π	π
এপ্সাইলন (epsilon)	E	ε	রো (rho)	P	ρ
জিটা (zeta)	Z	ζ	সিগমা (sigma)	Σ	σ
ইটা (eta)	H	η	টাও (tau)	T	τ
থিটা (theta)	Θ	θ	আপসাইলন (upsilon)	Υ	υ
আয়োটা (iota)	I	ι	ফাই (phi)	Φ	φ, ϕ
ক্যাপ্পা (kappa)	K	κ	কাই (chi)	X	χ
লম্বডা (lambda)	Λ	λ	সাই (psi)	Ψ	ψ
মিউ (mu)	M	μ	ওমেগা (omega)	Ω	ω

পরিশিষ্ট-ঘ: দেশের সূচক, তাদের নাম ও উদাহরণ

উপসর্গ	উৎপাদক	সংকেত	উদাহরণ
এক্সা (exa)	10^{18}	E	১ এক্সা মিটার = $1\text{Em} = 10^{18}\text{ m}$
পেটা (peta)	10^{15}	P	১ পেটা মিটার = $1\text{Pm} = 10^{15}\text{ m}$
টেরা (tera)	10^{12}	T	১ টেরা গ্রাম $1\text{Tg} = 10^{12}\text{ g}$
গিগা (giga)	10^9	G	১ গিগা জুল $1\text{GJ} = 10^9\text{ J}$
মেগা (mega)	10^6	M	১ মেগা ওয়াট = $1\text{MW} = 10^6\text{ W}$
কিলো (kilo)	10^3	k	১ কিলোভোল্ট = $1\text{kV} = 10^3\text{ V}$
হেক্টো (hecto)	10^2	h	১ হেক্টো প্যাসকেল = $1\text{hPa} = 10^2\text{ Pa}$
ডেকা (deca)	10^1	da	১ ডেকা নিউটন = $\text{daN} = 10\text{ N}$
ডেসি (deci)	10^{-1}	d	১ ডেসি ওহম = $1\text{d}\Omega = 10^{-1}\text{ }\Omega$
সেন্টি (centi)	10^{-2}	c	১ সেন্টিমিটার = $1\text{ cm} = 10^{-2}\text{ m}$
মিলি (milli)	10^{-3}	m	১ মিলি আম্পিয়ার = $1\text{ mA} = 10^{-3}\text{ A}$
মাইক্রো (micro)	10^{-6}	μ	১ মাইক্রো ভোল্ট = $1\text{ }\mu\text{V} = 10^{-6}\text{ V}$
ন্যানো (nano)	10^{-9}	n	১ ন্যানো সেকেন্ড = $1\text{ ns} = 10^{-9}\text{ s}$
পিকো (pico)	10^{-12}	p	১ পিকো ফ্যারাডে = $1\text{ pF} = 10^{-12}\text{ F}$
ফেমটো (femto)	10^{-15}	f	১ ফেমটো মিটার = $1\text{ fm} = 10^{-15}\text{ m}$
অটো (atto)	10^{-18}	a	১ অটোওয়াট = $1\text{aW} = 10^{-18}\text{ W}$

পরিশিষ্ট-৬: মহাশূন্যানের নাম ও সাফল্য	
মহাশূন্যানের নাম	সাফল্যের প্রকৃতি
স্পুটনিক-I (4.10.1957)	মহাশূন্যে পাঠানো প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ।
স্পুটনিক-II (3.11.1957)	জীবন্ত কুকুর বহনকারী প্রথম মহাশূন্য যান।
স্কোর (18.12.1958)	মহাশূন্যে পাঠানো প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ।
লুনা-III (4.10.1959)	প্রথম উপগ্রহ যা চাঁদের অদৃশ্যমান অংশের ছবি পাঠায়।
ভস্টক-I (12.4.1961)	মানুষের নিয়ে যাওয়া প্রথম মহাশূন্য যাত্রা।
ভস্টক-6 (4.12.1963)	প্রথম মহিলা মহাশূন্যচারীবাহী মহাশূন্য যান। এ মহিলা ছিলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের ভেলেন্টিনা তেরেস্কোভা।
ইন্টেলসেট-I (6.4.1965)	বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য পাঠানো প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ।

পরিশিষ্ট-৭: গত বছরের নোট থেকে অতিরিক্ত সূত্রসমূহ (১ম পত্র)

পরিমাপ ও ত্রুটি (অতিরিক্ত)

- ভার্নিয়ার ধ্রুবক: $V.C = \frac{l}{n}$
- ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স দ্বারা পরিমাপকৃত দৈর্ঘ্য বা ব্যাস: $D = L + V.C \times V$
- স্ক্রুগেজের লঘিষ্ঠ গণন: $LC = \frac{l}{n}$
- স্ক্রুগেজ দ্বারা পরিমাপকৃত ব্যাস বা পুরুত্ব: $D = L + LC \times C$
- পরিমাপের গড় মান: $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$
- পরিমাপের বিচ্যুতি: $d_n = x_n - \bar{x}$
- প্রমাণ বিচ্যুতি: $d = \sqrt{\frac{\sum d^2}{n}}$
- গড় বিচ্যুতি: $\bar{d} = \frac{\sum |d|}{n}$
- পরম ত্রুটি: $\Delta x = x - y$
- আপেক্ষিক ত্রুটি: $\frac{\Delta x}{x} = \frac{x - y}{x}$
- শতকরা ত্রুটি: $\% = \frac{\Delta x}{x} \times 100\%$
- সূচকযুক্ত রাশির আনুপাতিক বা আপেক্ষিক ত্রুটি ($x = u^p v^q / w^r$ হলে):
 $\frac{\Delta x}{x} = p \frac{\Delta u}{u} + q \frac{\Delta v}{v} + r \frac{\Delta w}{w}$
- স্ফেরোমিটার দ্বারা গোলায় তলের বক্রতার ব্যাসার্ধ: $R = \frac{d^2}{6h} + \frac{h}{2}$

ভেক্টর (অতিরিক্ত)

- ত্রিভুজ বা সামান্তরিক সূত্র (লব্ধি ভেক্টর): $\vec{R} = \vec{P} + \vec{Q}$
- বহুভুজ সূত্র (লব্ধি ভেক্টর): $\vec{R} = \vec{P} + \vec{Q} + \vec{S} + \vec{T} + \vec{U}$
- ভেক্টরের বন্টন নিয়ম: $\vec{A}(\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A}\vec{B} + \vec{A}\vec{C}$
- ভেক্টরের বিনিময় নিয়ম: $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$
- ভেক্টরের সংযোগ নিয়ম: $(\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C} = \vec{A} + (\vec{B} + \vec{C})$
- লব্ধি ভেক্টরের মান: $R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \alpha}$
- P ভেক্টরের সাথে লব্ধির উৎপন্ন কোণ (দিক): $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{Q \sin \alpha}{P + Q \cos \alpha} \right)$
- Q ভেক্টরের সাথে লব্ধির উৎপন্ন কোণ (দিক): $\beta = \tan^{-1} \left(\frac{P \sin \alpha}{Q + P \cos \alpha} \right)$
- সর্বোচ্চ লব্ধি: $R_{\max} = P + Q$
- সর্বনিম্ন লব্ধি: $R_{\min} = P - Q$
- ভেক্টরদ্বয় লম্বভাবে ক্রিয়া করলে লব্ধির সাথে সম্পর্ক: $2R_P^2 = R_{\max}^2 + R_{\min}^2$
- দুটি সমান মানের ভেক্টরের লব্ধির মান: $R = 2P \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right)$
- দুটি সমান মানের ভেক্টরের লব্ধির দিক: $\theta = \frac{\alpha}{2}$
- লব্ধির অনুভূমিক লম্ব উপাংশ: $R \cos \theta = P \cos \alpha + Q \cos \beta$
- লব্ধির উল্লম্ব লম্ব উপাংশ: $R \sin \theta = P \sin \alpha + Q \sin \beta$
- ভেক্টরের সাইন সূত্র (ল্যামির সূত্র রূপ): $\frac{P}{\sin \alpha} = \frac{Q}{\sin \beta} = \frac{R}{\sin(\alpha + \beta)}$
- ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় ভেক্টরের মান: $|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$
- একক ভেক্টর: $\hat{a} = \frac{\vec{A}}{A}$
- ডট গুণন (স্কেলার গুণন): $\vec{P} \cdot \vec{Q} = PQ \cos \theta$
- ক্রস গুণন (ভেক্টর গুণন): $\vec{P} \times \vec{Q} = PQ \sin \theta \hat{\eta}$
- আয়ত একক ভেক্টরের ডট গুণন: $\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1$
- আয়ত একক ভেক্টরের ক্রস গুণন: $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$
- X-অক্ষের সাথে দিক কোসাইন: $\cos \alpha = \frac{A_x}{|\vec{A}|}$
- দিক কোসাইনের বর্গের সমষ্টির সম্পর্ক: $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$
- দিক সাইনের বর্গের সমষ্টির সম্পর্ক: $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = 2$
- $\vec{A}$ ভেক্টরের দিকে $\vec{B}$ ভেক্টরের স্কেলার অভিক্ষেপ: $B \cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{A}$

- $\vec{B}$ ভেক্টরের দিকে $\vec{A}$ ভেক্টরের স্কেলার অভিক্ষেপ: $A \cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{B}$
- দুটি ভেক্টর সমান্তরাল হওয়ার শর্ত (উপাংশের অনুপাত): $\frac{A_x}{B_x} = \frac{A_y}{B_y} = \frac{A_z}{B_z}$
- দুটি ভেক্টর পরস্পর লম্ব হওয়ার শর্ত: $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$
- দুটি ভেক্টর পরস্পর সমান্তরাল হওয়ার শর্ত (ক্রস গুণন): $\vec{A} \times \vec{B} = 0$
- সম্মিহিত বাহুদ্বয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল: $\Delta = \frac{1}{2} |\vec{P} \times \vec{Q}|$
- সম্মিহিত বাহুদ্বয় দ্বারা গঠিত সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল: $|\vec{P} \times \vec{Q}|$
- কর্ণদ্বয় দ্বারা গঠিত সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল: $\frac{1}{2} |\vec{P} \times \vec{Q}|$
- তিনটি ভেক্টর দ্বারা গঠিত ঘনবস্তুর আয়তন: $V = \vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$
- তিনটি ভেক্টর একই সমতলে থাকার শর্ত (সমতলীয়): $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = 0$
- তাৎক্ষণিক বেগ: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$
- তাৎক্ষণিক ত্বরণ: $\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$
- স্কেলার ক্ষেত্রের গ্রেডিয়েন্ট: $\nabla \phi$
- ভেক্টর ক্ষেত্রের ডাইভারজেন্স: $\nabla \cdot \vec{A}$
- ভেক্টর ক্ষেত্রের কার্ল: $\nabla \times \vec{A}$
- ভেক্টর ক্ষেত্রটি সলিনয়ডাল (Solenoidal) হওয়ার শর্ত: $\nabla \cdot \vec{v} = 0$
- ভেক্টর ক্ষেত্রটি অঘূর্ণনশীল (Irrotational) হওয়ার শর্ত: $\nabla \times \vec{v} = 0$
- নদী-নৌকা: সর্বনিম্ন পথে নদী পার হতে নৌকা চালানোর কোণ: $\alpha = \cos^{-1} \left(-\frac{u}{v} \right)$
- নদী-নৌকা: সর্বনিম্ন পথে নদী পার হতে প্রয়োজনীয় সময়: $t = \frac{d}{\sqrt{v^2 - u^2}}$
- নদী-নৌকা: সর্বনিম্ন পথে পারাপারে অতিক্রান্ত দূরত্ব: $s = d$
- নদী-নৌকা: সর্বনিম্ন পথে লব্ধি বেগের দিক (তীরের সাথে কোণ): $\theta = 90^\circ$
- নদী-নৌকা: সর্বনিম্ন সময়ে নদী পার হতে নৌকা চালানোর কোণ: $\alpha = 90^\circ$
- নদী-নৌকা: সর্বনিম্ন পারাপার সময়: $t = \frac{d}{v}$
- নদী-নৌকা: সর্বনিম্ন সময়ে পারাপারে নদীর তীর বরাবর সরণ: $x = \frac{ud}{v}$
- নদী-নৌকা: সর্বনিম্ন সময়ে পারাপারে মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব: $s = \sqrt{x^2 + d^2}$
- নদী-নৌকা: সর্বনিম্ন সময়ে লব্ধি বেগের দিক (তীরের সাথে কোণ): $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{v}{u} \right)$
- বৃষ্টি ও পথচারীর লব্ধি/আপেক্ষিক বেগ: $v = \sqrt{v_p^2 + v_m^2}$
- উল্লম্বের সাথে ছাতা ধরার কোণ: $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{v_m}{v_r} \right)$

গতিবিদ্যা (অতিরিক্ত)

- সমবেগ: $s = vt$
- t -তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব: $S_{th} = u + \frac{1}{2}a(2t - 1)$
- প্রাসের যেকোনো সময়ে অনুভূমিক বেগ: $v_x = u \cos \theta$
- প্রাসের যেকোনো সময়ে উল্লম্ব বেগ: $v_y = u \sin \theta - gt$
- প্রাসের যেকোনো সময়ে লব্ধি বেগ: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$
- প্রাসের যেকোনো সময়ে অনুভূমিক সরণ (অবস্থান): $x = (u \cos \theta)t$
- প্রাসের যেকোনো সময়ে উল্লম্ব সরণ (অবস্থান): $y = (u \sin \theta)t - \frac{1}{2}gt^2$
- প্রাসের অনুভূমিক পাল্লা: $R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$
- প্রাসের সর্বাধিক উচ্চতা: $H = \frac{u^2 \sin^2 \theta}{2g}$
- প্রাসের বিচরণকাল (উড্ডয়নকাল): $T = \frac{2u \sin \theta}{g}$
- প্রাসের নিক্ষেপণ কোণ, সর্বাধিক উচ্চতা ও অনুভূমিক পাল্লার সম্পর্ক: $\tan \theta = \frac{4H}{R}$
- প্রাসের বিচরণকাল ও সর্বাধিক উচ্চতার সম্পর্ক: $gT^2 = 8H$
- পরন্ত বা নিক্ষিপ্ত বস্তুর শেষ বেগ, আদি বেগ ও উচ্চতার সম্পর্ক: $v^2 = u^2 \pm 2gh$
- পরন্ত বা নিক্ষিপ্ত বস্তুর উচ্চতা, আদি বেগ ও সময়ের সম্পর্ক: $h = ut \pm \frac{1}{2}gt^2$
- পরন্ত বা নিক্ষিপ্ত বস্তুর শেষ বেগ, আদি বেগ ও সময়ের সম্পর্ক: $v = u \pm gt$

নিউটনিয়ান বলবিদ্যা (অতিরিক্ত)

- বল (সাধারণ রূপ): $F = \frac{dp}{dt} = m \frac{dv}{dt} + v \frac{dm}{dt}$
- গতিশক্তি ও ভরবেগের সম্পর্ক (গতিশক্তি): $E_K = \frac{P^2}{2m}$
- গতিশক্তি ও ভরবেগের সম্পর্ক (ভরবেগ): $P = \sqrt{2mE_K}$
- বলের ঘাত (বল ও সময়ের গুণফল): $J = Ft$
- বলের ঘাত (ভরবেগের পরিবর্তন): $J = m(v - u)$

6. ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা নীতি (সংঘর্ষ): $m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$
7. স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে প্রথম বস্তুর শেষ বেগ: $v_1 = \frac{(m_1 - m_2)u_1 + 2m_2u_2}{m_1 + m_2}$
8. স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে দ্বিতীয় বস্তুর শেষ বেগ: $v_2 = \frac{(m_2 - m_1)u_2 + 2m_1u_1}{m_1 + m_2}$
9. স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে আপেক্ষিক বেগ: $u_1 - u_2 = v_2 - v_1$
10. স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে বেগের সমষ্টির সম্পর্ক: $u_1 + v_1 = u_2 + v_2$
11. স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক ও ঘর্ষণ কোণ: $\mu_s = \frac{F_s}{R} = \tan \theta$
12. গতিয় ঘর্ষণ গুণাঙ্ক: $\mu_K = \frac{F_K}{R}$
13. রাস্তায় ব্যাংকিং কোণ (উচ্চতা ও প্রস্থ সাপেক্ষে): $\sin \theta = \frac{h}{d}$
14. রাস্তায় ব্যাংকিং কোণ ও নিরাপদ বেগ: $\tan \theta = \frac{v^2}{rg}$
15. ব্যাংকিং না থাকলে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক ও নিরাপদ বেগ: $\mu_s = \frac{v^2}{rg}$
16. জড়তার ভ্রামক: $I = \sum mr^2 = MK^2$
17. চক্রগতির ব্যাসার্ধ: $K = \sqrt{\frac{I}{M}}$
18. ঘূর্ণন গতিশক্তি: $E_r = \frac{1}{2}I\omega^2$
19. মোট গতিশক্তি (চলন ও ঘূর্ণন): $E_t = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$
20. জড়তার ভ্রামকের লম্ব অক্ষ উপপাদ্য: $I_z = I_x + I_y$
21. জড়তার ভ্রামকের সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য: $I = I_G + Mh^2$
22. কৌণিক বেগ: $\omega = 2\pi f = \frac{\theta}{t}$
23. কৌণিক ভরবেগ: $L = I\omega = r \times p$
24. টর্ক বা বলের ভ্রামক: $\tau = r \times F = I\alpha$
25. কেন্দ্রমুখী বল: $F = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2r$
26. কেন্দ্রমুখী ত্বরণ: $a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2r$
27. স্পর্শকীয় ত্বরণ: $a_t = \alpha r$
28. লব্ধি ত্বরণ: $a = \sqrt{a_c^2 + a_t^2}$
29. রকেটের উর্ধ্বমুখী ধাক্কা: $F_r = V_r \frac{dm}{dt}$
30. রকেটের লব্ধি ত্বরণ: $a = \frac{V_r}{M} \frac{dm}{dt} - g$
31. যেকোনো সময়ে রকেটের বেগ: $v = u - gt + V_r \ln \left(\frac{m_0}{M} \right)$
32. লিফটের প্রতিক্রিয়া বল / আপাত ওজন: $R = m(g \pm a)$
33. কৌণিক গতির প্রথম সমীকরণ: $\omega = \omega_0 + \alpha t$
34. কৌণিক গতির দ্বিতীয় সমীকরণ: $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$
35. কৌণিক গতির তৃতীয় সমীকরণ: $\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$
36. উলম্ব বৃত্তে ঘূর্ণনে সর্বোচ্চ টান: $T = \frac{mv^2}{r} - mg$
37. উলম্ব বৃত্তে ঘূর্ণনে সর্বনিম্ন টান: $T = \frac{mv^2}{r} + mg$
38. উলম্ব বৃত্তে ঘূর্ণনে যেকোনো বিন্দুতে টান: $T = \frac{mv^2}{r} + mg \cos \theta$

কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা (অতিরিক্ত)

1. কৃতকাজ (ধ্রুব বল দ্বারা): $W = \vec{F} \cdot \vec{S} = FS \cos \theta$
2. কৃতকাজ (ভর, ত্বরণ ও সরণ সাপেক্ষে): $W = mas$
3. পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃতকাজ: $W = \int F(x) dx$
4. গতিশক্তি: $E_K = \frac{1}{2}mv^2$
5. গতিশক্তি ও ভরবেগের সম্পর্ক: $E_K = \frac{p^2}{2m}$
6. স্থিতিশক্তি / বিভবশক্তি (অভিকর্ষজ): $E_P = mgh$
7. মহাকর্ষীয় বিভবশক্তি: $E_P = -\frac{GMm}{r}$
8. স্প্রিং ধ্রুবক: $K = \frac{F}{x}$
9. স্প্রিং-এর সঞ্চিত শক্তি / কৃতকাজ: $W = \frac{1}{2}Kx^2 = \frac{1}{2}Fx$
10. স্প্রিং-এর সরণ পরিবর্তনের ফলে কৃতকাজ: $W = \frac{1}{2}K(x_f^2 - x_i^2)$
11. স্প্রিং সমান n ভাগে বিভাজনের ক্ষেত্রে স্প্রিং ধ্রুবক: $K' = nK$
12. স্প্রিংকে $m : n$ অনুপাতে বিভাজনের ক্ষেত্রে m অংশের স্প্রিং ধ্রুবক: $K_m = \frac{m+n}{m}K$
13. স্প্রিংকে $m : n$ অনুপাতে বিভাজনের ক্ষেত্রে n অংশের স্প্রিং ধ্রুবক: $K_n =$

$$\frac{m+n}{n}K$$

14. স্প্রিং-এর শ্রেণি সমবায়: $\frac{1}{K_s} = \sum \frac{1}{K_i}$
15. স্প্রিং-এর সমান্তরাল সমবায়: $K_p = \sum K_i$
16. মহাকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কৃতকাজ: $W = GMm \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$
17. কাজ-শক্তি উপপাদ্য: $W = \frac{1}{2}m(v^2 - u^2)$
18. ক্ষমতা (সাধারণ সূত্র): $P = \frac{W}{t}$
19. ক্ষমতা (বল ও বেগ সাপেক্ষে): $P = F \cdot V$
20. ক্ষমতা (টর্ক ও কৌণিক বেগ সাপেক্ষে): $P = \tau\omega$
21. ক্ষমতা (কম্পাঙ্ক ও সময় সাপেক্ষে): $P = 2\pi ft$
22. তাৎক্ষণিক ক্ষমতা: $P = \frac{dW}{dt}$
23. কুয়ার মোটর খালি করার ক্ষমতা: $P = \frac{\pi r^2 h \rho g h}{t}$
24. কুয়া খালি করার ক্ষেত্রে গড় গভীরতা / ভরকেন্দ্রের সরণ: $h = \text{খালি} + \frac{\text{ভরা}}{2}$
25. কর্মদক্ষতা (ক্ষমতা সাপেক্ষে): $\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$
26. কর্মদক্ষতা (কাজ সাপেক্ষে): $\eta = \frac{W_{out}}{W_{in}}$
27. কর্মদক্ষতা (শক্তি সাপেক্ষে): $\eta = \frac{E_{out}}{E_{in}}$
28. অশ্বক্ষমতা (HP) ও ওয়াট (W) এর সম্পর্ক: $1 \text{ HP} = 746 \text{ W}$
29. যে উচ্চতায় গতিশক্তি বিভবশক্তির n গুণ ($E_K = nE_P$): $x = \frac{h}{n+1}$
30. যে উচ্চতায় বিভবশক্তি গতিশক্তির n গুণ ($E_P = nE_K$): $x = \frac{nh}{n+1}$
31. ঘনকাকৃতির স্তম্ভ একটির ওপর আরেকটি সাজাতে কৃতকাজ: $W = \frac{n(n-1)}{2}mgh$
32. তত্ত্ব ভেদ করার ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত দূরত্ব বা অবশিষ্ট সরণ (বেগ $v = u/n$ হলে): $x = \frac{s}{n^2 - 1}$
33. প্রবেশযোগ্য তত্ত্ব সংখ্যার সাথে বেগের সম্পর্ক: $v^2 \propto$ তত্ত্ব সংখ্যা
34. হাতুড়ি-পেরেক সংক্রান্ত গড় প্রতিরোধ্য বল (গতিশক্তি ও বিভবশক্তি সহ): $F = \frac{\frac{1}{2}mv^2 + mgx}{x}$
35. হাতুড়ি-পেরেক সংক্রান্ত গড় প্রতিরোধ্য বল (শুধুমাত্র গতিশক্তি বিবেচনায়): $F = \frac{\frac{1}{2}mv^2}{x}$
36. হাতুড়ি-পেরেক সংক্রান্ত গড় প্রতিরোধ্য বল (নির্দিষ্ট উচ্চতা h থেকে পতনের ক্ষেত্রে): $F = \frac{mg(h+x)}{x}$
37. হাতুড়ি-পেরেক সংক্রান্ত গড় প্রতিরোধ্য বল (বিভবশক্তি বিয়োগের ক্ষেত্রে): $F = \frac{\frac{1}{2}mv^2 - mgx}{x}$
38. h উচ্চতা থেকে $x\%$ শক্তি হারিয়ে n বার বাউন্সের পর উচ্চতা: $h_n = \left(1 - \frac{x}{100}\right)^n h$

মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ (অতিরিক্ত)

1. মহাকর্ষীয় বল: $F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$
2. ভূপৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণ: $g = \frac{GM}{R^2}$
3. উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণ (প্রকৃত সূত্র): $g_h = \frac{gR^2}{(R+h)^2}$
4. উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণ (আসন্ন সূত্র): $g_h \approx g \left(1 - \frac{2h}{R}\right)$
5. অভিকর্ষজ ত্বরণ n গুণ হ্রাস পেলে উচ্চতা: $h = (\sqrt{n} - 1)R$
6. গভীরতায় অভিকর্ষজ ত্বরণ (সাধারণ সূত্র): $g_d = \left(1 - \frac{d}{R}\right)g$
7. গভীরতায় অভিকর্ষজ ত্বরণ (ঘনত্ব সাপেক্ষে): $g_d = \frac{4}{3}\pi\rho G(R-d)$
8. নির্দিষ্ট অক্ষাংশে অভিকর্ষজ ত্বরণ: $g_\lambda = g - \omega^2 R \cos^2 \lambda$
9. মেরু অঞ্চলে অভিকর্ষজ ত্বরণ: $g_\lambda = g$
10. বিষুব অঞ্চলে অভিকর্ষজ ত্বরণ: $g_\lambda = g - \omega^2 R$
11. মহাকর্ষীয় প্রাবল্য: $E = \frac{F}{m} = \frac{GM}{r^2}$
12. মহাকর্ষীয় বিভব: $V = -\frac{GM}{r}$

13. মহাকর্ষীয় স্থিতিশক্তি: $U = -\frac{GMm}{r}$
14. পড়ন্ত বস্তুর দ্বিতীয় সূত্র: $\frac{v_1}{v_2} = \frac{t_1}{t_2}$
15. পড়ন্ত বস্তুর তৃতীয় সূত্র: $\frac{h_1}{h_2} = \frac{t_1^2}{t_2^2}$
16. পড়ন্ত বস্তুর বেগ ও উচ্চতার সম্পর্ক: $\frac{v_1^2}{v_2^2} = \frac{h_1}{h_2}$
17. কেপলারের তৃতীয় সূত্র (আবর্তনকাল): $T^2 \propto r^3$
18. কেপলারের দ্বিতীয় সূত্র (ক্ষেত্রফলীয় বেগ): $\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m}$
19. কেপলারের দ্বিতীয় সূত্র (ধ্রুবক রূপ): $\frac{A_i}{t_i} = \text{ধ্রুব}$
20. অনুসূর ও অপসূর বিন্দুতে বেগ ও দূরত্বের সম্পর্ক: $v_1 r_1 = v_2 r_2$
21. কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষীয় বেগ: $v = \sqrt{\frac{GM}{R+h}} = \sqrt{\frac{gR^2}{R+h}}$
22. কৃত্রিম উপগ্রহের আবর্তনকাল: $T = 2\pi(R+h)\sqrt{\frac{R+h}{GM}}$
23. কৃত্রিম উপগ্রহের উচ্চতা: $h = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} - R$
24. কৃত্রিম উপগ্রহের গতিশক্তি: $E_k = \frac{GMm}{2(R+h)}$
25. কৃত্রিম উপগ্রহের বিভবশক্তি: $E_p = -\frac{GMm}{R+h}$
26. কৃত্রিম উপগ্রহের মোট শক্তি: $E = -\frac{GMm}{2(R+h)}$
27. ভূপৃষ্ঠে মুক্তিব্যবেগ: $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR}$
28. h উচ্চতায় মুক্তিব্যবেগ: $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R+h}}$
29. ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী উপগ্রহের পর্যায়কালের বর্গ: $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} R^3$
30. মহাকর্ষীয় বলের ভেক্টর রূপ: $\vec{F}_{21} = -\frac{Gm_1 m_2 \vec{r}_{12}}{r_{12}^3}$
31. উৎক্ষেপণ বেগ $v^2 < \frac{v_e^2}{2}$ হলে কক্ষপথ: উপবৃত্তাকার (ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসবে)
32. উৎক্ষেপণ বেগ $v^2 = \frac{v_e^2}{2}$ হলে কক্ষপথ: বৃত্তাকার
33. উৎক্ষেপণ বেগ $\frac{v_e^2}{2} < v^2 < v_e^2$ হলে কক্ষপথ: উপবৃত্তাকার
34. উৎক্ষেপণ বেগ $v^2 = v_e^2$ হলে কক্ষপথ: পরাবৃত্তাকার (মুক্তি পাবে)
35. ওজনহীনতার জন্য পৃথিবীর প্রয়োজনীয় কৌণিক বেগ: $\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$
36. পৃথিবীর ব্যাস বরাবর সুড়ঙ্গ বস্তুর দোলনকাল: $T = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$
37. নিরেট গোলকের অভ্যন্তরে বিভব: $V = -\frac{GM(3a^2 - r^2)}{2a^3}$
38. নিরেট গোলকের অভ্যন্তরে প্রাবল্য: $E = \frac{GMr}{a^3}$
39. পুরু ফাঁপা গোলকের অভ্যন্তরে বিভব: $V = -2\pi G\rho(a^2 - r^2)$
40. পুরু ফাঁপা গোলকের অভ্যন্তরে প্রাবল্য: $E = 0$
41. পুরু ফাঁপা গোলকের দেয়ালের পুরুত্বের অভ্যন্তরে প্রাবল্য: $E = \frac{GM(r^3 - b^3)}{r^2(a^3 - b^3)}$

পদার্থের গাঠনিক ধর্ম (অতিরিক্ত)

1. হকের সূত্র: পীড়ন / বিকৃতি = ধ্রুব
2. পীড়ন: $P = \frac{F}{A} = \rho l g$
3. ইয়ং-এর গুণাঙ্ক: $Y = \frac{FL}{\Delta l} = \frac{mgL}{\pi r^2 l}$
4. আয়তন গুণাঙ্ক: $K = \frac{PV}{v}$
5. সংনম্যতা: $c = \frac{1}{K}$
6. পয়সনের অনুপাত: $\sigma = \frac{dr/r}{dl/l}$
7. পয়সনের অনুপাতের তাত্ত্বিক সীমা: $-1 < \sigma < 1/2$
8. পয়সনের অনুপাতের বাস্তব সীমা: $0 < \sigma < 1/2$
9. ধাতুর ক্ষেত্রে পয়সনের অনুপাত: $0.2 < \sigma < 0.4$

10. কুন্তন বিকৃতি: $\theta = \frac{x}{h}$
11. কুন্তন গুণাঙ্ক / দৃঢ়তার গুণাঙ্ক: $\eta = \frac{F}{A\theta}$
12. দৈর্ঘ্য প্রসারণে কৃতকাজ: $W = \frac{1}{2} \frac{Y A l^2}{L} = \frac{1}{2} F l$
13. প্রতি একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তি: $U = \frac{1}{2} \times \text{পীড়ন} \times \text{বিকৃতি} = \frac{1}{2} Y (\text{বিকৃতি})^2$
14. আয়তন বিকৃতিতে কৃতকাজ: $W = \frac{1}{2} \frac{B v^2}{V}$
15. কুন্তন বিকৃতিতে কৃতকাজ: $W = \frac{1}{2} \frac{\eta A x^2}{h}$
16. পৃষ্ঠটান: $T = \frac{F}{l}$
17. সাবানের ফিল্মের পৃষ্ঠটান: $T = \frac{F}{2l}$
18. কৈশিক নলে পৃষ্ঠটান (সুস্থ সমীকরণ): $T = \frac{hg \left(r + \frac{r}{3}\right)}{2 \cos \theta}$
19. কৈশিক নলে পৃষ্ঠটান (সাধারণ সমীকরণ): $T \approx \frac{hgr}{2 \cos \theta}$
20. পৃষ্ঠটানের দরুন উর্ধ্বমুখী বল: $F = 2\pi r T \cos \theta$
21. পৃষ্ঠটানের ওপর তাপমাত্রার প্রভাব: $T_t = T_0(1 - \alpha t)$
22. তরল ফোঁটার অভ্যন্তরে অতিরিক্ত চাপ: $\Delta p = \frac{2T}{R}$
23. সাবান বুদবুদের অভ্যন্তরে অতিরিক্ত চাপ: $\Delta p = \frac{4T}{R}$
24. সান্দ্রবল (নিউটনীয় সমীকরণ): $F = \eta A \frac{dv}{dy}$
25. স্টোকসের সূত্র (সান্দ্রবল): $F = 6\pi \eta r v_t$
26. প্রান্তবেগ / টার্মিনাল বেগ: $v_t = \frac{2}{9} \frac{r^2(\rho - \sigma)g}{\eta}$
27. গ্যাসের সান্দ্রতার সাথে তাপমাত্রার সম্পর্ক: $\eta \propto \sqrt{T}$
28. তরলের সান্দ্রতার সাথে তাপমাত্রার সম্পর্ক: $\log \eta = A + \frac{B}{T}$
29. ক্ষুদ্র ফোঁটা একীভবনে বড় ফোঁটার ব্যাসার্ধ: $R = r N^{1/3}$
30. তরল ফোঁটা ভেঙে ক্ষুদ্র ফোঁটায় পরিণত করতে কৃতকাজ: $W = 4\pi(Nr^2 - R^2)T$
31. সাবান বুদবুদের ক্ষেত্রে কৃতকাজ: $W = 8\pi(R^2 - r^2)T$
32. পৃষ্ঠশক্তি: $E = \frac{W}{\Delta A}$

পর্যায়বৃত্ত গতি (অতিরিক্ত)

1. সাম্যাবস্থানে ($x = 0$ বিন্দুতে) সর্বোচ্চ বেগ: $v = V_{\max} = \omega A$
2. সাম্যাবস্থানে ($x = 0$ বিন্দুতে) সর্বনিম্ন ত্বরণ: $a = 0$
3. সর্বোচ্চ বিস্তারে ($x = A$ বিন্দুতে) সর্বনিম্ন বেগ: $v = 0$
4. সর্বোচ্চ বিস্তারে ($x = A$ বিন্দুতে) সর্বোচ্চ ত্বরণ (মান): $a = a_{\max} = \omega^2 A$
5. স্প্রিং এর শ্রেণি সমবায়: $\frac{1}{K_s} = \frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2} + \dots + \frac{1}{K_n}$
6. স্প্রিং এর সমান্তরাল সমবায়: $K_p = K_1 + K_2 + \dots + K_n$
7. লিফট ত্বরণে উপরে উঠলে দোলনকাল: $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g+a}}$
8. লিফট ত্বরণে নিচে নামলে দোলনকাল: $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g-a}}$
9. দোলনকাল নির্দিষ্ট শতাংশ বৃদ্ধি করতে পরিবর্তিত কার্যকর দৈর্ঘ্য: $L_2 = \left(1 + \frac{x}{100}\right)^2 L_1$
10. নির্দিষ্ট কোণে ছেড়ে দিলে অন্য অবস্থানে দোলকের বেগ: $v = \sqrt{2gL(\cos \theta_2 - \cos \theta_1)}$
11. দশা পার্থক্য, পথ পার্থক্য ও সময় পার্থক্যের সম্পর্ক: $\frac{\Delta \delta}{2\pi} = \frac{\Delta x}{\lambda} = \frac{\Delta t}{T}$
12. লব্ধি তরঙ্গের বিস্তার: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos \delta}$
13. পাহাড়ের উচ্চতা নির্ণয়: $h = \left(\frac{T'}{T} - 1\right) R$
14. খনির গভীরতা নির্ণয়: $d = \left(1 - \frac{T^2}{T_d^2}\right) R$
15. দোলকঘড়ি নির্দিষ্ট সেকেন্ড ধীরে চললে দোলনকাল: $T = \frac{86400 \times 2}{86400 - n}$
16. দোলকঘড়ি নির্দিষ্ট সেকেন্ড দ্রুত চললে দোলনকাল: $T = \frac{86400 \times 2}{86400 + n}$
17. পৃথিবী ও চাঁদে দোলনকালের সম্পর্ক: $\frac{T_m}{T_e} = \sqrt{\frac{g_e}{g_m}}$

তরঙ্গ (অতিরিক্ত)

১. তরঙ্গের বেগ, কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সম্পর্ক: $V = n\lambda$
২. পর্যায়কাল ও কম্পাঙ্কের সম্পর্ক: $T = \frac{1}{n}$
৩. একই সুরশালাকার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাধ্যমে বেগ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সম্পর্ক: $\frac{V_1}{V_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$
৪. একই মাধ্যমে বিভিন্ন তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্কের সম্পর্ক: $\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{n_2}{n_1}$
৫. অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ: $y = A \sin(\omega t - x) = A \sin \frac{2\pi}{\lambda}(vt - x)$
৬. তরঙ্গের তীব্রতা ও বিস্তারের সম্পর্ক: $I \propto a^2$
৭. তরঙ্গের তীব্রতার সাধারণ সমীকরণ: $I = 2\pi^2 n^2 A^2 \rho v$
৮. গোলকাকার উৎস হতে নির্গত তরঙ্গের তীব্রতা ও দূরত্বের সম্পর্ক: $I = \frac{P}{4\pi r^2}$
৯. শব্দের তীব্রতা লেভেল (শব্দোচ্চতা): $\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right) \text{ dB}$
১০. বীটের পর্যায়কাল: $T = \frac{1}{n_1 \sim n_2}$
১১. প্রতি সেকেন্ডে উৎপন্ন বীট সংখ্যা: $N = n_1 \sim n_2$
১২. টানটান তারের আড় কম্পনের মৌলিক কম্পাঙ্ক: $n = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{m}}$
১৩. তারের ব্যাসার্ধ ও ঘনত্বের সাপেক্ষে আড় কম্পনের কম্পাঙ্ক: $n = \frac{1}{2lr} \sqrt{\frac{T}{\pi \rho}}$
১৪. একমুখ বন্ধ নলে উৎপন্ন তরঙ্গের কম্পাঙ্ক: $N_n = \frac{v(2n+1)}{4l}$
১৫. একমুখ বন্ধ নলে উৎপন্ন তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য: $\lambda_n = \frac{4l}{2n+1}$
১৬. খোলামুখ নলে উৎপন্ন তরঙ্গের কম্পাঙ্ক: $N_n = \frac{v(n+1)}{2l}$
১৭. খোলামুখ নলে উৎপন্ন তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য: $\lambda_n = \frac{2l}{n+1}$
১৮. তরঙ্গের শক্তি ঘনত্ব (একক আয়তনে শক্তি): $E = 2\pi^2 \rho n^2 a^2$

আদর্শ গ্যাস (অতিরিক্ত)

১. বয়েলের সূত্র: $P_1 V_1 = P_2 V_2$
২. চার্লসের সূত্র: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$
৩. চাপীয় সূত্র বা গেইলুসাকের সূত্র: $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$
৪. স্থির চাপে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে আয়তনের সমীকরণ: $V_\theta = V_0(1 + \gamma_p \Delta\theta)$
৫. স্থির আয়তনে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে চাপের সমীকরণ: $P_\theta = P_0(1 + \gamma_v \Delta\theta)$
৬. আদর্শ গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ: $PV = nRT$
৭. গ্যাসের মোল সংখ্যা নির্ণয়: $n = \frac{w}{M} = \frac{PV}{RT}$
৮. বাস্তব গ্যাসের জন্য ভ্যান্ডার ওয়ালস সমীকরণ: $\left(P + \frac{n^2 a}{V^2} \right) (V - nb) = nRT$
৯. গ্যাসের অণুর গড় বর্গবেগের বর্গমূল (RMS বেগ): $C_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3P}{\rho}}$
১০. গ্যাসের অণুর গড় বেগ: $C_{avg} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$
১১. গ্যাসের অণুর সবচেয়ে সম্ভাব্য বেগ: $C_{mp} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$
১২. গ্যাসের বিভিন্ন বেগের অনুপাত: $C_{rms} : C_{avg} : C_{mp} = 1.22 : 1.12 : 1$
১৩. গ্যাসের চাপের সমীকরণ: $P = \frac{1}{3} \rho c^2$
১৪. চাপ ও একক আয়তনে গতিশক্তির সম্পর্ক: $P = \frac{2}{3} E_K$
১৫. n মোল গ্যাসের মোট গতিশক্তি: $E_K = \frac{f}{2} nRT$
১৬. ১টি গ্যাস অণুর গতিশক্তি: $E_K = \frac{f}{2} kT$
১৭. গ্যাস মিশ্রণের লব্ধি চাপ: $P = \frac{P_1 V_1 + P_2 V_2}{V_1 + V_2}$
১৮. এক-পরমাণুক গ্যাসের স্বাধীনতার মাত্রা: $f = 3$
১৯. দ্বি-পরমাণুক গ্যাসের স্বাধীনতার মাত্রা: $f = 5$
২০. বহু-পরমাণুক গ্যাসের স্বাধীনতার মাত্রা: $f = 6$
২১. ম্যাক্সওয়েলের গড় মুক্তপথ: $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n \pi \sigma^2}$
২২. ক্রুসিয়ানের গড় মুক্তপথ: $\lambda = \frac{1}{n \pi \sigma^2}$

২৩. বোল্টজম্যানের গড় মুক্তপথ: $\lambda = \frac{3}{4n\pi\sigma^2}$

২৪. গড় মুক্তপথের সাথে চাপ, ঘনত্ব ও তাপমাত্রার সম্পর্ক: $\lambda \propto \frac{1}{P}$, $\lambda \propto \frac{1}{\rho}$, $\lambda \propto T$
২৫. একক সময়ে অণুর গড় সংঘর্ষ বা ধাক্কার সংখ্যা: $N = \frac{1}{t_{rms}}$
২৬. গ্লেশারের সূত্রের সাহায্যে শিশিরাক্ষ নির্ণয়: $\theta = \theta_1 - G(\theta_1 - \theta_2)$
২৭. আপেক্ষিক আর্দ্রতা: $R = \frac{f}{F} \times 100\%$
২৮. বায়ু বুদবুদের আয়তন n গুণ হলে হ্রদের গভীরতা: $h = \frac{(n-1)P}{\rho g}$
২৯. বায়ু বুদবুদের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল n গুণ হলে হ্রদের গভীরতা: $h = \frac{(n^2-1)P}{\rho g}$
৩০. বায়ু বুদবুদের ব্যাসার্ধ n গুণ হলে হ্রদের গভীরতা: $h = \frac{(n^3-1)P}{\rho g}$

পরিশিষ্ট-ড: গত বছরের নোট থেকে অতিরিক্ত সূত্রসমূহ (২য় পত্র)

তাপগতিবিদ্যা (অতিরিক্ত)

১. যেকোনো থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা পরিমাপের সাধারণ সমীকরণ: $\theta = \frac{X_\theta - X_{ice}}{X_{steam} - X_{ice}} \times N + \theta_{ice}$
২. পানির ত্রৈধ বিন্দুর সাপেক্ষে তাপমাত্রা নির্ণয়: $T = \frac{X_T}{X_{tp}} \times 273.16$
৩. বিভিন্ন তাপমাত্রা স্কেলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক: $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9} = \frac{K-273}{9} = \frac{R_n-491.67}{9} = \frac{R}{4}$
৪. ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারের সমীকরণ (সঠিক স্কেলের সাথে সম্পর্ক): $\frac{S-M}{B-M} = \frac{C}{100} = \frac{F-32}{180} = \frac{K-273}{100}$
৫. অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন: $dU = \frac{f}{2} nRT$
৬. তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র: $dQ = dU + dW$
৭. সমচাপ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত কাজ: $dW = PdV = nRdT$
৮. সমচাপ প্রক্রিয়ায় এনট্রপির পরিবর্তন: $dS = nC_p \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right)$
৯. সমআয়তন প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত কাজ: $dW = 0$
১০. সমআয়তন প্রক্রিয়ায় গৃহিত বা বর্জিত তাপ: $dQ = nC_v dT$
১১. সমআয়তন প্রক্রিয়ায় এনট্রপির পরিবর্তন: $dS = nC_v \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right)$
১২. সমোষ্ণ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত কাজ: $dW = nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$
১৩. সমোষ্ণ প্রক্রিয়ায় এনট্রপির পরিবর্তন: $dS = nR \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$
১৪. রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় চাপ ও আয়তনের সম্পর্ক: $PV^\gamma = \text{ধ্রুব}$
১৫. রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা ও আয়তনের সম্পর্ক: $TV^{\gamma-1} = \text{ধ্রুব}$
১৬. রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত কাজ: $W = \frac{nR(T_1 - T_2)}{\gamma - 1} = \frac{P_1 V_1 - P_2 V_2}{\gamma - 1}$
১৭. রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় এনট্রপির পরিবর্তন: $dS = 0$
১৮. মোলার আপেক্ষিক তাপদ্বয়ের সম্পর্ক (মেয়ের সমীকরণ): $R = C_p - C_v$
১৯. স্থির চাপে মোলার আপেক্ষিক তাপ (স্বাধীনতার মাত্রার সাপেক্ষে): $C_p = \left(\frac{f}{2} + 1 \right) R$
২০. স্থির আয়তনে মোলার আপেক্ষিক তাপ (স্বাধীনতার মাত্রার সাপেক্ষে): $C_v = \frac{f}{2} R$
২১. মোলার আপেক্ষিক তাপদ্বয়ের অনুপাত (γ): $\gamma = 1 + \frac{2}{f}$
২২. তাপমাত্রা পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় তাপ: $Q = ms\Delta T$
২৩. অবস্থা পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় তাপ (গলনের আপেক্ষিক সুগুতাপ): $Q = ml_f$
২৪. অবস্থা পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় তাপ (বাষ্পীভবনের আপেক্ষিক সুগুতাপ): $Q = ml_v$
২৫. সমোষ্ণ রেখার ঢাল: $-\left(\frac{P}{V} \right)$
২৬. রুদ্ধতাপীয় রেখার ঢাল: $-\left(\frac{\gamma P}{V} \right)$
২৭. গ্যাস মিশ্রণের লব্ধি আপেক্ষিক তাপের অনুপাত (γ_{mix}): $\frac{n_{mix}}{\gamma_{mix} - 1} = \sum \frac{n_i}{\gamma_i - 1}$

28. গ্যাস মিশ্রণের লব্ধি তাপমাত্রা: $T_{mix} = \frac{\sum n_i T_i}{\sum n_i}$
29. গ্যাস মিশ্রণের লব্ধি চাপ: $P_{mix} = \frac{\sum n_i P_i}{\sum n_i}$
30. কার্নো ইঞ্জিনে সম্পাদিত মোট কাজ: $W = Q_1 - Q_2$
31. কার্নো চক্রে গৃহীত বা বর্জিত তাপ ও তাপমাত্রার সম্পর্ক: $\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$
32. কার্নো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা (η): $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$
33. কার্নো চক্রে আয়তনের সম্পর্ক (সমোষ্ণ প্রসারণ ও সংকোচন): $\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$
34. তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে এনট্রপির পরিবর্তন: $dS = ms \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right)$
35. রেফ্রিজারেটরের কার্যকূতসহগ (COP): $\psi = \frac{Q_2}{W} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$

স্থির তড়িৎ (অতিরিক্ত)

1. আধানের কোয়ান্টায়ন: $Q = ne$
2. কুলম্ব ও esu আধানের এককের সম্পর্ক: $1 \text{ C} = 3 \times 10^9 \text{ esu}$
3. কুলম্বের সূত্র (মধ্যবর্তী বল): $F = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$
4. কুলম্বের ধ্রুবক: $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
5. কুলম্বের সূত্রের ভেক্টর রূপ: $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{q_1 q_2}{r^3} \vec{r}$
6. তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য: $E = \frac{F}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{Q}{r^2}$
7. তড়িৎ ক্ষেত্রে আধানের সাম্যাবস্থা: $mg = qE$
8. দুটি আধানের সংযোগকারী রেখায় লব্ধি প্রাবল্য শূন্য হওয়ার বিন্দুর দূরত্ব: $x = \frac{d}{\sqrt{q_2/q_1} \pm 1}$
9. তড়িৎ প্রাবল্য ও বিভবের সম্পর্ক (সমান্তরাল পাতের ক্ষেত্রে): $E = -\frac{dV}{dr} = \frac{V}{d} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$
10. দুটি তড়িৎ ক্ষেত্রের লব্ধি প্রাবল্য: $E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1 E_2 \cos \theta}$
11. আধানের তলমাত্রিক ঘনত্ব: $\sigma = \frac{Q}{A}$
12. আহিত গোলকের পৃষ্ঠে আধানের তলমাত্রিক ঘনত্ব: $\sigma = \frac{Q}{4\pi r^2}$
13. তড়িৎ ক্ষেত্রে আধান স্থানান্তরের কৃতকাজ (দূরত্বের সাপেক্ষে): $W = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 K} \left(\frac{1}{x_i} - \frac{1}{x_f} \right)$
14. তড়িৎ ক্ষেত্রে আধান স্থানান্তরের কৃতকাজ (বিভব পার্থক্যের সাপেক্ষে): $W = q(V_f - V_i)$
15. বিন্দু আধানের জন্য কোনো বিন্দুতে তড়িৎ বিভব: $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{Q}{r}$
16. আহিত গোলকের পৃষ্ঠে বা অভ্যন্তরে বিভব: $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{q}{R}$
17. আহিত গোলকের বাইরে কোনো বিন্দুতে বিভব: $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{q}{r}$
18. তড়িৎ ফ্লাক্স ও গাউসের সূত্র: $\phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$
19. সমান্তরাল পাতের ক্ষেত্রে বিভব ও প্রাবল্যের সম্পর্ক: $V = Ed$
20. ফাঁপা পরিবাহী গোলকের অভ্যন্তরে তড়িৎ প্রাবল্য: $E = 0$
21. গোলকের পৃষ্ঠে তড়িৎ প্রাবল্য: $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$
22. নিরেট অপরিবাহী গোলকের অভ্যন্তরে কোনো বিন্দুতে তড়িৎ প্রাবল্য: $E = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$
23. ধারকত্ব (সাধারণ সমীকরণ): $C = \frac{Q}{V}$
24. গোলাকার পরিবাহীর ধারকত্ব: $C = 4\pi\epsilon_0 kR$
25. সমান্তরাল পাত ধারকের ধারকত্ব: $C = \frac{K\epsilon_0 A}{d}$
26. পাতের মাঝে আংশিক ডাই-ইলেকট্রিক (t পুরুত্বের) থাকলে লব্ধি ধারকত্ব: $C_{eq} = \frac{\epsilon_0 A}{(d-t) + t/K}$
27. ধারকের শ্রেণি সমবায়: $\frac{1}{C_s} = \sum \frac{1}{C_i}$
28. ধারকের সমান্তরাল সমবায়: $C_p = \sum C_i$
29. n সংখ্যক সমান ধারকের ক্ষেত্রে শ্রেণি ও সমান্তরাল সমবায়: $C_s = \frac{C}{n}$, $C_p = nC$

nC

30. শ্রেণি সমবয়ে বিভব বিভাজন নীতি (দুটি ধারকের জন্য): $V_1 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} V$
31. সমান্তরাল সমবয়ে আধান বিভাজন নীতি (দুটি ধারকের জন্য): $Q_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} Q$
32. ধারকে সঞ্চিত মোট শক্তি: $U = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$
33. ধারকের প্রতি একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তি (শক্তি ঘনত্ব): $u = \frac{1}{2} K\epsilon_0 E^2$
34. ধারকদ্বয়কে সংযুক্ত করলে সাধারণ বিভব: $V = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2}$
35. আধানের সংরক্ষণশীলতা নীতি (সংযোগের পূর্বে ও পরে মোট আধান): $Q_1 + Q_2 = Q'_1 + Q'_2$
36. তড়িৎ দ্বিমেরু ভ্রামক: $\vec{P} = q(2\vec{l})$
37. দ্বিমেরুর জন্য যেকোনো বিন্দুতে তড়িৎ প্রাবল্য: $E_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{P}{r^3} \sqrt{1 + 3 \cos^2 \theta}$
38. দ্বিমেরুর জন্য যেকোনো বিন্দুতে তড়িৎ বিভব: $V_p = \frac{P \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 K r^2}$
39. দ্বিমেরুর অক্ষস্থিত কোনো বিন্দুতে প্রাবল্য ($\theta = 0^\circ$ হলে): $E = \frac{2P}{4\pi\epsilon_0 K r^3}$
40. দ্বিমেরুর লম্ব সমদিকগুকের ওপর কোনো বিন্দুতে প্রাবল্য ($\theta = 90^\circ$ হলে): $E = \frac{P}{4\pi\epsilon_0 K r^3}$
41. অসীম দীর্ঘ সরল পরিবাহী তার হতে দূরত্বের সাপেক্ষে তড়িৎ প্রাবল্য: $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

চল তড়িৎ (অতিরিক্ত)

1. তড়িৎ প্রবাহের সাধারণ সমীকরণ: $I = \frac{Q}{t}$
2. ইলেকট্রনের তাড়ন বেগ (Drift Velocity): $v = \frac{I}{neA}$
3. তড়িৎ প্রবাহ ঘনত্ব: $J = \frac{I}{A} = nve$
4. তাপের যান্ত্রিক তুল্যক: $J = \frac{W}{H}$
5. তড়িৎ ক্ষমতা: $P = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R}$
6. তড়িৎ শক্তি বা কৃতকাজ: $W = VIt$
7. রোধের সাধারণ সমীকরণ (আপেক্ষিক রোধের সাপেক্ষে): $R = \rho \frac{L}{A}$
8. তাপমাত্রার সাথে রোধের পরিবর্তনের সমীকরণ: $R_\theta = R_0(1 + \alpha\theta)$
9. রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক: $\alpha = \frac{R_\theta - R_0}{R_0 \theta}$
10. তাত্ক্ষণিক তড়িৎ প্রবাহ: $I = \frac{dq}{dt}$
11. মোট প্রবাহিত আধান (নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে): $q = \int I dt$
12. পরিবাহীর দৈর্ঘ্য কেটে বা জোড়া দিয়ে n গুণ করলে নতুন রোধ: $R' = nR$
13. পরিবাহীকে টেনে দৈর্ঘ্য n গুণ করলে নতুন রোধ: $R' = n^2 R$
14. রোধের শ্রেণি সমবায়: $R_s = \sum R_i$
15. রোধের সমান্তরাল সমবায়: $\frac{1}{R_p} = \sum \frac{1}{R_i}$
16. n সংখ্যক সমান রোধের শ্রেণি সমবায়: $R_s = nR$
17. n সংখ্যক সমান রোধের সমান্তরাল সমবায়: $R_p = \frac{R}{n}$
18. তড়িৎচালক শক্তি ও বিভব পার্থক্যের সম্পর্ক: $E = V + Ir = I(R + r)$
19. কোষের অভ্যন্তরীণ রোধের জন্য হারানো বিভব (নষ্ট ভোল্ট): $V_{lost} = Ir$
20. বিভব বিভাজন নীতি (Voltage Divider Law - VDL): $V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V$
21. প্রবাহ বিভাজন নীতি (Current Divider Law - CDL): $I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I$
22. কার্শফের প্রথম সূত্র বা প্রবাহ সূত্র (KCL): $\sum I = 0$
23. কার্শফের দ্বিতীয় সূত্র বা বিভব সূত্র (KVL): $\sum V = \sum IR$
24. তড়িৎ কোষের শ্রেণি সমবায়: $I_s = \frac{nE}{R + nr}$
25. তড়িৎ কোষের সমান্তরাল সমবায় (m সংখ্যক কোষের জন্য): $I_p = \frac{mE}{mR + r}$
26. তড়িৎ কোষের মিশ্র সমবায়: $I = \frac{mnE}{mR + nr}$
27. মিশ্র সমবয়ে সর্বোচ্চ প্রবাহ পাওয়ার শর্ত: $mR = nr$

28. হুইটস্টোন ব্রিজের সাম্যাবস্থার শর্ত ($I_g = 0$ হলে): $\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$
29. মিটার ব্রিজের ক্ষেত্রে অজানা রোধ নির্ণয়: $\frac{P}{Q} = \frac{l}{100 - l}$
30. শাটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎপ্রবাহ: $I_s = \frac{G}{G + S} I$
31. গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎপ্রবাহ: $I_g = \frac{S}{G + S} I$
32. অ্যামিটারের পাল্লা n গুণ করতে প্রয়োজনীয় শাটের রোধ: $S = \frac{G}{n - 1}$
33. ভোল্টমিটারের পাল্লা n গুণ করতে শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত প্রয়োজনীয় উচ্চ রোধ: $S = G(n - 1)$
34. পটেনশিওমিটারের সাহায্যে কোষের তড়িৎচালক শক্তি পরিমাপ: $E = \frac{I \cdot l \cdot R}{L}$
35. পটেনশিওমিটারের সাহায্যে কোষের অভ্যন্তরীণ রোধ নির্ণয়: $r = \left(\frac{l_1}{l_2} - 1 \right) R$

চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব (অতিরিক্ত)

1. গতিশীল আধানের ওপর প্রযুক্ত চৌম্বক বল (চৌম্বক লরেঞ্জ বল): $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = qvB \sin \theta$
2. তড়িৎবাহী কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত চৌম্বক ফ্লাক্স: $\phi = NAB \cos \theta$
3. চৌম্বক ক্ষেত্রের একক টেসলা ও গাউসের মধ্যে সম্পর্ক: $1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$
4. বায়ো-সাবার্টের সূত্র (ক্ষুদ্র অংশের জন্য চৌম্বক ক্ষেত্র): $B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Idl \sin \alpha}{r^2}$
5. অসীম দৈর্ঘ্যের সোজা পরিবাহী তারের দরুণ চৌম্বক ক্ষেত্র: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$
6. বৃত্তাকার কুণ্ডলীর কেন্দ্রে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র: $B = \frac{\mu_0 n I}{2r}$
7. অ্যাম্পিয়ারের সার্কিটাল সূত্র: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$
8. লরেঞ্জ বল (তড়িৎ ও চৌম্বক বলের সমষ্টি): $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$
9. দুটি সমান্তরাল পরিবাহী তারের প্রতি একক দৈর্ঘ্যে প্রযুক্ত বল: $\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_a I_b}{2\pi d}$
10. হল বিভব (Hall Voltage): $V_H = Ed = \frac{BI}{ntq}$
11. চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতায় স্থাপিত তড়িৎবাহী লুপের ওপর প্রযুক্ত টর্ক: $\tau = NIAB \sin \alpha$
12. চৌম্বক দ্বিমেরু ভ্রামক: $\vec{M} = NIA$
13. দুটি লুপের চৌম্বক ভ্রামক সমান হওয়ার শর্ত: $I_1 A_1 = I_2 A_2$
14. ইলেকট্রনের স্পিন বা কক্ষীয় চৌম্বক ভ্রামক: $\vec{\mu}_l = -\frac{e}{2m} \vec{S}$
15. ইলেকট্রনের মোট চৌম্বক ভ্রামক: $\vec{\mu} = -\frac{e}{2m} (\vec{L} + 2\vec{S})$
16. দণ্ড চৌম্বকের চৌম্বক ভ্রামক: $\vec{M} = m \times 2\vec{l}$
17. চৌম্বক অনুপ্রবণতা বা চৌম্বক প্রবণতা: $\chi_m = \frac{I}{H}$
18. চৌম্বকায়ন তীব্রতা (Intensity of Magnetization): $I = \frac{m}{A}$
19. চৌম্বক আবেশ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতার সম্পর্ক: $B = \mu H$
20. ফেরোচৌম্বক পদার্থের আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশ্যতা: $\mu \gg 1$
21. প্যারোচৌম্বক পদার্থের আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশ্যতা: $\mu > 1$
22. ডায়াচৌম্বক পদার্থের আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশ্যতা: $\mu < 1$
23. ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের লব্ধি তীব্রতা: $I = \sqrt{H^2 + V^2}$
24. ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশ: $H = I \cos \delta$
25. ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের উল্লম্ব উপাংশ: $V = I \sin \delta$
26. ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের উপাংশদ্বয়ের অনুপাত ও বিনতি কোণের সম্পর্ক: $\frac{H}{V} = \cot \delta$

তড়িৎ চৌম্বক আবেশ ও AC (অতিরিক্ত)

1. ফ্যারাডের আবেশ সূত্র (আবিষ্ট তড়িৎচালক শক্তি): $E = N \frac{d\phi}{dt}$
2. স্বকীয় আবেশের ক্ষেত্রে আবিষ্ট তড়িৎচালক শক্তি: $E = -L \frac{di}{dt}$
3. চৌম্বক ফ্লাক্স ও স্বকীয় আবেশ গুণাক্ষের সম্পর্ক: $\phi = Li$
4. সোলেনয়েডের স্বকীয় আবেশ গুণাক্ষ: $L = \frac{\mu N^2 A}{l}$
5. ট্রান্সফরমারের তড়িৎচালক শক্তি ও পাকসংখ্যার সম্পর্ক: $\frac{E_s}{E_p} = \frac{n_s}{n_p}$
6. ট্রান্সফরমারের তড়িৎপ্রবাহ ও পাকসংখ্যার সম্পর্ক: $\frac{I_p}{I_s} = \frac{n_s}{n_p}$
7. আদর্শ ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে ক্ষমতা (ইনপুট ও আউটপুট ক্ষমতা সমান): $E_p I_p = E_s I_s$

8. ঘূর্ণনশীল কুণ্ডলীতে মোট তড়িৎ চৌম্বক ফ্লাক্স: $\phi_N = NAB \cos \omega t$
9. পরিবর্তী তড়িৎচালক শক্তির তাৎক্ষণিক সমীকরণ: $E = E_0 \sin \omega t$
10. পরিবর্তী তড়িৎচালক শক্তির সর্বোচ্চ মান (শীর্ষ মান): $E_0 = NAB\omega$
11. তড়িৎচালক শক্তির বর্গ-মূল-গড়-বর্গ মান (RMS মান): $E_{rms} = \frac{E_0}{\sqrt{2}}$
12. তড়িৎপ্রবাহের বর্গ-মূল-গড়-বর্গ মান (RMS মান): $I_{rms} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$
13. পরিবর্তী প্রবাহ (AC) বর্তনীতে ক্ষয়িত গড় ক্ষমতা: $P = I_{rms}^2 R$

জ্যামিতিক আলোকবিদ্যা (অতিরিক্ত)

1. স্নেলের সূত্র (প্রতিসরণের সাধারণ সূত্র): $\mu_a \sin i = \mu_b \sin r$
2. লেন্স প্রস্তুতকারকের সমীকরণ: $\frac{1}{f} = (\mu - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$
3. আপেক্ষিক প্রতিসরণাঙ্ক ও আলোর বেগের সম্পর্ক: ${}^a\mu_b = \frac{c_a}{c_b} = \frac{\mu_b}{\mu_a}$
4. লেন্সের সাধারণ সমীকরণ: $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$
5. লেন্সের রৈখিক বিবর্ধন: $m = -\frac{v}{u}$
6. লেন্সের ক্ষমতা: $P = \frac{1}{f}$
7. দূরবীক্ষণ যন্ত্রের (টেলিস্কোপ) বিবর্ধন ক্ষমতা: $m = f_o \left(\frac{1}{f} + \frac{1}{f_e} \right)$
8. আলোকীয় যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Resolving Power): $R = \frac{2a \sin \theta}{\lambda}$
9. সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধন ক্ষমতা (স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্বে): $m = 1 + \frac{D}{f}$
10. দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নলের দৈর্ঘ্য (স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্বের ক্ষেত্রে): $L = f_o + \frac{Df_e}{D + f_e}$
11. লেন্স সমবায়ের তুল্য ফোকাস দূরত্ব: $\frac{1}{F} = \sum \frac{1}{f_i}$
12. লেন্স সমবায়ের তুল্য ক্ষমতা: $P = \sum P_i$
13. প্রিজমের চ্যুতি কোণ: $\delta = i_1 + i_2 - A$
14. প্রিজম কোণ: $A = r_1 + r_2$
15. প্রিজমের উপাদানের প্রতিসরণাঙ্ক (ন্যূনতম চ্যুতির ক্ষেত্রে): $\mu = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$
16. সরু প্রিজমের ক্ষেত্রে চ্যুতি কোণ: $\delta = A(\mu - 1)$
17. প্রিজমের উপাদানের বিচ্ছুরণ ক্ষমতা: $\omega = \frac{\delta_v - \delta_r}{\delta} = \frac{\mu_v - \mu_r}{\mu - 1}$

ভৌত আলোকবিদ্যা (অতিরিক্ত)

1. তরঙ্গের সমীকরণ (সরণ): $y = A \sin(\omega t - 2\pi x/\lambda)$
2. তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের তড়িৎক্ষেত্রের সমীকরণ: $E = E_0 \sin(ct - x)$
3. তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের চৌম্বকক্ষেত্রের সমীকরণ: $B = B_0 \sin(ct - x)$
4. তড়িৎক্ষেত্র ও চৌম্বকক্ষেত্রের বিস্তারের সম্পর্ক: $E = Bc$
5. আলোর বেগ এবং মাধ্যমের প্রবেশ্যতা ও তড়িৎভেদ্যতার সম্পর্ক: $c = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$
6. গঠনমূলক ব্যতিচারের ক্ষেত্রে পথ পার্থক্য: $\Delta x = n\lambda$
7. গঠনমূলক ব্যতিচারের ক্ষেত্রে দশা পার্থক্য: $\Delta\delta = 2n\pi$
8. ধ্বংসাত্মক ব্যতিচারের ক্ষেত্রে পথ পার্থক্য: $\Delta x = (2n - 1) \frac{\lambda}{2}$
9. ধ্বংসাত্মক ব্যতিচারের ক্ষেত্রে দশা পার্থক্য: $\Delta\delta = (2n - 1)\pi$
10. ইয়ংয়ের দ্বি-চিড় পরীক্ষায় n -তম উজ্জ্বল ডোরার দূরত্ব: $x_n = \frac{n\lambda D}{d}$
11. n -তম অন্ধকার ডোরার দূরত্ব: $x_n = \frac{(2n - 1)\lambda D}{2d}$
12. ডোরা ব্যবধান (পরপর দুটি উজ্জ্বল বা অন্ধকার ডোরার মধ্যবর্তী দূরত্ব): $\Delta x = \frac{\lambda D}{d}$
13. ডোরার কৌণিক ব্যবধান বা কৌণিক প্রস্থ: $\Delta\theta = \frac{\lambda}{d}$
14. ব্যতিচারের ক্ষেত্রে ডোরার উপরিপাতন বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সম্পর্ক: $N_1\lambda_1 = N_2\lambda_2$
15. উপরিপাতিত তরঙ্গের লব্ধি বিস্তার: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \delta}$
16. উপরিপাতিত তরঙ্গের লব্ধি তীব্রতা: $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} \cos \delta$
17. একক চিড় অপবর্তনের ক্ষেত্রে পথ পার্থক্য: $a \sin \theta = \Delta x$
18. অপবর্তনে গৌণ চরম বিন্দুর (উজ্জ্বল) শর্ত: $\Delta x = (2n + 1) \frac{\lambda}{2}$
19. অপবর্তনে গৌণ অবম বিন্দুর (অন্ধকার) শর্ত: $\Delta x = n\lambda$

20. অপবর্তন গ্রেটিং ধ্রুবক: $d = a + b = \frac{1}{N}$
21. অপবর্তন গ্রেটিংয়ের সাধারণ সমীকরণ (পথ পার্থক্য): $d \sin \theta = \Delta x$
22. ম্যাক্সওয়েলের সূত্র (একাধিক পোলারাইজারের মধ্য দিয়ে নির্গত আলোর তীব্রতা): $I_n = I_0 \cos^2 \theta_1 \cdots \cos^2 \theta_n$
23. n সংখ্যক পোলারাইজারের ক্ষেত্রে লব্ধি তীব্রতা: $I_n = I_0 \cos^2 \frac{\theta}{2}$
24. সমবর্তন কোণ ও প্রতিসরণ কোণের সম্পর্ক: $r + i_p = 90^\circ$
25. ব্রিস্টলের সূত্র (প্রতিসরণাঙ্ক ও সমবর্তন কোণ): $\tan i_p = \frac{\mu_2}{\mu_1}$
26. পয়েন্টিং ভেক্টর (তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গের শক্তি প্রবাহের হার): $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান (অতিরিক্ত)

1. বিপরীত লরেঞ্জ রূপান্তর (স্থান বা অবস্থান): $x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$
2. বিপরীত লরেঞ্জ রূপান্তর (সময়): $t = \frac{t' + vx'/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$
3. আপেক্ষিক বেগ সংযোজন সূত্র: $V_x = \frac{V'_x + V}{1 + V'_x V/c^2}$
4. লরেঞ্জ বেগ রূপান্তর সমীকরণ: $V'_x = \frac{V_x - V}{1 - V_x V/c^2}$
5. দৈর্ঘ্য সংকোচন (Length Contraction): $L_r = L_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}$
6. ভরের আপেক্ষিকতা (Mass Relativity): $m_r = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$
7. কাল দীর্ঘায়ন (Time Dilation): $t_r = \frac{t_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$
8. গতিশীল অবস্থায় ক্ষেত্রফল সংকোচন: $A_r = A_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}$
9. গতিশীল অবস্থায় ঘনত্বের পরিবর্তন: $\rho_r = \frac{\rho_0}{1 - v^2/c^2}$
10. গতিশীল অবস্থায় আয়তন সংকোচন: $v_r = v_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}$
11. আপেক্ষিক গতিশক্তি: $E_k = (m - m_0)c^2$
12. নিশ্চল শক্তি বা স্থির ভর শক্তি: $U = m_0 c^2$
13. আইনস্টাইনের মোট ভর-শক্তি সমীকরণ: $E = mc^2$
14. শক্তি ও ভরবেগের সম্পর্কযুক্ত সমীকরণ: $E^2 = P^2 c^2 + m_0^2 c^4$
15. ফোটনের শক্তি: $E = hf = \frac{hc}{\lambda}$
16. আইনস্টাইনের আলোক-তড়িৎ সমীকরণ (Photoelectric Equation): $E = \phi + E_{k,max}$
17. ধাতুর কার্যপেক্ষক (Work Function): $\phi = hf_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$
18. নির্গমন ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি ও নিবৃত্তি বিভবের সম্পর্ক: $E_{k,max} = \frac{1}{2} m v_{max}^2 = V_s e$
19. এক্স-রে (X-ray) উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শক্তি ও ন্যূনতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য: $E_{k,max} = hf_{max} = \frac{hc}{\lambda_{min}}$
20. কম্পটন ক্রিয়া বা কম্পটন সরণ (Compton Shift): $\lambda' = \lambda + \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta)$
21. স্টিফান-বোলৎজম্যান সূত্র (কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ক্ষমতা): $P = \sigma e A T^4$
22. পারিপার্শ্বিকের উপস্থিতিতে কৃষ্ণবস্তুর নীট বিকিরণ হার: $P = \sigma e A (T_B^4 - T_E^4)$
23. স্টিফান-বোলৎজম্যান ধ্রুবক: $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$
24. ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য (পদার্থ তরঙ্গ): $\lambda = \frac{h}{mv}$
25. হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি: $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$

পরমাণু মডেল ও নিউক্লিয়ার (অতিরিক্ত)

1. বোর মডেল অনুযায়ী n -তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধের সাধারণ সমীকরণ: $r_n = \frac{h^2 \epsilon_0 n^2}{\pi m z e^2}$
2. কক্ষপথের ব্যাসার্ধ নির্ণয়ের শর্টকাট সমীকরণ (অ্যাংস্ট্রম এককে): $r_n = (0.53 \text{ Å}) \frac{n^2}{z}$
3. n -তম কক্ষপথে ইলেকট্রনের বেগের সাধারণ সমীকরণ: $V_n = \frac{ze^2}{2h\epsilon_0 n}$
4. কক্ষপথে ইলেকট্রনের বেগ নির্ণয়ের শর্টকাট সমীকরণ: $V_n = (2.18 \times 10^6) \frac{z}{n} \text{ ms}^{-1}$
5. n -তম কক্ষপথে ইলেকট্রনের স্থিতিশক্তি (Potential Energy): $E_p = -\frac{z^2 m e^4}{4h^2 \epsilon_0^2 n^2}$

6. n -তম কক্ষপথে ইলেকট্রনের গতিশক্তি (Kinetic Energy): $E_k = +\frac{z^2 m e^4}{8h^2 \epsilon_0^2 n^2}$
7. n -তম কক্ষপথে ইলেকট্রনের মোট শক্তি (Total Energy): $E = -\frac{z^2 m e^4}{8h^2 \epsilon_0^2 n^2}$
8. কক্ষপথে মোট শক্তি নির্ণয়ের শর্টকাট সমীকরণ (eV এককে): $E = -13.6 \frac{z^2}{n^2} \text{ eV}$
9. n -তম কক্ষপথে ইলেকট্রনের আবর্তনকাল (Time Period): $T_n = \frac{4h^3 \epsilon_0^3 n^3}{z^2 m e^4}$
10. প্রথম কক্ষপথের সাপেক্ষে n -তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধের সম্পর্ক: $r_n = n^2 r_1$
11. প্রথম কক্ষপথের সাপেক্ষে n -তম কক্ষপথে বেগের সম্পর্ক: $V_n = \frac{V_1}{n}$
12. প্রথম কক্ষপথের সাপেক্ষে n -তম কক্ষপথে মোট শক্তির সম্পর্ক: $E_n = \frac{E_1}{n^2}$
13. প্রথম কক্ষপথের সাপেক্ষে n -তম কক্ষপথে আবর্তনকালের সম্পর্ক: $T_n = n^3 T_1$
14. ইলেকট্রনের কক্ষপথ স্থানান্তরে নির্গত বা শোষিত শক্তি: $\Delta E = E_2 - E_1 = \frac{hc}{\lambda} = h\nu$
15. রিডবার্গ সমীকরণ (নির্গত বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয়): $\frac{1}{\lambda} = R_H z^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$
16. রিডবার্গ ধ্রুবক (Rydberg Constant): $R_H = 1.09678 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$
17. হাইড্রোজেন বর্ণালীর বিভিন্ন সিরিজসমূহের নিম্নতম কক্ষপথ (n_1): Lyman: $n_1 = 1$, Balmer: $n_1 = 2$, Paschen: $n_1 = 3$, Brackett: $n_1 = 4$, Pfund: $n_1 = 5$, Humphreys: $n_1 = 6$
18. নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ ও ভরসংখ্যার সম্পর্ক: $r = r_0 A^{1/3}$
19. নিউক্লিয়ার ব্যাসার্ধের ধ্রুবক (Fermi Constant): $r_0 = 1.2 \times 10^{-15} \text{ m}$
20. তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের হার (সক্রিয়তার সূত্র): $\frac{dN}{dt} = -\lambda N$
21. তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের সূচকীয় সূত্র (অবশিষ্ট পরমাণুর সংখ্যা): $N = N_0 e^{-\lambda t}$
22. তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু (Half-life): $T_{1/2} = \frac{0.693}{\lambda}$
23. তেজস্ক্রিয় পদার্থের গড় আয়ু (Mean life): $\tau = \frac{1}{\lambda}$
24. যেকোনো সময়ে তেজস্ক্রিয়তার সক্রিয়তা (Activity): $A = A_0 e^{-\lambda t}$
25. নিউক্লিয়াসের ভরত্রুটি (Mass Defect): $\Delta m = Z m_p + (A - Z) m_n - m_{Nu}$
26. নিউক্লিয়াসের মোট বন্ধন শক্তি (Binding Energy): $\text{B.E.} = \Delta m c^2$
27. প্রতি নিউক্লিয়ন গড় বন্ধন শক্তি: $\frac{\text{B.E.}}{A}$

সেমিকন্ডাক্টর ও লজিক (অতিরিক্ত)

1. ডায়োডের গতিয় রোধ: $R = \frac{\Delta V}{\Delta I}$
2. ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তড়িৎপ্রবাহের সম্পর্ক: $I_E = I_C + I_B$
3. সাধারণ-নিঃসারক (CE) বিন্যাসে প্রবাহ লাভ (Beta): $\beta = \frac{I_C}{I_B}$
4. সাধারণ-ভূমি (CB) বিন্যাসে প্রবাহ বিবর্ধন গুণক (Alpha): $\alpha = \frac{I_C}{I_E}$
5. প্রবাহ বিবর্ধন গুণক (α) ও প্রবাহ লাভের (β) সম্পর্ক: $\alpha = \frac{\beta}{1 + \beta}$
6. প্রবাহ লাভ (β) ও প্রবাহ বিবর্ধন গুণকের (α) সম্পর্ক: $\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$
7. ভর-ক্রিয়া সূত্র (সহজাত অর্ধপরিবাহীতে আধান বাহকের ঘনত্ব): $n_i^2 = np$
8. বুলিয়ান অ্যালজেব্রার মৌলিক শতসিদ্ধসমূহ (যোগ ও গুণ): $A + 0 = A$; $A + \bar{A} = 1$; $A + A = A$; $A + 1 = 1$; $A \cdot 1 = A$; $A \cdot \bar{A} = 0$; $A \cdot 0 = 0$; $A \cdot A = A$
9. ডি মরগ্যানের প্রথম সূত্র: $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$
10. ডি মরগ্যানের দ্বিতীয় সূত্র: $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$

জ্যোতির্বিজ্ঞান (অতিরিক্ত)

1. হাবলের সূত্র (গ্যালাক্সির বেগ ও দূরত্বের সম্পর্ক): $V = H d$
2. হাবল ধ্রুবক (Hubble Constant): $H = 55 \text{ km s}^{-1} / \text{Mpc}$
3. মহাবিশ্বের সংকট ঘনত্ব (Critical Density): $\rho_c = \frac{3H^2}{8\pi G}$
4. মহাজাগতিক বস্তু বা গোলকাকার নক্ষত্রের গড় ঘনত্ব: $\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$
5. সোয়ার্জশাইল্ড ব্যাসার্ধ (ব্ল্যাকহোলের ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ): $R_s = \frac{2GM}{c^2}$
6. আলোর ক্ষেত্রে ডপলার ক্রিয়া (বেগ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন): $\frac{V}{c} = \frac{\Delta \lambda}{\lambda}$

7. কোনো গ্রহ বা মহাজাগতিক বস্তুর মুক্তিবৈগ (Escape Velocity): $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$
8. কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথীয় বৈগ (Orbital Velocity): $V = \sqrt{\frac{GM}{R+h}}$

9. কৃত্রিম উপগ্রহের আবর্তনকাল বা পর্যায়কাল: $T = 2\pi(R+h)\sqrt{\frac{R+h}{GM}}$
10. কেপলারের তৃতীয় সূত্র (আবর্তনকালের সূত্র): $T^2 \propto R^3$

পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র — সম্পূর্ণ সূত্র, সংজ্ঞা ও চিত্র

By Abir Arafat Chawdhury [Mr. Introvert]

পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-১: তাপগতিবিদ্যা

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

1. তাপমাত্রা স্কেলের রূপান্তর ও ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার:
 স্কেলের পারস্পরিক রূপান্তর: $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9} = \frac{K-273}{5} = \frac{R_n-491.67}{9} = \frac{R}{4}$
 কেলভিন ও সেলসিয়াস সম্পর্ক: $K = C + 273$
 র‍্যাঙ্কিন ও ফারেনহাইট সম্পর্ক: $R(^{\circ}\text{Rk}) = F + 459.67$
 স্কেলের এক ভাগের সম্পর্ক: $1^{\circ}\text{C} = \frac{9}{5}^{\circ}\text{F}$
 তাপমাত্রার ব্যবধানের মধ্যে সম্পর্ক: $\frac{\Delta C}{5} = \frac{\Delta F}{9} = \frac{\Delta K}{5} = \frac{\Delta R_n}{9} = \frac{\Delta R}{4}$
 ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে: $\frac{X-M}{B-M} = \frac{9}{100} = \frac{F-32}{180} = \frac{K-273}{100}$
 C = সেলসিয়াস স্কেলে তাপমাত্রা
 F = ফারেনহাইট স্কেলে তাপমাত্রা
 K = কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রা
 R_n = র‍্যাঙ্কিন স্কেলে তাপমাত্রা
 R = রোমার স্কেলে তাপমাত্রা
 B = বাষ্পবিন্দু (Steam point)
 M = বরফবিন্দু (Ice point)
2. থার্মোমেট্রিক ধর্ম থেকে তাপমাত্রা (মৌলিক ব্যবধানসহ): $\theta = \frac{X_{\theta} - X_{\text{ice}}}{X_{\text{steam}} - X_{\text{ice}}} \times N + \theta_{\text{ue}}$
 X_{θ} = যেকোনো তাপমাত্রায় থার্মোমেট্রিক ধর্মের মান
 X_{ice} বা X_0 = বরফবিন্দু তাপমাত্রায় থার্মোমেট্রিক ধর্মের মান
 X_{steam} বা X_{100} = বাষ্পবিন্দু তাপমাত্রায় থার্মোমেট্রিক ধর্মের মান
 N = মৌলিক ব্যবধান
 θ_{ue} = নিম্ন স্থির বিন্দু বা বরফবিন্দু
 সেলসিয়াস স্কেলে (মৌলিক রূপ): $\theta = \frac{X - X_0}{X_{100} - X_0} \times 100$
 সেলসিয়াস স্কেলে (বিন্দুসহ): $\theta = \frac{X_{\theta} - X_{\text{ice}}}{X_{\text{steam}} - X_{\text{ice}}} \times 100 + 0^{\circ}\text{C}$
 ফারেনহাইট স্কেলে: $\theta = \frac{X_{\theta} - X_{\text{ice}}}{X_{\text{steam}} - X_{\text{ice}}} \times 180 + 32^{\circ}\text{F}$
 কেলভিন স্কেলে: $\theta = \frac{X_{\theta} - X_{\text{ice}}}{X_{\text{steam}} - X_{\text{ice}}} \times 100 + 273\text{ K}$
 রোধ থার্মোমিটার: $\theta = \frac{R_{\theta} - R_0}{R_{100} - R_0} \times 100$
 পারদ/দৈর্ঘ্য থার্মোমিটার: $\theta = \frac{l_{\theta} - l_{\text{ice}}}{l_{\text{steam}} - l_{\text{ice}}} \times 100$
3. স্থির বিন্দু ও স্থির আয়তন গ্যাস থার্মোমিটার (গে-লুসাক / রেনোর সূত্র):
 পানির ত্রৈধবিন্দু (সেলসিয়াস): 0.01°C
 পানির ত্রৈধবিন্দু (কেলভিন): 273.16 K
 একটি স্থির বিন্দুর সাহায্যে অজ্ঞাত তাপমাত্রা: $T = \frac{X_T}{X_{\text{tr}}} \times 273.16\text{ K}$
 স্থির আয়তন গ্যাস থার্মোমিটারে তাপমাত্রা: $T = \frac{P_T}{P_{\text{tr}}} \times 273.16\text{ K}$
 X_T = পরিমাপ্য তাপমাত্রায় থার্মোমেট্রিক ধর্ম
 P_T = পরিমাপ্য তাপমাত্রায় গ্যাসের চাপ
 X_{tr} = পানির ত্রৈধবিন্দুতে থার্মোমেট্রিক ধর্ম
 P_{tr} = পানির ত্রৈধবিন্দুতে গ্যাসের চাপ
4. গৃহীত-বর্জিত তাপ, ধারণক্ষমতা, সুপ্ততাপ ও ধ্রুবকসমূহ:
 তাপমাত্রা পরিবর্তনের জন্য গৃহীত/বর্জিত তাপ: $Q = ms\Delta\theta = ms\Delta T = ms(T_f - T_i)$
 তাপ ধারণক্ষমতা: $C = mc$
 অবস্থার পরিবর্তনের জন্য (গলনের সুপ্ততাপ): $Q_{\text{latent}} = mL_f$
 অবস্থার পরিবর্তনের জন্য (বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ): $Q_{\text{latent}} = mL_v$
 যান্ত্রিক সমতা ও কাজের সম্পর্ক: $W = JQ$

- Q = তাপশক্তি [J]
 m = ভর [kg]
 ΔT বা $\Delta\theta$ = তাপমাত্রার পরিবর্তন
 T_i = আদি তাপমাত্রা
 T_f = শেষ তাপমাত্রা
 c বা s = আপেক্ষিক তাপ [J/(kg · K)]
 C = তাপ ধারণক্ষমতা
 L_f = বরফ গলনের সুপ্ততাপ
 L_v = বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপ
 পানির আপেক্ষিক তাপ (s_{water}): $4200\text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
 বরফের আপেক্ষিক তাপ (s_{ice}): $2100\text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
 জলীয় বাষ্পের আপেক্ষিক তাপ (s_{steam}): $2000\text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
 বরফ গলনের সুপ্ততাপের মান (L_f): $336000\text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$
 বাষ্পীভবনের সুপ্ততাপের মান (L_v): $2260000\text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$
 যান্ত্রিক সমতা ধ্রুবক (J): 4.2 J/cal
5. গ্যাসের সূত্রসমূহ ও আদর্শ গ্যাস:
 বয়েলের সূত্র: $P_1 V_1 = P_2 V_2$
 চার্লসের সূত্র: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$
 চাপের সূত্র (গে-লুসাক): $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$
 গ্যাসের সম্মিলিত সূত্র: $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$
 আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ (মোল সংখ্যায়): $PV = nRT$
 আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ (অণু সংখ্যায়): $PV = NkT$
 ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র: $P = P_1 + P_2 + \dots$
 গ্যাস মিশ্রণের সমীকরণ (ভর ও মোলার ভরসহ): $PV = \left(\frac{m_1}{M_1} + \frac{m_2}{M_2}\right) RT$
 অ্যাভোগাড্রো সূত্র: সমান P, T -তে সমান আয়তনে সমান সংখ্যক অণু থাকে
 P = চাপ
 V = আয়তন
 T = পরম তাপমাত্রা [K]
 n = মোল সংখ্যা
 N = অণু সংখ্যা
 সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক (R): $8.314\text{ J/mol} \cdot \text{K}$
 বোলৎজম্যান ধ্রুবক (k): $1.38 \times 10^{-23}\text{ J/K}$
6. গ্যাস মিশ্রণের বিশেষ সমীকরণাবলি (Gas Mixture Charts):
 মিশ্রণের রুদ্ধতাপীয় অনুপাত (γ_{mix}): $\frac{\sum n}{\gamma_{\text{mix}} - 1} = \frac{n_1}{\gamma_1 - 1} + \frac{n_2}{\gamma_2 - 1} + \dots$
 মিশ্রণের মোলার আপেক্ষিক তাপের অনুপাত: $\gamma_{\text{mix}} = \frac{C_{p,\text{mix}}}{C_{v,\text{mix}}}$
 মিশ্রণের তাপমাত্রা: $T_{\text{mix}} = \frac{n_1 T_1 + n_2 T_2 + \dots}{\sum n}$ (K)
 মিশ্রণের চাপ: $P_{\text{mix}} = \frac{n_1 P_1 + n_2 P_2 + \dots}{\sum n}$ (Pa)
 মোট মোলসংখ্যা: $\sum n = n_1 + n_2 + \dots$
7. মোলার আপেক্ষিক তাপ ও স্বাধীনতার মাত্রা:
 মেয়ারের সূত্র: $C_p - C_v = R$ [একক: $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$]
 স্থির আয়তনে মোলার আপেক্ষিক তাপ ও স্বাধীনতার মাত্রা: $C_v = \frac{f}{2} R$
 স্থির চাপে মোলার আপেক্ষিক তাপ ও স্বাধীনতার মাত্রা: $C_p = \left(\frac{f}{2} + 1\right) R$
 আপেক্ষিক তাপের অনুপাত ও স্বাধীনতার মাত্রা: $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = 1 + \frac{2}{f}$
 একপরমাণুক গ্যাস (Monoatomic): $f = 3$
 একপরমাণুক গ্যাসের ক্ষেত্রে C_v এর মান: $C_v = \frac{3}{2} R$
 একপরমাণুক গ্যাসের ক্ষেত্রে C_p এর মান: $C_p = \frac{5}{2} R$
 একপরমাণুক গ্যাসের ক্ষেত্রে γ এর মান: $\gamma = \frac{5}{3} = 1.67$
 দ্বিপরমাণুক গ্যাস (Diatomic): $f = 5$
 দ্বিপরমাণুক গ্যাসের ক্ষেত্রে C_v এর মান: $C_v = \frac{5}{2} R$
 দ্বিপরমাণুক গ্যাসের ক্ষেত্রে C_p এর মান: $C_p = \frac{7}{2} R$
 দ্বিপরমাণুক গ্যাসের ক্ষেত্রে γ এর মান: $\gamma = \frac{7}{5} = 1.4$

বহুপরমাণুক / ত্রিপরমাণুক গ্যাস (Polyatomic): $f = 6$

বহুপরমাণুক গ্যাসের ক্ষেত্রে C_v এর মান: $C_v = 3R$

বহুপরমাণুক গ্যাসের ক্ষেত্রে C_p এর মান: $C_p = 4R$

বহুপরমাণুক গ্যাসের ক্ষেত্রে γ এর মান: $\gamma = \frac{4}{3} = 1.33$

অভ্যন্তরীণ শক্তি (আদি রূপ): $dU = \frac{f}{2} nRdT$

অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন (আপেক্ষিক তাপ দিয়ে): $\Delta U = nC_v \Delta T$

অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন (স্বাধীনতার মাত্রা সহ): $\Delta U = \frac{f}{2} nR \Delta T$

৪. গ্যাসের গতিতত্ত্ব ও বেগ:

গ্যাসের গতিতত্ত্বের মূল সমীকরণ: $P = \frac{1}{3} \rho \bar{c}^2$

গতিতত্ত্বের সমীকরণ (অণু ও ভরসহ): $P = \frac{1}{3} \frac{Nm}{V} \bar{c}^2$

মূল-গড়-বর্গ বেগ (c_{rms} মোলার ভর দিয়ে): $c_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$

মূল-গড়-বর্গ বেগ (c_{rms} অণুর ভর দিয়ে): $c_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$

মূল-গড়-বর্গ বেগ (c_{rms} ঘনত্ব ও চাপ দিয়ে): $c_{rms} = \sqrt{\frac{3P}{\rho}}$

গড় বেগ ($\bar{c}$ মোলার ভর দিয়ে): $\bar{c} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$

গড় বেগ ($\bar{c}$ অণুর ভর দিয়ে): $\bar{c} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$

সবচেয়ে সম্ভাব্যতম বেগ (c_p মোলার ভর দিয়ে): $c_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$

সবচেয়ে সম্ভাব্যতম বেগ (c_p অণুর ভর দিয়ে): $c_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$

বেগত্রয়ের অনুপাত: $c_p : \bar{c} : c_{rms} = \sqrt{2} : \sqrt{8/\pi} : \sqrt{3}$

একটি অণুর গড় গতিশক্তি: $E_k = \frac{3}{2} kT$

f স্বাধীনতা মাত্রায় মোট গতিশক্তি: $E = \frac{f}{2} kT$

গড় মুক্তপথ (ক্লসিয়াস/ম্যাক্সওয়েল রূপ): $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n}$

গড় মুক্তপথ (চাপ ও তাপমাত্রা দিয়ে): $\lambda = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 P}$

অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা (N_A): $6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

ρ = ঘনত্ব

M = মোলার ভর

d = অণু ব্যাস

f = স্বাধীনতার মাত্রা

৯. তাপগতিবিদ্যার ৪টি মূল সূত্র:

০-তম সূত্র: তাপীয় সাম্য সক্রমক (transitive)

১ম সূত্র (ডিফারেনশিয়াল রূপ): $dQ = dU + dW$

১ম সূত্র (সসীম পরিবর্তন রূপ): $\Delta Q = \Delta U + \Delta W$

dQ বা ΔQ = গৃহীত/বর্জিত তাপ

dU বা ΔU = অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন

dW বা ΔW = কাজ

২য় সূত্র (ক্লসিয়াস/কেলভিন বিবৃতি): বদ্ধ চক্রে $\oint \frac{dQ}{T} \leq 0$

৩য় সূত্র: $T \rightarrow 0 \text{ K}$ তে এন্ট্রপি $\rightarrow 0$

10. বিভিন্ন তাপগতীয় প্রক্রিয়ায় কৃতকাজ ও পরিবর্তন:

১. সমচাপ প্রক্রিয়া (P constant): $dQ = dU + PdV$

সমচাপ প্রক্রিয়ায় কৃতকাজ: $dW = P \Delta V = nR \Delta T$

সমচাপ প্রক্রিয়া বৈশিষ্ট্য: চার্লসের সূত্র প্রযোজ্য।

২. সমউষ্ণ প্রক্রিয়া (V constant): $dW = 0$

সমআয়তন প্রক্রিয়ায় তাপ ও শক্তি: $dQ = dU = nC_v dT$

সমআয়তন প্রক্রিয়া বৈশিষ্ট্য: চাপের সূত্র প্রযোজ্য।

৩. সমউষ্ণ প্রক্রিয়া (T constant): $dU = 0$

সমউষ্ণ প্রক্রিয়ায় তাপ ও কাজের সম্পর্ক: $dQ = dW$

সমউষ্ণ প্রক্রিয়ার কৃতকাজ (আয়তন দিয়ে): $W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$

সমউষ্ণ প্রক্রিয়ার কৃতকাজ (চাপ দিয়ে): $W = nRT \ln \frac{P_1}{P_2}$

সমউষ্ণ প্রক্রিয়ার মোট তাপ: $Q = W$

সমউষ্ণ প্রক্রিয়া বৈশিষ্ট্য: বয়েলের সূত্র প্রযোজ্য।

৪. রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া (Q constant): $dQ = 0$

রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় কাজ ও শক্তি: $dW = -dU$

অবস্থার সমীকরণ (চাপ ও আয়তন): $PV^\gamma = \text{const}$

অবস্থার সমীকরণ (তাপমাত্রা ও আয়তন): $TV^{\gamma-1} = \text{const}$

অবস্থার সমীকরণ (তাপমাত্রা ও চাপ): $T^\gamma P^{1-\gamma} = \text{const}$

রুদ্ধতাপীয় কৃতকাজ (মোলার আপেক্ষিক তাপ দিয়ে): $W = nC_v(T_1 - T_2)$

রুদ্ধতাপীয় কৃতকাজ (তাপমাত্রা দিয়ে): $W = \frac{nR(T_1 - T_2)}{\gamma - 1}$

রুদ্ধতাপীয় কৃতকাজ (চাপ ও আয়তন দিয়ে): $W = \frac{P_1 V_1 - P_2 V_2}{\gamma - 1}$

সমউষ্ণ রেখার ঢাল: $-\left(\frac{P}{V}\right)$

রুদ্ধতাপীয় রেখার ঢাল: $-\gamma \left(\frac{P}{V}\right)$

$\gamma = C_p/C_v$ = আপেক্ষিক তাপের অনুপাত

11. কার্নো ইঞ্জিন ও এন্ট্রপির পরিবর্তন:

কর্মদক্ষতা (তাপমাত্রা দিয়ে): $\eta = \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) \times 100\%$

কর্মদক্ষতা (তাপশক্তি দিয়ে): $\eta = \left(1 - \frac{Q_2}{Q_1}\right) \times 100\%$

কর্মদক্ষতা (কাজ ও তাপ দিয়ে): $\eta = \frac{W}{Q_1} \times 100\%$

মোট কৃতকাজ: $W = Q_1 - Q_2$

কার্নো চক্রের চার ধাপের কাজ: $W = W_1 + W_2 - W_3 - W_4$

প্রত্যগামী চক্রের অনুপাত: $\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$

প্রত্যগামী চক্রের সমাকলন রূপ: $\oint \frac{dQ}{T} = 0$

কার্নো চক্রের আয়তনের সম্পর্ক: $\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$

এন্ট্রপির সাধারণ সমীকরণ: $\Delta S = \frac{\Delta Q}{T}$

তাপমাত্রা পরিবর্তনে এন্ট্রপির পরিবর্তন: $\Delta S = ms \ln \left(\frac{T_f}{T_i}\right)$

অবস্থা পরিবর্তনে এন্ট্রপির পরিবর্তন: $\Delta S = \frac{mL}{T}$

সমউষ্ণ প্রক্রিয়ায় এন্ট্রপির পরিবর্তন: $dS = nR \ln \left(\frac{V_2}{V_1}\right)$

সমচাপ প্রক্রিয়ায় এন্ট্রপির পরিবর্তন: $dS = nC_p \ln \left(\frac{T_f}{T_i}\right)$

সমআয়তন প্রক্রিয়ায় এন্ট্রপির পরিবর্তন: $dS = nC_v \ln \left(\frac{T_f}{T_i}\right)$

রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় এন্ট্রপির পরিবর্তন: $dS = 0$

অপ্রত্যগামী চক্রে মোট এন্ট্রপির পরিবর্তন: $\Delta S > 0$

Q_1 = উৎস থেকে গৃহীত তাপ

T_1 = উৎসের তাপমাত্রা (K)

Q_2 = গ্রাহকে বর্জিত তাপ

T_2 = গ্রাহকের তাপমাত্রা (K)

W_1, W_2, W_3, W_4 = কার্নো চক্রের চার ধাপে সম্পন্ন কৃতকাজ

12. কার্নো রেফ্রিজারেটর ও হিট পাম্প:

রেফ্রিজারেটরের কাজের সমীকরণ: $W = Q_1 - Q_2$

রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রা অনুপাত: $\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$

রেফ্রিজারেটরের কার্যকৃত্ত্ব গুণাঙ্ক (ψ): $\psi = \frac{Q_2}{W}$

রেফ্রিজারেটরের কার্যকৃত্ত্ব গুণাঙ্ক (β তাপশক্তি দিয়ে): $\beta = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$

রেফ্রিজারেটরের কার্যকৃত্ত্ব গুণাঙ্ক (β তাপমাত্রা দিয়ে): $\beta = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$

হিট পাম্পের কার্যকৃত্ত্ব গুণাঙ্ক (β' তাপশক্তি দিয়ে): $\beta' = \frac{Q_1}{W}$

হিট পাম্পের কার্যকৃত্ত্ব গুণাঙ্ক (β' তাপমাত্রা দিয়ে): $\beta' = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$

হিট পাম্প ও রেফ্রিজারেটরের COP সম্পর্ক: $\beta' = 1 + \beta$

W = কম্প্রসার কর্তৃক প্রযুক্ত তড়িৎশক্তি (J)

Q_1 = পরিবেশে বর্জিত তাপ (J)

Q_2 = খাবার বা হিমাঙ্ক হতে গৃহীত তাপ (J)

T_1 = পরিবেশের তাপমাত্রা (K)

T_2 = হিমাক্ষের তাপমাত্রা (K)

13. তাপ পরিবহন ও বিকিরণ:

তাপ পরিবহন সমীকরণ: $\frac{Q}{t} = k_{th} A \frac{\Delta T}{l}$

স্টেফান-বোলৎজম্যান সূত্র: $E = \sigma T^4$

স্টেফান-বোলৎজম্যান ধ্রুবক (σ): $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{ K}^4$

নিউটনের শীতলীকরণ সূত্র: $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_0)$

ভিয়েনের সরণ সূত্র: $\lambda_{max} T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$

কার্শফের সূত্র: ভালো শোষক = ভালো বিকিরণক

k_{th} = তাপ পরিবাহিতা

A = ক্ষেত্রফল

l = পুরুত্ব

- কোন বস্তুর মোট আধান/চার্জ, $Q = \pm ne$
 $n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$; $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C (একটি ইলেকট্রনের আধান)
 $1 \text{ C} = 3 \times 10^9 \text{ esu}$; $1 \text{ esu} = 3.33 \times 10^{-10} \text{ C}$
- কুলম্বের সূত্র ও ডাইইলেকট্রিক ধ্রুবক, $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{q_1 q_2}{r^2} = 9 \times 10^9 \frac{q_1 q_2}{K r^2}$
 শূন্য বা বায়ু মাধ্যমের জন্য ($K = 1$): $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} = 9 \times 10^9 \frac{q_1 q_2}{r^2}$
 আপেক্ষিক ভেদনযোগ্যতা (ডাইইলেকট্রিক ধ্রুবক): $K = \frac{\epsilon_m}{\epsilon_0}$
 $F =$ কুলম্ব বল [N]; $q_1, q_2 =$ চার্জদ্বয় [C]; $r =$ মধ্যবর্তী দূরত্ব [m]
 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{N}^{-1} \text{m}^{-2}$ বা F/m (শূন্য মাধ্যমের ভেদনযোগ্যতা)
 $\epsilon_m =$ অন্য যেকোনো মাধ্যমের ভেদনযোগ্যতা
- কুলম্ব বলের ভেক্টর রূপ, $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{q_1 q_2}{r^3} \vec{r}$
 $\vec{r} =$ অবস্থান ভেক্টর; $r = |\vec{r}| =$ দূরত্বের মান
- তড়িৎ প্রাবল্য ও বলের সম্পর্ক, $E = \frac{F}{q} \implies F = qE$
 $E =$ তড়িৎ প্রাবল্য [NC^{-1} বা V/m]; $q =$ আধান বা চার্জ [C]
- তড়িৎ ক্ষেত্রের তীব্রতা (বিন্দু চার্জের জন্য), $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{Q}{r^2}$
 শূন্য মাধ্যমের জন্য ($K = 1$): $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$
- প্রাবল্যের সাম্যাবস্থা (ভারসাম্য অবস্থা), $mg = qE$
 $m =$ বস্তুর ভর [kg]; $g = 9.8 \text{ ms}^{-2} =$ অভিকর্ষজ ত্বরণ
- নিরপেক্ষ বিন্দু বা শূন্য প্রাবল্য বিন্দুর অবস্থান নির্ধারণ,
 সমধর্মী চার্জের ক্ষেত্রে (+ এবং + অথবা - এবং -): $x = \frac{d}{\sqrt{\frac{q_2}{q_1}} + 1}$
 বিপরীতধর্মী চার্জের ক্ষেত্রে (+ এবং -): $x = \frac{d}{\sqrt{\frac{q_2}{q_1}} - 1}$
 $d =$ চার্জদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব [m]; $x =$ চার্জ হতে নিরপেক্ষ বিন্দুর দূরত্ব [m] (এখানে $q_2 > q_1$)
- বিভব ও প্রাবল্যের সম্পর্ক, $E = -\frac{dV}{dr} = -\frac{V}{d}$
 সমান্তরাল পাতের ক্ষেত্রে বিভব: $V = Ed$
- লব্ধি তড়িৎ প্রাবল্য, $E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1 E_2 \cos \theta}$
 $\theta = \vec{E}_1$ ও $\vec{E}_2$ প্রাবল্য ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ
- তলমাত্রিক ঘনত্ব (আধানের পৃষ্ঠ ঘনত্ব), $\sigma = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{4\pi R^2}$
 $\sigma =$ তলমাত্রিক ঘনত্ব [Cm^{-2}]; $Q =$ মোট চার্জ; $R =$ গোলকের ব্যাসার্ধ [m]
- আধান স্থানান্তরে বাহ্যিক এজেন্ট দ্বারা কৃতকাজ, $W = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right)$
 বিভব পার্থক্যের সাপেক্ষে কাজ: $W = \Delta V \cdot q = q(V_f - V_i)$
 $x_1 =$ আদি অবস্থান; $x_2 =$ শেষ অবস্থান; $V_i, V_f =$ আদি ও শেষ বিভব [V]
- তড়িৎ বিভব (বিন্দু চার্জের জন্য), $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{Q}{r}$
 $V =$ বিভব [V বা JC^{-1}]; $Q =$ উৎস চার্জ [C]; $r =$ দূরত্ব [m]
- তড়িৎ ফ্লাক্স, $\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A} = AE \cos \theta$
 $\vec{A} =$ ক্ষেত্রফল ভেক্টর; $\theta = \vec{E}$ ও $\vec{A}$ এর মধ্যবর্তী কোণ
- চার্জিত গোলকের ক্ষেত্রে বিভব ও প্রাবল্যের বিভিন্ন শর্তসমূহ,
 পৃষ্ঠে ও অভ্যন্তরে বিভব: $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{Q}{R}$
 বাহিরে বিভব ($r > R$): $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{Q}{r}$
 অভ্যন্তরে প্রাবল্য: $E = 0$ (ফাঁপা গোলকের ভেতর)
 পৃষ্ঠে প্রাবল্য: $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{Q}{R^2}$
 বাহিরে প্রাবল্য ($r > R$): $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{Q}{r^2}$
 $R =$ গোলকের ব্যাসার্ধ [m]; $r =$ কেন্দ্র হতে বিন্দুর দূরত্ব [m]
- ধারকত্ব, $C = \frac{Q}{V}$
 বিচ্ছিন্ন পরিবাহী গোলকের ধারকত্ব: $C = 4\pi\epsilon_0 K R$
 $C =$ ধারকত্ব [Farad (F)]; $Q =$ আধান; $V =$ বিভব পার্থক্য
- ধারকের সমবায় (তুল্য ধারকত্ব),
 শ্রেণী সমবায় (Series): $\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$

সমান্তরাল সমবায় (Parallel): $C_p = C_1 + C_2 + \dots + C_n$

n সংখ্যক একই মানের (C) ধারকের ক্ষেত্রে:

শ্রেণীতে শ্রেণীভুক্ত হলে: $C_s = \frac{C}{n}$; সমান্তরালে যুক্ত হলে: $C_p = nC$

17. সমান্তরাল পাত ধারক ও ডাইইলেকট্রিক প্রভাব, $C = \frac{K\epsilon_0 A}{d}$

পাতদ্বয়ের মাঝে t পুরুত্বের ও K ডাইইলেকট্রিকের মাধ্যম আংশিক রাখলে: $C_{eq} = \frac{\epsilon_0 A}{(d-t) + \frac{t}{K}}$

$A =$ পাতের ক্ষেত্রফল [m^2]; $d =$ পাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব [m]

18. শ্রেণী সমবয়ে বিভব বিভাজন পদ্ধতি,

$$V_1 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} V; V_2 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} V$$

$V =$ মোট প্রয়োগকৃত বিভব; $V_1, V_2 =$ যথাক্রমে C_1, C_2 এর প্রাপ্তীয় বিভব

19. সমান্তরাল সমবয়ে আধান বিভাজন পদ্ধতি,

$$Q_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} Q; Q_2 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} Q$$

$Q =$ মোট আধান; $Q_1, Q_2 =$ যথাক্রমে C_1, C_2 তে সঞ্চিত আধান

20. ধারকের সঞ্চিত শক্তি ও শক্তি ঘনত্ব,

$$\text{মোট সঞ্চিত শক্তি: } U = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$$

$$\text{একক আয়তনের সঞ্চিত শক্তি (শক্তি ঘনত্ব): } u = \frac{U}{V} = \frac{1}{2} K\epsilon_0 E^2$$

$U =$ সঞ্চিত শক্তি [J]; $u =$ শক্তি ঘনত্ব [Jm^{-3}]; $V =$ আয়তন [m^3]

21. ধারকের সংযোগ ও আধান বন্টন (সাধারণ বিভব),

সংযোগের পূর্বে মোট আধান: $Q_1 = C_1 V_1, Q_2 = C_2 V_2$

সংযোগের পরে মোট আধান: $Q'_1 = C_1 V, Q'_2 = C_2 V$

$$\text{সাধারণ বিভব: } V = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2}$$

আধান সংরক্ষণশীলতা নীতি নীতি: $Q_1 + Q_2 = Q'_1 + Q'_2$

22. তড়িৎ দ্বিমেরু ভ্রামক, $\vec{p} = q \cdot (2\vec{l})$

$\vec{p} =$ দ্বিমেরু ভ্রামক [$\text{C}\cdot\text{m}$]; $2l =$ দ্বিমেরুর মধ্যবর্তী দূরত্ব [m]

23. দ্বিমেরুর জন্য যেকোনো বিন্দুতে প্রাবল্য ও বিভব,

$$\text{তড়িৎ প্রাবল্য: } E_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \cdot \frac{p}{r^3} \sqrt{1 + 3 \cos^2 \theta}$$

$$\text{তড়িৎ বিভব: } V_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{p \cos \theta}{r^2}$$

$r =$ দ্বিমেরুর কেন্দ্র হতে বিন্দুর দূরত্ব [m]; $\theta =$ দ্বিমেরুর অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ

24. দ্বিমেরুর নির্দিষ্ট অবস্থানের জন্য শর্তসমূহ,

$$\text{লম্ব দ্বিখণ্ডকের উপর } (\theta = 90^\circ): V = 0; E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{p}{r^3}$$

$$\text{অক্ষের উপর } (\theta = 0^\circ): V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{p}{r^2}; E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{2p}{r^3}$$

25. গাউসের সূত্র ও সুসম আধানের জন্য প্রয়োগ,

$$\text{তড়িৎ ফ্লাক্স: } \Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\text{সুসমভাবে চার্জিত অসীম দৈর্ঘ্যের সোজা তারের জন্য প্রাবল্য: } E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$\lambda = \frac{Q}{L} = \text{রৈখিক চার্জ ঘনত্ব (একক দৈর্ঘ্যের আধান) } [\text{Cm}^{-1}]; r = \text{তার হতে লম্ব দূরত্ব [m]}$$

1. তড়িৎ প্রবাহ, $I = Q/t = nqAv_d$

প্রবাহ ঘনত্ব: $J = I/A = \sigma E$

$I =$ প্রবাহ [A]; $n =$ মুক্ত ইলেকট্রন ঘনত্ব; $v_d =$ অপবাহ বেগ

$$2. \text{ওহমের সূত্র, } V = IR; R = \frac{\rho l}{A}; \sigma = 1/\rho$$

$R =$ রোধ [Ω]; $\rho =$ আপেক্ষিক রোধ; $\sigma =$ পরিবাহিতা

$$3. \text{তাপমাত্রা প্রভাব, } R_T = R_0(1 + \alpha T); \alpha = \frac{R_\theta - R_0}{R_0 \theta}$$

$\alpha =$ রোধের তাপমাত্রা সহগ; $R_0, R_\theta = 0^\circ \text{C}$ ও $\theta^\circ \text{C}$ -এ রোধ

4. রোধের সমন্বয়:

$$\text{সিরিজ: } R = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

$$\text{সমান্তরাল: } \frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}; \text{ দুটি: } R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$5. \text{শক্তি ও ক্ষমতা, } W = VIt = I^2 Rt = V^2 t/R; P = VI = I^2 R = V^2/R$$

$$\text{দক্ষতা: } \eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \times 100\%$$

6. জুলের তাপীয় সূত্র, $H = I^2 R t$ J = $0.24 I^2 R t$ cal
সমান R, t : $H \propto I^2$; সমান I, t : $H \propto R$; সমান I, R : $H \propto t$

7. ফ্যারাডের তড়িৎবিশ্লেষণ:

১ম সূত্র: $m = Zit$

২য় সূত্র: $m_1/m_2 = E_1/E_2$; $m = \frac{E \cdot Q}{F}$; $F = 96500$ C/mol

Z = তড়িৎ-রাসায়নিক সমতা; E = রাসায়নিক সমতা

8. কিশোরের সূত্র:

(KCL): $\sum I_{in} = \sum I_{out}$

(KVL): $\sum \varepsilon = \sum IR$

9. হুইটস্টোন সেতু (সাম্য), $\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$

মিটার সেতু: $X = R \cdot \frac{100 - l}{l}$

10. পোটেনশিওমিটার:

$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{l_1}{l_2}$; অভ্যন্তরীণ রোধ: $r = R \left(\frac{l_1 - l_2}{l_2} \right)$

বিভাজক: $V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

11. কোষ, $\varepsilon = V + Ir = I(R + r)$

শর্ট সার্কিট: $I_{sc} = \varepsilon/r$; সর্বোচ্চ পাওয়ার: $r = R$

12. কোষের সমন্বয়:

n শ্রেণিতে: $I = \frac{n\varepsilon}{R + nr}$

m সমান্তরালে: $I = \frac{\varepsilon}{R + r/m} = \frac{m\varepsilon}{mR + r}$

মিশ্র (m সারি, n শ্রেণিতে): $I = \frac{mn\varepsilon}{mR + nr}$

অধ্যায়-৪: চৌম্বকবিদ্যা ও তড়িৎচৌম্বক আবেশ

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

1. বায়ো-সাবার্ট সূত্র (Biot-Savart Law):

বায়ো-সাবার্ট সমীকরণ (ক্ষুদ্র অংশের জন্য): $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin \theta}{r^2}$

dB = ক্ষুদ্র পরিবাহী অংশের জন্য কোনো বিন্দুতে উৎপন্ন চৌম্বক ক্ষেত্র (T)

I = পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ (A)

dl = পরিবাহীর অত্যন্ত ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য (m)

r = পরিবাহীর আল্লাংশ (dl) হতে ওই বিন্দুর দূরত্ব (m)

θ = তড়িৎ প্রবাহের দিক এবং দূরত্বের মধ্যবর্তী কোণ

μ_0 = শূন্যস্থানের চৌম্বক ভেদ্যতা ($4\pi \times 10^{-7}$ T m A⁻¹)

2. বিভিন্ন পরিবাহীর জন্য চৌম্বক ক্ষেত্র (Magnetic Field for Different Conductors):

অসীম দৈর্ঘ্যের সোজা তারের জন্য: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

সীমিত দৈর্ঘ্যের সোজা তারের জন্য: $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\sin \theta_1 + \sin \theta_2)$

বৃত্তাকার কুণ্ডলীর কেন্দ্রে: $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$; N সংখ্যক পাকের জন্য: $B = \frac{\mu_0 NI}{2R}$

বৃত্তাকার কুণ্ডলীর অক্ষের ওপর কোনো বিন্দুতে: $B = \frac{\mu_0 NIR^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$

দীর্ঘ সোলেনয়েডের অভ্যন্তরে: $B = \mu_0 nI = \mu_0 \frac{N}{l} I$

টরয়েডের অভ্যন্তরে: $B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$

B = চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব বা চৌম্বক ক্ষেত্র (T)

R = বৃত্তাকার কুণ্ডলীর ব্যাসার্ধ (m)

x = কেন্দ্র হতে অক্ষের ওপর নির্দিষ্ট বিন্দুর দূরত্ব (m)

n = সোলেনয়েডের একক দৈর্ঘ্যে পাকসংখ্যা ($n = N/l$)

l = সোলেনয়েডের দৈর্ঘ্য (m)

3. অ্যাম্পেরার সূত্র (Ampere's Law):

অ্যাম্পেরার সূত্র: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ = বন্ধ পথ বরাবর চৌম্বক ক্ষেত্রের রেখাকলন (Line integral)

I_{enc} = বন্ধ পথ দ্বারা আবদ্ধ মোট তড়িৎ প্রবাহ (A)

4. চৌম্বক বল ও লোরেন্টজ বল (Magnetic Force and Lorentz Force):

লোরেন্টজ বল (তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের যৌথ সমন্বয়): $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$

গতিশীল আধানের ওপর চৌম্বক বল: $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \Rightarrow F = qvB \sin \theta$

চৌম্বক ক্ষেত্রের লম্বদিকে আধানের বৃত্তীয় গতি (ব্যাসার্ধ): $r = \frac{mv}{qB}$

ঘূর্ণন কম্পাঙ্ক: $f = \frac{qB}{2\pi m}$

তড়িৎবাহী তারের ওপর ক্রিয়াশীল চৌম্বক বল: $\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B}) \Rightarrow F = IlB \sin \theta$

দুটি সমান্তরাল তারের প্রতি একক দৈর্ঘ্যে বল: $F/l = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$

q = আধানের পরিমাণ (C)

v = আধানের বেগ (ms⁻¹)

m = আহিত কণার ভর (kg)

l = চৌম্বক ক্ষেত্রের ভেতরে অবস্থিত তারের দৈর্ঘ্য (m)

d = দুটি সমান্তরাল তারের মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব (m)

5. হল প্রভাব (Hall Effect):

হল বিভব (Hall Voltage): $V_H = Bvd = \frac{BI}{ntq}$

হল গুণাঙ্ক (Hall Coefficient): $R_H = 1/(nq)$

V_H = হল বিভব পার্থক্য (V)

d = পরিবাহীর প্রস্থ বা দুই প্রান্তের দূরত্ব (m)

t = পরিবাহীর বেধ বা পুরুত্ব (m)

n = একক আয়তনে মুক্ত আধানের সংখ্যা (m⁻³)

6. চৌম্বক ভ্রামক ও টর্ক (Magnetic Moment and Torque):

কুণ্ডলীর চৌম্বক দ্বিপদ ভ্রামক: $\vec{m} = NIA\vec{A}$

চৌম্বক ক্ষেত্রে কুণ্ডলীর ওপর প্রযুক্ত টর্ক: $\tau = mB \sin \theta = NIAB \sin \theta$

চৌম্বক দ্বিপদের স্থিতিশক্তি: $U = -\vec{m} \cdot \vec{B} = -mB \cos \theta$

$\vec{m}$ = চৌম্বক ভ্রামক ভেক্টর (A m²)

$\vec{A}$ = কুণ্ডলীর ক্ষেত্রফল ভেক্টর (m²)

τ = টর্ক বা বিক্ষেপক দ্বন্দ্ব (N m)

7. গ্যালভানোমিটারের রূপান্তর (Galvanometer Conversion):

অ্যামিটারে রূপান্তর (সমান্তরাল শাণ্ট রোধ): $S = \frac{I_g G}{I - I_g} = \frac{G}{n - 1}$; প্রবাহ গুণক:

$n = I/I_g$

ভোল্টমিটারে রূপান্তর (শ্রেণিতে উচ্চ রোধ): $R_h = \frac{V}{I_g} - G$

G = গ্যালভানোমিটারের অভ্যন্তরীণ রোধ (Ω)

I_g = গ্যালভানোমিটারের পূর্ণ স্কেল বিক্ষেপ প্রবাহ (A)

S = শাণ্ট রোধের মান (Ω)

I = অ্যামিটার দ্বারা পরিমাপযোগ্য প্রধান উচ্চ প্রবাহ (A)

R_h = শ্রেণীবদ্ধভাবে যুক্ত উচ্চ রোধের মান (Ω)

V = ভোল্টমিটার দ্বারা পরিমাপযোগ্য সর্বোচ্চ বিভব পার্থক্য (V)

8. চৌম্বক পদার্থ ও প্রবণতা (Magnetic Materials and Susceptibility):

চৌম্বক আবেশ সমীকরণ: $B = \mu H$; মাধ্যমের ক্ষেত্রে: $B = \mu_0(H + I) = \mu_0 \mu_r H$

চৌম্বক প্রবণতা (Susceptibility): $\chi_m = I/H = \mu_r - 1$

কুরির সূত্র (প্যারাচৌম্বক পদার্থের জন্য): $\chi_m = \frac{C}{T}$

H = চৌম্বক তীব্রতা বা বলক্ষেত্র (A m⁻¹)

I = পদার্থের চৌম্বকায়ন তীব্রতা (A m⁻¹)

μ_r = পদার্থের আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশ্যতা

χ_m = চৌম্বক প্রবণতা (এককহীন)

T = পরম তাপমাত্রা (K)

9. ভূ-চৌম্বকত্ব (Earth's Magnetism):

ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশ: $H = I_e \cos \delta$

ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের উল্লম্ব উপাংশ: $V = I_e \sin \delta$

বিনতি কোণের সাথে সম্পর্ক: $V/H = \tan \delta$

মোট ভূ-চৌম্বক তীব্রতা: $I_e = \sqrt{H^2 + V^2}$

I_e = কোনো স্থানে পৃথিবীর মোট চৌম্বক তীব্রতা (A m⁻¹ বা T)

δ = বিনতি কোণ (Angle of dip)

10. তড়িৎচৌম্বক আবেশ ও ফ্যারাডের সূত্র (Electromagnetic Induction & Faraday's Law):

ফ্যারাডের ২য় সূত্র ও লেঞ্জের সূত্র (আবিষ্ট ভোল্টেজ): $\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \frac{\Phi_2 - \Phi_1}{t}$

চৌম্বক ফ্লাক্স: $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA \cos \theta$

গতিশীল সোজা পরিবাহীতে আবিষ্ট তড়িচ্চালক শক্তি: $\varepsilon = Blv \sin \theta$

ε = আবিষ্ট তড়িচ্চালক শক্তি বা ভোল্টেজ (V)

Φ = চৌম্বক ফ্লাক্স, এর একক ওয়েবার (Wb)

θ = ক্ষেত্রের দিক এবং তলের অভিলম্বের মধ্যবর্তী কোণ

l = চৌম্বক ক্ষেত্রে গতিশীল পরিবাহী তারের দৈর্ঘ্য (m)

v = পরিবাহীর গতিবেগ (ms⁻¹)

11. আবেশ গুণাঙ্ক ও সঞ্চিত শক্তি (Inductance and Stored Energy):

স্বকীয় আবেশ গুণাঙ্ক সমীকরণ: $\Phi = LI \Rightarrow \varepsilon = -L \frac{dI}{dt}$

দীর্ঘ সোলেনয়েডের স্বকীয় আবেশ গুণাঙ্ক: $L = \mu_0 n^2 Al = \frac{\mu_0 N^2 A}{l}$

পারস্পরিক আবেশ গুণাঙ্ক সমীকরণ: $\varepsilon_2 = -M \frac{dI_1}{dt}$; যুগ্মন ধ্রুবক: $M =$

$$k\sqrt{L_1 L_2}$$

আবেশকে (ইন্ডাক্টর) সঞ্চিত চৌম্বক শক্তি: $U = \frac{1}{2} LI^2$

L = স্বকীয় আবেশ গুণাঙ্ক, একক হেনরী (H)

M = পারস্পরিক আবেশ গুণাঙ্ক (H)

k = যুগ্মন গুণাঙ্ক (Coupling coefficient, $0 \leq k \leq 1$)

U = কুণ্ডলীতে সঞ্চিত শক্তি (J)

12. পরিবর্তী প্রবাহ ও রূপান্তরক (Alternating Current and Transformer):

তাৎক্ষণিক এসি ভোল্টেজ ও প্রবাহ: $E = E_0 \sin \omega t$; $I = I_0 \sin \omega t$

সর্বোচ্চ ভোল্টেজ (শীর্ষ মান): $E_0 = NAB\omega = E_{\max}$

আরএমএস (RMS) বা আপাত মান: $E_{\text{rms}} = \frac{1}{\sqrt{2}} E_0$; $I_{\text{rms}} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_0$

রূপান্তরক বা ট্রান্সফরমারের সূত্র: $\frac{E_s}{E_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{I_p}{I_s}$

আদর্শ ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা: $P = E_p I_p = E_s I_s = I_{\text{rms}}^2 R$

I_0, E_0 = যথাক্রমে প্রবাহ ও তড়িচ্চালক শক্তির শীর্ষ মান (Peak value)

ω = কৌণিক কম্পাঙ্ক (rad s^{-1}), যেখানে $\omega = 2\pi f$

p, s = যথাক্রমে মুখ্য কুণ্ডলী (Primary) ও গৌণ কুণ্ডলী (Secondary)

N_p, N_s = মুখ্য ও গৌণ কুণ্ডলীর পাকসংখ্যা

অধ্যায়-৫: পরিবর্তী প্রবাহ (AC)

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

1. তাৎক্ষণিক মান, $e = E_0 \sin \omega t$; $i = I_0 \sin(\omega t \pm \phi)$

2. rms ও গড় মান: $E_{\text{rms}} = E_0/\sqrt{2}$; $E_{\text{avg}} = 2E_0/\pi$

3. প্রতিবন্ধক:

$X_L = \omega L = 2\pi fL$; $X_C = 1/(\omega C)$

RLC: $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$; $\tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R}$

4. অনুনাদ, $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$; $Q = \frac{\omega_0 L}{R}$

5. ক্ষমতা:

প্রকৃত: $P = E_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos \phi$; $S^2 = P^2 + Q^2$

6. ট্রান্সফর্মার, $\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{I_p}{I_s}$

7. AC জেনারেটর, $\varepsilon = NBA\omega \sin \omega t$; $\varepsilon_0 = NBA\omega$

অধ্যায়-৬: জ্যামিতিক আলোকবিদ্যা

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

1. আলোর বেগ ও প্রতিসরণাঙ্ক (Speed of Light and Refractive Index):

ম্যাক্সওয়েল সম্পর্ক (শূন্যস্থানে আলোর বেগ): $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক ও আলোর বেগের সম্পর্ক: ${}_a\mu_b = \frac{c_a}{c_b} = \frac{\mu_b}{\mu_a}$

$c_a, c_b = a$ ও b মাধ্যমে আলোর বেগ (ms^{-1})

$\mu_a, \mu_b = a$ ও b মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাঙ্ক

μ_0 = শূন্যস্থানের চৌম্বকভেদ্যতা

ε_0 = শূন্যস্থানের তড়িৎ ভেদনযোগ্যতা

2. প্রতিফলন ও প্রতিসরণ (Reflection and Refraction):

প্রতিফলনের সূত্র: $i = r$

স্নেলের সূত্র (সাধারণ রূপ): $\mu_a \sin i = \mu_b \sin r$

প্রতিসরণাঙ্কের সমীকরণ: $\mu = \frac{c}{v} = \frac{\sin i}{\sin r}$

পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ও ক্রান্তি কোণ: $\sin \theta_c = \frac{1}{\mu} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$

i = আপাতন কোণ

r = প্রতিফলন কোণ / প্রতিসরণ কোণ

v = কোনো নির্দিষ্ট মাধ্যমে আলোর বেগ (ms^{-1})

θ_c = ক্রান্তি কোণ বা সংকট কোণ (Critical angle)

3. গোলকীয় দর্পণ ও সাধারণ লেন্স (Spherical Mirror and General Lens):

গাউসের সাধারণ সমীকরণ (দর্পণ ও লেন্স): $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$

বক্রতার ব্যাসার্ধ ও ফোকাস দূরত্ব: $f = \frac{R}{2}$

রৈখিক বিবর্ধন: $m = -\frac{v}{u}$ বা $|m| = \left| \frac{v}{u} \right|$

u = লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব (m)

v = প্রতিবিম্বের দূরত্ব (m)

f = ফোকাস দূরত্ব (m)

R = বক্রতার ব্যাসার্ধ (m)

4. লেন্স প্রস্তুতকারকের সূত্র ও ক্ষমতা (Lens Maker's Formula and

Power):

লেন্স নির্মাতা সমীকরণ: $\frac{1}{f} = (\mu - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) =$

$\left(\frac{\mu_2}{\mu_1} - 1 \right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$

লেন্সের ক্ষমতা: $P = \frac{1}{f}$

লেন্সের সমবায় (তুল্য ফোকাস দূরত্ব): $\frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} + \frac{1}{f_3} + \dots$

তুল্য ক্ষমতা: $P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$

μ = পার্শ্ববর্তী মাধ্যমের সাপেক্ষে লেন্সের উপাদানের প্রতিসরণাঙ্ক

R_1, R_2 = যথাক্রমে ১ম ও ২য় গোলকীয় পৃষ্ঠের বক্রতার ব্যাসার্ধ (m)

P = লেন্সের ক্ষমতা, এর একক ডায়প্টার (D)

F = তুল্য লেন্সের ফোকাস দূরত্ব (m)

5. প্রিজম ও আলোর বিচ্ছুরণ (Prism and Dispersion of Light):

প্রিজম কোণ: $A = r_1 + r_2$

বিচ্যুতি কোণ: $\delta = i_1 + i_2 - A$

ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণে প্রতিসরণাঙ্ক: $\mu = \frac{\sin \left(\frac{A + \delta_m}{2} \right)}{\sin \left(\frac{A}{2} \right)}$

বিক্ষেপণ বা বিচ্ছুরণ ক্ষমতা: $\omega = \frac{\mu_v - \mu_r}{\mu_y - 1}$

A = প্রিজম কোণ

δ_m = ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ

r_1, r_2 = যথাক্রমে প্রিজমের প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠের প্রতিসরণ কোণ

μ_v, μ_r, μ_y = যথাক্রমে বেগুনী, লাল ও হলুদ (মধ্যরশ্মি) বর্ণের প্রতিসরণাঙ্ক

6. আলোকীয় যন্ত্রপাতি (Optical Instruments):

সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধন: $m = 1 + \frac{D}{f}$

জটিল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধন: $m \approx -\frac{L}{f_o} \left(1 + \frac{D}{f_e} \right)$

নভো দূরবীক্ষণ যন্ত্র (অসীম দূরত্বের ফোকাসিং):

বিবর্ধন: $m = -\frac{f_o}{f_e}$

নলের দৈর্ঘ্য: $L = f_o + f_e$

নভো দূরবীক্ষণ যন্ত্র (স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্বে ফোকাসিং):

বিবর্ধন: $m = \frac{f_o}{f_e} \left(1 + \frac{f_e}{D} \right)$

নলের দৈর্ঘ্য: $L = f_o + \frac{D \cdot f_e}{D + f_e}$

D = স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব (স্বাভাবিক চোখের জন্য $D = 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$)

f_o = অভিলক্ষ্যের (Objective) ফোকাস দূরত্ব (m)

f_e = অভিনেত্রের (Eyepiece) ফোকাস দূরত্ব (m)

L = দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নলের দৈর্ঘ্য (m)

7. লেন্সের বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Resolving Power of Lens):

বিশ্লেষণী ক্ষমতা সমীকরণ: $R = \frac{2\mu \sin \theta}{\lambda}$

λ = ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য (m)

μ = মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক

θ = অভিলক্ষ্যের ব্যাসার্ধ কর্তৃক লক্ষ্যবস্তুর উৎপন্ন অর্ধ-কৌণিক কোণ

অধ্যায়-৭: ভৌত আলোকবিদ্যা

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

1. তরঙ্গ ও তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ (Waves and Electromagnetic Radiation):

অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ: $y = A \sin(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x) = A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt - x)$

তড়িৎক্ষেত্র সমীকরণ: $E = E_0 \sin(ct - x)$

চৌম্বকক্ষেত্র সমীকরণ: $B = B_0 \sin(ct - x)$

তড়িৎ ও চৌম্বকক্ষেত্রের সম্পর্ক: $E_0 = cB_0$

কোনো মাধ্যমে আলোর বেগ: $c = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}}$

দশা পার্থক্য, পথ পার্থক্য ও সময়ের সম্পর্ক: $\frac{\Delta \delta}{2\pi} = \frac{\Delta x}{\lambda} = \frac{\Delta t}{T}$

A = বিস্তার (m)

ω = কৌণিক কম্পাঙ্ক (s^{-1})

λ = তরঙ্গদৈর্ঘ্য (m)

E_0, B_0 = তড়িৎক্ষেত্র ও চৌম্বকক্ষেত্রের সর্বোচ্চ মান

μ = মাধ্যমের চৌম্বকভেদ্যতা

ϵ = তড়িৎ ভেদনযোগ্যতা

$\Delta \delta$ = দশা পার্থক্য (rad)

Δx = পথ পার্থক্য (m)

Δt = সময়ের পার্থক্য (s)

T = পর্যায়কাল (s)

2. সুসংগত উৎস ও ব্যতিচার (Coherent Sources and Interference):

সুসংগত উৎসের শর্ত (কম্পাঙ্ক): $f_1 = f_2$

সুসংগত উৎসের শর্ত (দশা পার্থক্য): $\Delta\delta = \text{constant}$

গঠনমূলক ব্যতিচার (পথ পার্থক্য): $\Delta x = n\lambda$ [$n = 0, 1, 2, 3, \dots$]

গঠনমূলক ব্যতিচার (দশা পার্থক্য): $\Delta\delta = 2n\pi$ [$n = 0, 1, 2, 3, \dots$]

ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার (পথ পার্থক্য): $\Delta x = (2n - 1)\frac{\lambda}{2}$ [$n = 1, 2, 3, \dots$] বা

$\Delta x = (2n + 1)\frac{\lambda}{2}$ [$n = 0, 1, 2, 3, \dots$]

ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার (দশা পার্থক্য): $\Delta\delta = (2n - 1)\pi$ [$n = 1, 2, 3, \dots$] বা

$\Delta\delta = (2n + 1)\pi$ [$n = 0, 1, 2, 3, \dots$]

3. ইয়ং এর দ্বি-চির পরীক্ষা (Young's Double Slit Experiment):

কেন্দ্র হতে n তম উজ্জ্বল ডোরার (চরমের) দূরত্ব: $x_n = \frac{n\lambda D}{d}$ [$n = 0, 1, 2, 3, \dots$]

কেন্দ্র হতে n তম অন্ধকার ডোরার (অবমের) দূরত্ব: $x_n = (2n - 1)\frac{\lambda D}{2d}$ [$n = 1, 2, 3, \dots$]

পরপর দুটি উজ্জ্বল বা অন্ধকার ডোরার মধ্যবর্তী দূরত্ব (ডোরা ব্যবধান): $\Delta x = \frac{\lambda D}{d}$

ডোরা প্রস্থ: $x = \frac{\lambda D}{2d}$

ডোরার কৌণিক দূরত্ব সমীকরণ: $\tan \theta_n \approx \sin \theta_n = \frac{x_n}{D}$

ডোরাসংখ্যা ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সম্পর্ক: $N_1\lambda_1 = N_2\lambda_2$

আলোর কৌণিক ব্যবধান: $\Delta\theta = \frac{\lambda}{d}$

λ = আলোক তরঙ্গদৈর্ঘ্য (m)

D = চির হতে পর্দার দূরত্ব (m)

d = চিরদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব (m)

θ_n = কেন্দ্র হতে n তম ডোরা বা অবমের কৌণিক দূরত্ব

N_1, N_2 = ডোরার সংখ্যা

λ_1, λ_2 = তরঙ্গদৈর্ঘ্য (m)

4. আলোর তীব্রতা ও বিস্তার (Light Intensity and Amplitude):

লব্ধি বিস্তার: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\phi}$

লব্ধি বিস্তারের দিক: $\tan\theta = \frac{A_2\sin\phi}{A_1 + A_2\cos\phi}$

লব্ধি তীব্রতা: $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2}\cos\delta$

সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিস্তার: $A_{\max} = A_1 + A_2$; $A_{\min} = A_1 - A_2$

A_1, A_2 = ১ম ও ২য় তরঙ্গের বিস্তার (m)

δ = ১ম ও ২য় তরঙ্গের তীব্রতার দশা পার্থক্য

$\phi = A$ ও A_1 এর মধ্যবর্তী দশা পার্থক্য

5. পাতলা পর্দা (Thin Film Interference):

গঠনমূলক ব্যতিচার: $2\mu t \cos r = (2n - 1)\frac{\lambda}{2}$

ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার: $2\mu t \cos r = n\lambda$

μ = পাতলা পর্দার প্রতিসরণাঙ্ক

t = পর্দার পুরুত্ব (m)

r = প্রতিসরণ কোণ

6. নিউটনের বলয় (Newton's Rings):

অন্ধকার বলয়ের ব্যাসার্ধ: $r_n = \sqrt{n\lambda R}$

তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় সমীকরণ: $\lambda = \frac{D_n^2 - D_m^2}{4R(n - m)}$

$r_n = n$ তম বলয়ের ব্যাসার্ধ (m)

$D_n, D_m = n$ ও m তম বলয়ের ব্যাস (m)

R = গ্ল্যানো-কনভেক্স লেন্সের বক্রতার ব্যাসার্ধ (m)

7. একক চিরের দরুণ অপবর্তন (Single Slit Diffraction):

অপবর্তন সমীকরণ: $a \sin \theta = \Delta x$

গৌণ চরমের জন্য পথ পার্থক্য: $\Delta x = (2n + 1)\frac{\lambda}{2}$ [$n = 1, 2, 3, \dots$]

গৌণ অবমের জন্য পথ পার্থক্য: $\Delta x = n\lambda$ [$n = 1, 2, 3, \dots$]

a = চিরের প্রস্থ (m)

Δx = পথ পার্থক্য (m)

8. অপবর্তন গ্রেটিং (Diffraction Grating):

গ্রেটিং ধ্রুবক সমীকরণ: $d = a + b = \frac{1}{N}$

গ্রেটিং অপবর্তন সমীকরণ: $d \sin \theta = \Delta x$

চরমের জন্য পথ পার্থক্য: $\Delta x = n\lambda$ [$n = 1, 2, 3, \dots$]

অবমের জন্য পথ পার্থক্য: $\Delta x = (2n + 1)\frac{\lambda}{2}$ [$n = 0, 1, 2, 3, \dots$]

a = রেখাছিদ্রের প্রস্থ (m)

b = রেখাছিদ্রের মধ্যে ব্যবধান (m)

N = একক দৈর্ঘ্যে চির বা ছিদ্রের সংখ্যা

9. আলোর সমবর্তন (Polarization of Light):

ম্যলাসের সূত্র (একাধিক পোলারাইজার): $I_n = \frac{I_0}{2} \cos^2 \theta_1 \cdot \cos^2 \theta_2 \dots \cos^2 \theta_n$

১টি পোলারাইজার ও অ্যানালাইজারের ক্ষেত্রে: $I_1 = \frac{I_0}{2} \cos^2 \theta$

ব্রুস্টারের সূত্র (প্রতিসরণ দ্বারা সমবর্তন): $\tan i_p = \frac{\mu_2}{\mu_1}$

সমবর্তন কোণ ও প্রতিসরণ কোণের সম্পর্ক: $r + i_p = 90^\circ$

$I_n = n$ টি পোলারাইজার অতিক্রমের পর তীব্রতা (Wm^{-2})

$\frac{I_0}{2}$ = তল সমবর্তিত আলোর তীব্রতা (Wm^{-2})

θ = পোলারাইজার ও অ্যানালাইজারের মধ্যবর্তী কোণ

r = প্রতিসরণ কোণ

i_p = সমবর্তন কোণ

μ_2 = ২য় মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক

μ_1 = ১ম মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক

10. পয়েন্টিং ভেক্টর (Poynting Vector):

পয়েন্টিং ভেক্টর সমীকরণ: $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}(\vec{E} \times \vec{B}) = E \times H$

$\vec{E}$ = তড়িৎক্ষেত্র (Nc^{-1})

$\vec{B}$ = চৌম্বকক্ষেত্র (T)

H = চৌম্বক তীব্রতা

অধ্যায়-৮: আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

1. আপেক্ষিকতা (Theory of Relativity):

দৈর্ঘ্য সংকোচন (Length Contraction): $L = L_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}$

কাল প্রসারণ (Time Dilation): $t = \gamma t_0$

ভরবৃদ্ধি (Mass Variation): $m = \gamma m_0$

লরেঞ্জ রূপান্তর গুণক (γ): $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$

ভর-শক্তি সমতুল্যতা (মোট শক্তি): $E = mc^2$

নিশ্চল শক্তি (Rest Energy): $E_0 = m_0 c^2$

আপেক্ষিক গতিশক্তি (E_k): $E_k = (m - m_0)c^2$

ভরবেগ ও শক্তির সম্পর্ক: $E^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2$

আপেক্ষিক ভরবেগ: $p = mv = \gamma m_0 v$

L_0 = আদি দৈর্ঘ্য বা নিশ্চল দৈর্ঘ্য (m)

L = গতিশীল দৈর্ঘ্য (m)

t_0 = নিশ্চল সময় বা মৌলিক সময় (s)

t = গতিশীল সময় (s)

m_0 = নিশ্চল ভর (kg)

m = গতিশীল ভর (kg)

v = বস্তু বা কাঠামোর আপেক্ষিক বেগ (ms^{-1})

c = শূন্যস্থানে আলোর বেগ = $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

p = আপেক্ষিক ভরবেগ ($\text{kg} \cdot \text{ms}^{-1}$)

2. আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া (Photoelectric Effect):

আপতিত ফোটনের শক্তি: $E = hf = \frac{hc}{\lambda}$

ধাতুর কার্যাপেক্ষক (Work Function): $\phi = hf_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$

আইনস্টাইনের আলোক-তড়িৎ সমীকরণ (সর্বোচ্চ গতিশক্তি): $E_k^{\max} = hf - \phi$

গতিশক্তি ও নিবৃত্তি বিভবের সম্পর্ক: $E_k^{\max} = \frac{1}{2} m_e v_{\max}^2 = eV_s$

ফোটনের ভরবেগ: $p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$

E = আপতিত ফোটনের শক্তি (J)

ϕ = ধাতুর কার্যাপেক্ষক (J)

$E_k^{\max}$ = নির্গত ফটো-ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি (J)

f = আপতিত আলোর কম্পাঙ্ক (Hz)

f_0 = সূচনা কম্পাঙ্ক (Threshold Frequency) (Hz)

λ = আপতিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য (m)

λ_0 = সূচনা তরঙ্গদৈর্ঘ্য (Threshold Wavelength) (m)

$v_{\max}$ = ফটো-ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ বেগ (ms^{-1})

V_s = নিবৃত্তি বিভব বা স্টপিং পটেনশিয়াল (V)

e = ইলেকট্রনের আধান = $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

m_e = ইলেকট্রনের নিশ্চল ভর = $9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

h = প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক = $6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

3. এক্স-রে উৎপাদন (X-Ray Production):

সর্বোচ্চ গতিশক্তি ও এক্স-রে ফোটনের সম্পর্ক: $E_{k \max} = hf_{\max} = \frac{hc}{\lambda_{\min}}$

প্রযুক্ত বিভব ও কাট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য: $eV = \frac{hc}{\lambda_{\min}}$

কাট-অফ (সর্বনিম্ন) তরঙ্গদৈর্ঘ্য সমীকরণ: $\lambda_{\min} = \frac{hc}{eV}$

$f_{\max}$ = এক্স-রে টিউবের সর্বোচ্চ কম্পাঙ্ক (Hz)

$\lambda_{\min}$ = এক্স-রে ফোটনের সর্বনিম্ন বা কাট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (m)

V = এক্স-রে টিউবে প্রযুক্ত উচ্চ বিভবভেদ (V)

4. কম্পটন প্রভাব (Compton Effect):

বিক্ষিপ্ত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সমীকরণ: $\lambda' = \lambda + \frac{h}{m_0c}(1 - \cos \theta)$

কম্পটন তরঙ্গদৈর্ঘ্য সরণ: $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos \theta)$

কম্পটন তরঙ্গদৈর্ঘ্য (প্লেনক মান): $\lambda_c = \frac{h}{m_0c} \approx 2.426 \times 10^{-12} \text{ m}$

λ = আপতিত ফোটনের আদি তরঙ্গদৈর্ঘ্য (m)

λ' = বিক্ষিপ্ত ফোটনের শেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (m)

$\Delta\lambda$ = তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন বা কম্পটন সরণ (m)

m_0 = ইলেকট্রনের নিশ্চল ভর (kg)

θ = ফোটনের বিক্ষেপণ বা বিচ্ছুরণ কোণ (Scattering Angle)

h = প্লান্ক ধ্রুবক = $6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

5. দ্য ব্রোগলি বা বস্তু তরঙ্গ (De Broglie Wave):

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (ভরবেগের মাধ্যমে): $\lambda = \frac{h}{p}$

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (ভর ও বেগের মাধ্যমে): $\lambda = \frac{h}{mv}$

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (গতিশক্তির মাধ্যমে): $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}}$

ইলেকট্রনের জন্য বিভবভেদের মাধ্যমে শর্টকাট: $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$

λ = দ্য ব্রোগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা বস্তু তরঙ্গদৈর্ঘ্য (m)

p = কণার রৈখিক ভরবেগ ($\text{kg} \cdot \text{ms}^{-1}$)

v = কণার বেগ (ms^{-1})

E_k = কণার গতিশক্তি (J)

6. হাইজেনবার্গ অনিশ্চয়তা নীতি (Heisenberg Uncertainty Principle):

অবস্থান ও ভরবেগের অনিশ্চয়তা সমীকরণ: $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$

Δx = অবস্থানের অনিশ্চয়তা (m)

Δp = ভরবেগের অনিশ্চয়তা ($\text{kg} \cdot \text{ms}^{-1}$)

7. কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ও তাপগতিবিদ্যা (Blackbody Radiation):

ভীনের সরণ সূত্র (সর্বোচ্চ তীব্রতার তরঙ্গদৈর্ঘ্য): $\lambda_{\max} T = b$

ভীনের ধ্রুবক (b): $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$

স্টিফেন-বোল্টজম্যান সূত্র (বিকিরণ ক্ষমতা): $P = \sigma eAT^4$

পরিবেশের তাপমাত্রা সহ নেট বিকিরণ ক্ষমতা: $P = \sigma eA(T_B^4 - T_E^4)$

σ = স্টিফেন-বোল্টজম্যান ধ্রুবক = $5.67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$

e = কৃষ্ণবস্তুর নির্গমন গুণাঙ্ক (Emissivity) [আদর্শ কৃষ্ণবস্তুর জন্য $e = 1$]

A = কৃষ্ণবস্তুর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল (m^2)

T_B বা T = বস্তুর পরম তাপমাত্রা (K)

T_E = পরিবেশের পরম তাপমাত্রা (K)

অধ্যায়-৯: পরমাণুর মডেল ও নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

1. বোর মডেল ও কক্ষপথের সমীকরণসমূহ:

কোয়ান্টাইজেশন (কৌণিক ভরবেগ): $mvr_n = n \frac{h}{2\pi}$

কক্ষপথের ব্যাসার্ধ (সাধারণ সূত্র): $r_n = \frac{h^2 \epsilon_0 n^2}{\pi m Z e^2}$

কক্ষপথের ব্যাসার্ধ (তাত্ত্বিক শর্টকাট): $r_n = n^2 r_1$

কক্ষপথের ব্যাসার্ধ (মানসহ শর্টকাট): $r_n = (0.53 \text{ Å}) \frac{n^2}{Z}$

কক্ষপথে ইলেকট্রনের বেগ (সাধারণ সূত্র): $V_n = \frac{Ze^2}{2h\epsilon_0 n}$

কক্ষপথে ইলেকট্রনের বেগ (তাত্ত্বিক শর্টকাট): $V_n = \frac{V_1}{n}$

কক্ষপথে ইলেকট্রনের বেগ (মানসহ শর্টকাট): $V_n = (2.18 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}) \times \frac{Z}{n}$

ইলেকট্রনের স্থিতিশক্তি (E_p): $E_p = -\frac{Z^2 me^4}{4h^2 \epsilon_0^2 n^2}$

ইলেকট্রনের গতিশক্তি (E_k): $E_k = +\frac{Z^2 me^4}{8h^2 \epsilon_0^2 n^2}$

ইলেকট্রনের মোট শক্তি (সাধারণ সূত্র): $E_n = -\frac{Z^2 me^4}{8h^2 \epsilon_0^2 n^2}$

ইলেকট্রনের মোট শক্তি (তাত্ত্বিক শর্টকাট): $E_n = \frac{E_1}{n^2}$

ইলেকট্রনের মোট শক্তি (মানসহ শর্টকাট): $E_n = -\frac{13.6 Z^2}{n^2} \text{ eV}$

ইলেকট্রনের পর্যায়কাল (T_n): $T_n = \frac{4h^3 \epsilon_0^2 n^3}{Z^2 me^4}$

ইলেকট্রনের পর্যায়কাল (তাত্ত্বিক শর্টকাট): $T_n = n^3 \times T_1$

হাইড্রোজেনের ১ম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ (r_1 বা a_0): $r_1 = 0.53 \text{ Å}$

হাইড্রোজেনের ১ম কক্ষপথে ইলেকট্রনের বেগ (V_1): $V_1 = 2.18 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$

হাইড্রোজেনের ১ম কক্ষপথে মোট শক্তি (E_1): $E_1 = -13.6 \text{ eV}$

হাইড্রোজেনের ১ম কক্ষপথে পর্যায়কাল (T_1): $T_1 = 1.51 \times 10^{-16} \text{ s}$

কক্ষপথ স্থানান্তরে নিঃসৃত বা শোষিত শক্তি: $\Delta E = E_2 - E_1$

শক্তির সাথে কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সম্পর্ক: $\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$

নিঃসৃত ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (রিডবার্গ সমীকরণ): $\frac{1}{\lambda} = R_H Z^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$

h = প্লান্ক ধ্রুবক = $6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

ϵ_0 = শূন্যস্থানের ভেদনযোগ্যতা = $8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{N}^{-1} \text{m}^{-2}$

R_H = রিডবার্গ ধ্রুবক = $1.09678 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

n = কক্ষপথ নম্বর (1, 2, 3, ...)

m = ইলেকট্রনের ভর (Kg)

Z = পারমাণবিক সংখ্যা

e = ইলেকট্রনের আধান বা চার্জ = $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

ν = নিঃসৃত বিকিরণের কম্পাঙ্ক (Hz)

λ = নিঃসৃত বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (m)

n_1 = নিম্নতর কক্ষপথের স্তর

n_2 = উচ্চতর কক্ষপথের স্তর

2. হাইড্রোজেন বর্ণালীর সিরিজসমূহ:

লাইম্যান সিরিজ: $n_1 = 1, \quad n_2 = 2, 3, 4, \dots, \infty$

বামার সিরিজ: $n_1 = 2, \quad n_2 = 3, 4, 5, \dots, \infty$

প্যাশেন সিরিজ: $n_1 = 3, \quad n_2 = 4, 5, 6, \dots, \infty$

ব্র্যাকেট সিরিজ: $n_1 = 4, \quad n_2 = 5, 6, 7, \dots, \infty$

ফান্ড সিরিজ: $n_1 = 5, \quad n_2 = 6, 7, 8, \dots, \infty$

হামফ্রিজ সিরিজ: $n_1 = 6, \quad n_2 = 7, 8, 9, \dots, \infty$

3. X-রে (রঞ্জন রশ্মি):

মোসেলির সূত্র: $\sqrt{f} = a(Z - b)$

ব্র্যাগের সূত্র: $2d \sin \theta = n\lambda$

কাট-অফ (সর্বনিম্ন) তরঙ্গদৈর্ঘ্য: $\lambda_{\min} = \frac{hc}{eV}$

4. নিউক্লিয়াসের গঠন, ভরত্রুটি ও বন্ধনশক্তি:

নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ: $R = R_0 A^{1/3}$

ফেরমি ধ্রুবক (R_0): $R_0 = 1.2 \times 10^{-15} \text{ m}$

ভরত্রুটি (Mass Defect): $\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - m_{\text{Nu}}$

বন্ধনশক্তি (Binding Energy): $E_b = \Delta m \cdot c^2$

বন্ধনশক্তি (MeV এককে শর্টকাট): $E_b = \Delta m \times 931.5 \text{ MeV}$

নিউক্লিয়নের গড় বন্ধনশক্তি: $\bar{E}_b = \frac{E_b}{A}$

A = ভর সংখ্যা (মোট নিউক্লিয়ন সংখ্যা)

Z = পারমাণবিক সংখ্যা (প্রোটন সংখ্যা)

m_p = একটি মুক্ত প্রোটনের ভর (Kg)

m_n = একটি মুক্ত নিউট্রনের ভর (Kg)

m_{Nu} = নিউক্লিয়াসের প্রকৃত ভর (Kg)

5. তেজস্ক্রিয়তা ও ক্ষয় সূত্রাবলি:

তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের হার: $\frac{dN}{dt} = -\lambda N$

ক্ষয় সূত্র (পরমাণুর সংখ্যায়): $N = N_0 e^{-\lambda t}$

ক্ষয় সূত্র (মোল সংখ্যায়): $n = n_0 e^{-\lambda t}$

ক্ষয় সূত্র (ভর এককে): $m = m_0 e^{-\lambda t}$

ক্ষয় সূত্র (তেজস্ক্রিয়তার হার বা সক্রিয়তা): $A = A_0 e^{-\lambda t}$

সক্রিয়তার সাধারণ সমীকরণ: $A = \lambda N$

অর্ধায়ু (Half-life): $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}$

গড় আয়ু (Mean life): $\tau = \frac{1}{\lambda}$

কুঁড়ি ও বেকেরেল সম্পর্ক: $1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ Bq}$

λ = অবক্ষয় ধ্রুবক বা ক্ষয় ধ্রুবক

t = অতিবাহিত সময়

$N_0 = t = 0$ সময়ে অক্ষত পরমাণুর সংখ্যা

$N = t$ সময় পর অক্ষত পরমাণুর সংখ্যা

$n_0 = t = 0$ সময়ে আদি মোল সংখ্যা

$n = t$ সময় পর অক্ষত মোল সংখ্যা

$m_0 = t = 0$ সময়ে আদি ভর (Kg)

$m = t$ সময় পর অক্ষত ভর (Kg)

$A_0 = t = 0$ সময়ে আদি তেজস্ক্রিয়তার হার
 $A = t$ সময় পর তেজস্ক্রিয়তার হার

6. তেজস্ক্রিয় বিঘটন (Decay Modes):
 α -ক্ষয় (Alpha Decay): ${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-2}^{A-4}Y + {}_2^4\text{He}$
 β^- -ক্ষয় (Beta-minus Decay): ${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z+1}^AY + e^- + \bar{\nu}_e$
 β^+ -ক্ষয় (Beta-plus Decay): ${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-1}^AY + e^+ + \nu_e$

7. নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া ও ভর-শক্তি সমতুল্যতা:
নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া: ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{56}^{141}\text{Ba} + {}_{36}^{92}\text{Kr} + 3{}_0^1\text{n} + \text{শক্তি}$
নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া: ${}_1^2\text{H} + {}_1^3\text{H} \rightarrow {}_2^4\text{He} + {}_0^1\text{n} + 17.6\text{ MeV}$
পারমাণবিক ভর একক ও শক্তির সম্পর্ক: $1\text{ u} = 931.5\text{ MeV}$

অধ্যায়-১০: সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

1. সেমিকন্ডাক্টরের তড়িৎ প্রবাহ ও আধান ঘনত্ব:
তড়িৎ প্রবাহ ঘনত্ব: $J = e(n\mu_e + p\mu_h)E$
আধানের সাম্যাবস্থা (Mass Action Law): $np = n_i^2$

2. ডায়োড ও রেক্টিফিকেশন (একমুখীমুখীকরণ):
অর্ধতরঙ্গ রেক্টিফায়ারের গড় ভোল্টেজ: $V_{dc} = \frac{V_m}{\pi}$
পূর্ণতরঙ্গ রেক্টিফায়ারের গড় ভোল্টেজ: $V_{dc} = \frac{2V_m}{\pi}$

3. জেনার ডায়োড ভোল্টেজ রেগুলেটর:
সিরিজ রোধের সমীকরণ: $R_s = \frac{V_s - V_Z}{I_Z + I_L}$

4. ট্রানজিস্টর ও প্রবাহ গুণাঙ্কসমূহ:
প্রবাহের মূল সমীকরণ: $I_E = I_B + I_C$
প্রবাহ লাভ বা আলফা (α): $\alpha = \frac{I_C}{I_E}$
প্রবাহ বিবর্ধক গুণক বা বিটা (β): $\beta = \frac{I_C}{I_B}$
আলফা থেকে বিটা রূপান্তর: $\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$
বিটা থেকে আলফা রূপান্তর: $\alpha = \frac{\beta}{1 + \beta}$
ভোল্টেজ লাভ (Voltage Gain): $A_v = -\beta \frac{R_C}{r_{be}}$

5. লজিক গেট ও বুলিয়ান অ্যালজেব্রা:
AND গেটের সমীকরণ: $Y = A \cdot B$
OR গেটের সমীকরণ: $Y = A + B$
NOT গেটের সমীকরণ: $Y = \bar{A}$
NAND গেটের সমীকরণ: $Y = \overline{AB}$
NOR গেটের সমীকরণ: $Y = \overline{A + B}$
XOR গেটের সমীকরণ: $Y = AB + \bar{A}\bar{B}$
ডি-মর্গানের ১ম সূত্র: $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$
ডি-মর্গানের ২য় সূত্র: $\overline{A + B} = \bar{A}\bar{B}$

6. Operational Amplifier (অপ-অ্যাম্প):
ইনভার্টিং বিবর্ধকের ভোল্টেজ লাভ: $A_v = -\frac{R_f}{R_1}$
নন-ইনভার্টিং বিবর্ধকের ভোল্টেজ লাভ: $A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$
সামিং (যোগফল) বিবর্ধকের আউটপুট: $V_o = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right)$
ইন্টিগ্রেটর (সমাকলনকারী) আউটপুট: $V_o = -\frac{1}{RC} \int V_{in} dt$

অধ্যায়-১১: জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকর্ষ-শক্তি

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

1. মহাকর্ষীয় বিভবশক্তি, $U = -\frac{GMm}{R}$

2. মুক্তিবେগ, $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR}$; পৃথিবী: $\approx 11.2\text{ km/s}$

3. সোয়ার্জচাইল্ড ব্যাসার্ধ, $R_s = \frac{2GM}{c^2}$

4. হাবলের সূত্র, $v = H \cdot d$; ডপলার: $\frac{v}{c} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda}$

5. কেপলারের ৩য় সূত্র, $T^2 \propto R^3$; $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} R^3$

6. কক্ষীয় বেগ, $v_o = \sqrt{GM/R}$

পরিশিষ্ট-ক: গুরুত্বপূর্ণ ধ্রুবকসমূহ

১. $c = 3 \times 10^8\text{ m/s}$	২. $h = 6.626 \times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$
৩. $\hbar = 1.055 \times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$	৪. $e = 1.6 \times 10^{-19}\text{ C}$
৫. $m_e = 9.11 \times 10^{-31}\text{ kg}$	৬. $m_p = 1.673 \times 10^{-27}\text{ kg}$
৭. $m_n = 1.675 \times 10^{-27}\text{ kg}$	৮. $1\text{ u} = 1.661 \times 10^{-27}\text{ kg}$
৯. $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\text{ F/m}$	১০. $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{ H/m}$
১১. $k_B = 1.38 \times 10^{-23}\text{ J/K}$	১২. $N_A = 6.022 \times 10^{23}\text{ mol}^{-1}$
১৩. $1\text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19}\text{ J}$	১৪. $G = 6.674 \times 10^{-11}$
১৫. $g = 9.8\text{ m/s}^2$	১৬. $R = 8.314\text{ J/mol}\cdot\text{K}$
১৭. $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\text{ W/m}^2\text{K}^4$	১৮. $\hbar c = 1240\text{ eV}\cdot\text{nm}$
১৯. $F = 96500\text{ C/mol}$	২০. $R_H = 1.097 \times 10^7\text{ m}^{-1}$
২১. $\lambda_c = 2.43 \times 10^{-12}\text{ m}$	২২. $a_0 = 0.529\text{ \AA}$
২৩. $1\text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10}\text{ Bq}$	২৪. প্রমাণ বায়ুচাপ $= 1.013 \times 10^5\text{ Pa}$
২৪. শব্দের বেগ (0°C) $= 331\text{ m/s}$	২৬. শব্দের বেগ (20°C) $= 343\text{ m/s}$
২৭. পারদের ঘনত্ব (0°C) $1.36 \times 10^4\text{ kg/m}^3$	২৮. বায়ুর ঘনত্ব (20°C) 1.204 kg/m^3

পরিশিষ্ট-খ: আবিষ্কারক / প্রবর্তক

পডন্ত বস্তুর সূত্র	গ্যালিলিও
গতিসূত্র, মহাকর্ষ	স্যার আইজ্যাক নিউটন
সরল দোলকের সূত্রাবলি	গ্যালিলিও
পৃষ্ঠটানের আণবিক তত্ত্ব	ল্যাপ্লাস
প্রাণিতার সমীকরণ (স্টোকস)	স্টোকস
তাপের যান্ত্রিক/গতি/আণবিক মতবাদ	ড. জুল
প্লাটিনাম থার্মোমিটার	সিমেন্স
পূর্ণ বিকিরণ পাইরোমিটার	ফেরি
তাপগতিবিদ্যা ১ম সূত্র	জুল
তাপগতিবিদ্যা ২য় সূত্র	ক্লসিয়াস, কেলভিন
তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ	ফ্যারাডে
সীলক ক্রিয়া	সীলক
থমসন ক্রিয়া	স্যার উইলিয়াম থমসন
তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্ব	জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল
কোয়ান্টাম তত্ত্ব	প্ল্যাঙ্ক
যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র	গ্যালিলিও
প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র	স্যার আইজ্যাক নিউটন
প্রতিসরাঙ্ক দূরবীক্ষণ যন্ত্র	গ্রেগরি (সর্বপ্রথম)
দূরবীক্ষণ যন্ত্র	হারসেল
নভো-দূরবীক্ষণ যন্ত্র	জ্যোতির্বিদ কেপলার
এক্স-রে	অধ্যাপক উইল হেলম রনজেন
ধনরাশি	গোল্ডস্টাইন
তেজস্ক্রিয়তা	হেনরি বেকেরেল
নিউট্রন	চ্যাডউইক
ইলেকট্রন	জে. জে. থমসন
প্রোটন	রাদারফোর্ড

পরিশিষ্ট-গ: গ্রিক বর্ণমালা

আলফা αA	বিটা βB	গামা $\gamma \Gamma$	ডেল্টা $\delta \Delta$
এপ্সাইলন ϵE	জিটা ζZ	ইটা ηH	থিটা $\theta \Theta$
আয়োটা ιI	ক্যাপ্সা κK	ল্যাম্বডা $\lambda \Lambda$	মিউ μM
নিউ νN	ক্সাই $\xi \Xi$	ওমিক্রন $o O$	পাই $\pi \Pi$
রো ρP	সিগমা $\sigma \Sigma$	টাই τT	উপসাইলন $\upsilon \Upsilon$
ফাই $\phi \Phi$	কাই χX	সাই $\psi \Psi$	ওমেগা $\omega \Omega$

পরিশিষ্ট-ঘ: SI উপসর্গ ও সূচক

এক্সা (E) 10^{18}	পেটা (P) 10^{15}	টেরা (T) 10^{12}
গিগা (G) 10^9	মেগা (M) 10^6	কিলো (k) 10^3
হেক্টো (h) 10^2	ডেকা (da) 10	ডেসি (d) 10^{-1}
সেন্টি (c) 10^{-2}	মিলি (m) 10^{-3}	মাইক্রো (μ) 10^{-6}
ন্যানো (n) 10^{-9}	পিকো (p) 10^{-12}	ফেমটো (f) 10^{-15}
অ্যাটো (a) 10^{-18}		

পরিশিষ্ট-ঙ: ভৌত রাশি, একক ও মাত্রা

পরিশিষ্ট-ক: গুরুত্বপূর্ণ ধ্রুবকসমূহ

রাশি	সংকেত	একক	মাত্রা
তড়িৎ প্রাবল্য	<i>E</i>	N C ^{−1}	<i>MLT^{−3}I^{−1}</i>
তড়িৎ বিভব	<i>V</i>	V	<i>ML²T^{−3}I^{−1}</i>
তড়িচ্চালক বল	<i>E</i>	V	<i>ML²T^{−3}I^{−1}</i>
রোধ	<i>R</i>	Ω	<i>ML²T^{−3}I^{−2}</i>
আপেক্ষিক রোধ	<i>ρ</i>	Ω m	<i>ML³T^{−3}I^{−2}</i>
পরিবাহিতা	<i>σ</i>	Ω ^{−1} m ^{−1}	<i>M^{−1}L^{−3}T³I²</i>
পরিবাহকত্ব	<i>G</i>	S	<i>M^{−1}L^{−2}T³I²</i>
দৈর্ঘ্য	<i>l</i>	m	<i>L</i>
ভর	<i>m</i>	kg	<i>M</i>
সময়	<i>t</i>	s	<i>T</i>
ক্ষেত্রফল	<i>A</i>	m ²	<i>L²</i>
আয়তন	<i>V</i>	m ³	<i>L³</i>
বেগ	<i>v</i>	m/s	<i>LT^{−1}</i>
ভরবেগ	<i>p</i>	kg·m/s	<i>MLT^{−1}</i>
বল	<i>F</i>	N	<i>MLT^{−2}</i>
কাজ/শক্তি	<i>W, E</i>	J	<i>ML²T^{−2}</i>
ক্ষমতা	<i>P</i>	W	<i>ML²T^{−3}</i>
কম্পাঙ্ক	<i>f</i>	Hz	<i>T^{−1}</i>
তরঙ্গদৈর্ঘ্য	<i>λ</i>	m	<i>L</i>
তাপমাত্রা	<i>T, θ</i>	K	<i>θ</i>
তাপ	<i>Q</i>	J	<i>ML²T^{−2}</i>
তাপ ধারণক্ষমতা	<i>C</i>	J/K	<i>ML²T^{−2}θ^{−1}</i>
আপেক্ষিক তাপ	<i>s, c</i>	J/kg·K	<i>L²T^{−2}θ^{−1}</i>
সুগুতাপ	<i>L</i>	J/kg	<i>L²T^{−2}</i>
তাপ পরিবাহিতা	<i>K</i>	W/m·K	<i>MLT^{−3}θ^{−1}</i>
প্রবাহ	<i>I</i>	A	<i>I</i>
চার্জ	<i>q, Q</i>	C	<i>IT</i>
চৌম্বক ফ্লাক্স	<i>Φ</i>	Wb	<i>ML²T^{−2}I^{−1}</i>
চৌম্বক ক্ষেত্র	<i>B</i>	T	<i>MT^{−2}I^{−1}</i>
আবেণ	<i>L, M</i>	H	<i>ML²T^{−2}I^{−2}</i>
ধারকত্ব	<i>C</i>	F	<i>M^{−1}L^{−2}T⁴I²</i>

পরিশিষ্ট-চ: বিভিন্ন বস্তুর আপেক্ষিক রোধ

আপেক্ষিক রোধ (Ω·m, ×10^{−8}): তামা 1.78; অ্যালুমিনিয়াম 2.94; পিতল 4.1; রূপা 1.66; টিন 3.5–11.3; সীসা 20.8; ইস্পাত 19.9–25.6; টাংস্টেন 5.5; মাইকা 9 × 10^{−8}; দস্তা 6.10; ইউরেকা/কনস্ট্যান্টান 49; ম্যাঙ্গানিজ 44; জার্মান রূপা 27; সোনা 2.42; পারদ 95; প্লাটিনাম 11; নাইক্রোম 110.

পরিশিষ্ট-ছ: বিভিন্ন বস্তুর প্রতিসরাঙ্ক (সোডিয়াম আলো)

শূন্যমাত্রাধম্য 1.00000; বায়ু (STP) 1.00029; পানি (20°C) 1.33; কেরোসিন 1.44; গ্লিসারিন 1.47; কাচ (ক্রাউন) 1.48–1.61; কাচ (ফ্লিন্ট) 1.53–1.96; হীরা 2.41; বরফ 1.31; সালফিউরিক অ্যাসিড 1.43; প্যারারফিন মোম 1.44; ক্লোরোফর্ম 1.45; মাইকা 1.5–1.60; কানাডা বালসাম 1.53; কোয়ার্টজ 1.54–1.553.

পরিশিষ্ট-জ: ভূ-চৌম্বক প্রাবল্যের অনুভূমিক উপাংশ (*H* in μT)

ঢাকা 37.1; রাজশাহী 37.0; কলকাতা 37.2; দিল্লি 34.0; মুম্বাই 36.5; লন্ডন 18.0; করাচি 34.6; লাহোর 35.0.

পরিশিষ্ট-ঝ: মৌলিক বল

বলের প্রকার	সবলতা	পাল্লা	কণা	ভূমিকা
সবল নিউক্লীয়	1	10 ^{−15} m	গ্লুয়ন/মেসন	নিউক্লিয়াসে গাঁথুনি
তড়িৎচৌম্বক	10 ^{−2}	অসীম	ফোটন	পরমাণু/অণু গঠন
দূর্বল নিউক্লীয়	10 ^{−18}	10 ^{−18} m	W, Z বোসন	β-ক্ষয়
মহাকর্ষ	10 ^{−39}	অসীম	গ্র্যাভিটন	সংসক্তি

পরিশিষ্ট-ঞ: গুরুত্বপূর্ণ মহাশূন্যযান

স্পুটনিক-১ (4.10.1957)	মহাশূন্যে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ
স্পুটনিক-২ (3.11.1957)	জীবন্ত কুকুর বহনকারী প্রথম মহাশূন্যযান
স্কোর (18.12.1958)	প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ
লুনা-৩ (4.10.1959)	প্রথম উপগ্রহ যা চাঁদের অদৃশ্য অংশের ছবি পাঠায়
ভস্টেক-১ (12.4.1961)	মানুষের নিয়ে প্রথম মহাশূন্য যাত্রা
ভস্টেক-৬ (4.12.1963)	প্রথম মহিলা মহাশূন্যচারী বহনকারী যান (ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা)
ইন্টেলস্যাট-১ (6.4.1965)	বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ

পরিশিষ্ট-ট: গুরুত্বপূর্ণ শট্কাট ও অতিরিক্ত সূত্রাবলি

গতিবিদ্যা শট্কাট

- সর্বোচ্চ পাল্লা: *θ* = 45^o হলে *R*_{max} = *v*₀²/*g*
- গ্রাস ও পাল্লা: *R* = *v*₀² sin 2*θ*/*g*; *H* = *v*₀² sin² *θ*/(2*g*); *R* = 4*H* cot *θ*
- একই পাল্লার দুই কোণ: *θ*₁ + *θ*₂ = 90^o
- সমান্তরে নিষ্কিপ্ত বস্তু (উচ্চতা *h*): *t* = √2*h/g*; *R* = *v*₀√2*h/g*
- আপেক্ষিক বেগ: *υ*_{*AB*} = *υ*_{*A*} − *υ*_{*B*}

বলবিদ্যা শট্কাট

- কাজ-শক্তি উপপাদ্য: *W*_{net} = Δ*E*_{*k*} = 1⁄2*mv*² − 1⁄2*mv*₀²
- ঘূর্ণনশীল বস্তুর গতিশক্তি: *E*_{*k*} = 1⁄2*Iω*² + 1⁄2*mv*_{*cm*}²
- রোলিং বস্তু: *v*_{*cm*} = *ωR*; *a*_{*cm*} = α*R*
- ঘূর্ণনে কাজ-শক্তি: *W* = τ*θ* = Δ(1⁄2*Iω*²)
- ঘাত-ভরবেগ: ***j*** = ***F***Δ*t* = Δ***p*** = *m*(*υ* − *υ*₀)

তরঙ্গ ও শব্দ শট্কাট

- সুস্থর স্ট্যান্ডিং ওয়েভ (খোলা পাইপ): *f*_{*n*} = ⁠*n**v*⁠⁄2*L*; *n* = 1, 2, 3, . . .
- বন্ধ পাইপ: *f*_{*n*} = ⁠(2*n* − 1)*v*⁠⁄4*L*; *n* = 1, 2, 3, . . .
- তারের মৌলিক কম্পাঙ্ক: *f*₁ = ⁠1⁄2*L*√*T/μ*; μ = *m*/*L*
- বায়ুতে শব্দের বেগ: *v* = √γ*P/ρ* = √γ*RT/M*
- ডপলার (উভয়ই গতিশীল): *f*' = *f* ⁠⁠*v*⁠±⁠*v*₀⁠⁄*v* ± *v*_{*s*}

তড়িৎচৌম্বক শট্কাট

- RC সার্কিট: τ = *RC*; *V*_{*C*} = *V*₀(1 − *e*^{−*t*/τ}); *I* = *I*₀*e*^{−*t*/τ}
- RL সার্কিট: τ = *L/R*; *I* = *I*₀(1 − *e*^{−*t*/τ})
- LC দোলন: ω₀ = 1/√*LC*; *U*_{*L*} + *U*_{*C*} = const
- ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ (সংক্ষেপ): ∇ · ***E*** = ρ/ε₀; ∇ · ***B*** = 0; ∇ × ***E*** = −∂***B***/∂*t*; ∇ × ***B*** = μ₀***j*** + μ₀ε₀∂***E***/∂*t*
- EM তরঙ্গ তীব্রতা: *I* = ⁠⁠1⁄2⁠⁄*ε*₀*cE*₀² = ⁠⁠*E*₀⁠⁄2*μ*₀

আলোকবিদ্যা শট্কাট

- আলোক-তড়িৎ শট্কাট: *eV*_{*s*} = *hf* − φ; λ_{threshold} = *hc/φ*
- হাইড্রোজেন বর্ণালী: লাইমান (*n*₁ = 1), বামার (*n*₁ = 2), প্যাকেন (*n*₁ = 3)
- কোহেরেট উৎস প্রয়োজনীয় শর্ত: একই কম্পাঙ্ক, স্থির দশা পার্থক্য, প্রায় সমান বিস্তার
- ব্রুস্টার কোণ: tan *θ*_{*B*} = *n*₂₁ (প্রতিসরণ সূচক)

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান শট্কাট

- ভর-শক্তি রূপান্তর: 1 u = 931.5 MeV; 1 eV = 1.6 × 10^{−19} J
- তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ: *N* = *N*₀/2^{*t*/T¹/2}; *A* = *A*₀*e*^{−λ*t*}
- ফোটনের শক্তি-তরঙ্গদৈর্ঘ্য: *E* = *hc/λ* = 1240/λ (nm) eV
- সম্মিবেশ প্রভাব: Δλ = 2.43 × 10^{−12}(1 − cos *θ*) m
- বোর ব্যাসার্ধ: *r*_{*n*} = *n*² × 0.529 Å/*Z*; শক্তি: *E*_{*n*} = −13.6 *Z*²/*n*² eV

মাত্রা বিশ্লেষণ শট্কাট

রাশি	মাত্রা
কৌণিক বেগ ω	<i>T^{−1}</i>
কৌণিক ত্বরণ α	<i>T^{−2}</i>
টর্ক τ	<i>ML²T^{−2}</i>
কৌণিক ভরবেগ <i>L</i>	<i>ML²T^{−1}</i>
জড়তার ভ্রামক <i>I</i>	<i>ML²</i>
পৃষ্ঠটান <i>S</i>	<i>MT^{−2}</i>
সান্দ্রতা η	<i>ML^{−1}T^{−1}</i>
চাপ <i>P</i>	<i>ML^{−1}T^{−2}</i>
গ্র্যাভিটেশনাল ধ্রুবক <i>G</i>	<i>M^{−1}L³T^{−2}</i>
প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক <i>h</i>	<i>ML²T^{−1}</i>